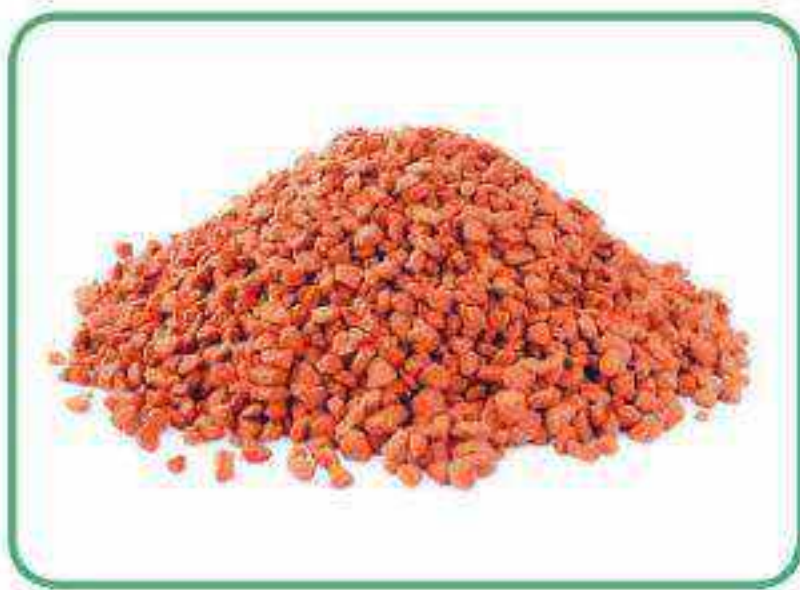




Hình 13.5. Phân potassium chloride



Hình 13.6. Phân potassium sulfate



Hình 13.7. Bao bì phân hỗn hợp

3. Phân kali

Phân kali là các hợp chất cung cấp cho cây trồng nguyên tố dinh dưỡng kali (potassium) ở dạng các muối.

Phân kali làm tăng hàm lượng tinh bột, protein, vitamin, đường,... trong quả, củ, thân; tăng khả năng chống chịu của cây trồng đối với hạn hán, rét hại, sâu bệnh.

Có hai loại phân kali phổ biến:

- **Potassium chloride – KCl** (hình 13.5) dễ tan trong nước; dùng để bón lót, bón thúc; thích hợp cho cây lấy tinh bột, lấy củ, lấy dầu; không thích hợp với đất nhiễm mặn.
- **Potassium sulfate – K_2SO_4** (hình 13.6) dễ tan trong nước; thường dùng để bón thúc; thích hợp cho cây lấy tinh bột, củ, lấy dầu, rất thích hợp cho cây không ưa nguyên tố chlorine nhưng cần nguyên tố lưu huỳnh; rất phù hợp với đất bazan và đất xám.

4. Phân hỗn hợp

Phân hỗn hợp là loại phân chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng, thường gặp nhất là phân hỗn hợp chứa cả ba nguyên tố N, P, K và được gọi là phân NPK.

Loại phân này được tạo ra khi trộn các loại phân đơn theo tỉ lệ N : P : K nhất định.

Độ dinh dưỡng của mỗi loại phân NPK được tính theo % khối lượng N, P_2O_5 , K_2O và được ghi trên bao bì chứa chúng (hình 13.7).

Phân hỗn hợp bảo đảm cho cây trồng phát triển ở tất cả các giai đoạn của quá trình sinh trưởng.

III. TÁC ĐỘNG CỦA PHÂN BÓN HOÁ HỌC ĐẾN MÔI TRƯỜNG

Việc sử dụng phân bón hoá học sẽ giúp tăng năng suất, chất lượng cây trồng và góp phần cải tạo đất. Tuy nhiên, nếu sử dụng không hợp lý, phân bón hoá học có thể gây nên một số ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.

Phân bón hoá học dư thừa có thể theo nguồn nước ngầm sâu vào đất dẫn đến ô nhiễm đất, ô nhiễm nguồn nước ngầm. Phân bón bị rửa trôi cũng làm ô nhiễm nguồn nước mặt.



4. Phân bón hoá học có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường?

IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM CỦA PHÂN BÓN HOÁ HỌC

Trước khi sử dụng, cần phải biết được nguồn gốc, chất lượng của loại phân bón; đọc kĩ hướng dẫn trên bao bì để nắm rõ loại phân, liều lượng, cách thức và hiệu quả sử dụng.

Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình sử dụng phân bón hoá học cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

• Bón đúng loại phân

Cần căn cứ vào nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng trong từng giai đoạn sinh trưởng, từng loại đất để lựa chọn loại phân phù hợp. Chẳng hạn, đất chua cần hạn chế bón phân có tính acid, đất kiềm cần hạn chế bón phân có tính kiềm.

• Bón đúng lúc

Cần chia ra nhiều lần bón và đúng thời điểm cây đang có nhu cầu được cung cấp dinh dưỡng.

• Bón đúng liều lượng

Cần bón đúng liều lượng, không bón thiếu, không bón thừa; thường xuyên theo dõi quá trình phát triển của cây trồng, đất đai, biến đổi thời tiết để có thể điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp.

• Bón đúng cách

Cần lựa chọn đúng cách bón cho từng loại cây trồng, từng vụ sản xuất, từng loại phân và từng loại đất, để hạn chế phân bị rửa trôi, phân huỷ hoặc làm cây bị tổn thương. Chẳng hạn, đối với phân bón lót thì cần tưới đủ nước, vùi phân xuống đất ở vị trí và độ sâu thích hợp,...



5. Khi sử dụng phân bón hoá học cần tuân thủ những nguyên tắc nào?

Tìm hiểu thêm

Lúa là cây lương thực chủ yếu ở nước ta. Em hãy tìm hiểu và cho biết: Quá trình sinh trưởng của cây lúa được chia thành mấy giai đoạn, với mỗi giai đoạn đó cần bón cho lúa loại phân nào.



- Phân bón hoá học là những hoá chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng dùng để bón cho cây trồng và được chia thành ba loại: đa lượng, trung lượng và vi lượng.
- Phân đa lượng gồm: phân đạm cung cấp nguyên tố nitơ, phân lân cung cấp nguyên tố phosphorus, phân kali cung cấp nguyên tố kali, phân hỗn hợp cung cấp cho cây hai hoặc ba nguyên tố trên.
- Để phát huy tối đa hiệu quả của phân bón, tránh gây tác hại đến môi trường, cần phải sử dụng phân bón hoá học đúng loại, đúng lúc, đúng liều lượng và đúng cách.

Bài tập (Chủ đề 2)

1. Trong các chất sau, chất nào là acid, base, kiềm?
HCl, CuO, KOH, CaCO₃, H₂SO₄, Fe(OH)₂.
2. Trong các chất sau, chất nào là muối, oxide base, oxide acid: CuSO₄, SO₂, MgCl₂, CaO, Na₂CO₃.
Viết tên gọi của các muối.
3. Chất nào trong dãy chất sau CuO, Mg(OH)₂, Fe, SO₂, HCl và CuSO₄ tác dụng được với:
 - a) dung dịch NaOH.
 - b) dung dịch H₂SO₄ loãng.
 Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra (nếu có).
4. Viết các phương trình hoá học theo các sơ đồ sau:

- a) $\text{HCl} + ? \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
 - c) $\text{KOH} + ? \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + ?$

- b) $\text{NaOH} + ? \rightarrow \text{Cu(OH)}_2\downarrow + ?$
 - d) $\text{Ba(NO}_3)_2 + ? \rightarrow \text{BaSO}_4\downarrow + ?$
5. Viết các phương trình hoá học theo các sơ đồ chuyển hoá sau:

- a) $\text{CuO} \xrightarrow{+?} \text{CuSO}_4 \xrightarrow{+?} \text{Cu(OH)}_2$
 - c) $\text{NaOH} \xrightarrow{+?} \text{Na}_2\text{SO}_4 \xrightarrow{+?} \text{NaCl}$

- b) $\text{Mg} \xrightarrow{+?} \text{MgCl}_2 \xrightarrow{+?} \text{Mg(OH)}_2$
 - d) $\text{K}_2\text{CO}_3 \xrightarrow{+?} \text{CaCO}_3 \xrightarrow{+?} \text{CaCl}_2$
6. Cho 100 ml dung dịch Na₂SO₄ 0,5 M tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl₂ thì thu được m gam kết tủa.
 - a) Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.
 - b) Tính m.
 - c) Tính nồng độ mol của dung dịch BaCl₂, biết thể tích dung dịch BaCl₂ đã dùng là 50 ml.
7. Viết các phương trình hoá học điều chế MgCl₂ trực tiếp từ MgO, Mg(OH)₂ hoặc MgSO₄.
8. Biết dung dịch NaCl có pH bằng 7. Chỉ dùng quỳ tím, nêu cách nhận biết các dung dịch không màu, đựng trong ba ống nghiệm riêng rẽ: NaOH, HCl và NaCl.
- 9*. Việc bón phân NPK cho cây cà phê sau khi trồng bốn năm được chia thành bốn thời kì như sau:

Thời kì	Lượng phân bón/cây
Bón thúc ra hoa	0,5 kg phân NPK 10-12-5
Bón đậu quả, ra quả	0,7 kg phân NPK 12-8-2
Bón quả lớn, hạn chế rụng quả	0,7 kg phân NPK 12- 8-12
Bón thúc quả lớn, tăng dưỡng chất cho quả	0,6 kg phân NPK 16-16-16

- a) Tính lượng N đã cung cấp cho cây trong cả bốn thời kì.
- b) Nguyên tố dinh dưỡng kali được bổ sung cho cây nhiều nhất ở thời kì nào?

14 KHỐI LƯỢNG RIÊNG

Học xong bài học này, em có thể:

- Nêu được định nghĩa khối lượng riêng, xác định được khối lượng riêng qua khối lượng và thể tích tương ứng, *khối lượng riêng = khối lượng/thể tích*.
- Liệt kê được một số đơn vị đo khối lượng riêng thường dùng.
- Thực hiện được thí nghiệm để xác định được khối lượng riêng của một khối hộp chữ nhật, của một vật có hình dạng bất kì, của một lượng chất lỏng.



Trong một số trường hợp, có thể tính được khối lượng của một vật qua kích thước của nó mà không cần dùng cân. Ví dụ, có thể tính được khối lượng của nước trong bể bơi khi biết kích thước của bể. Dựa trên cơ sở nào để có thể làm được điều đó?

I. KHÁI NIỆM KHỐI LƯỢNG RIÊNG

Khi ta nói sắt nặng hơn nhôm, nghĩa là ta đã so sánh khối lượng của một lượng sắt và một lượng nhôm có cùng thể tích. Để so sánh như vậy, người ta dùng khối lượng riêng.

Khối lượng riêng của một chất được xác định như sau

$$\text{khối lượng riêng} = \frac{\text{khối lượng}}{\text{thể tích}}$$

Nếu kí hiệu D là khối lượng riêng, m là khối lượng của lượng chất có thể tích V , ta có:

$$D = \frac{m}{V}$$

Đơn vị đo của khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối, kí hiệu là kg/m^3 . Người ta cũng thường sử dụng đơn vị khác của khối lượng riêng là gam trên mililit, kí hiệu là g/ml ($1 \text{ g/ml} = 1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$).



1. So sánh khối lượng nước chứa trong một bình 20 lít và trong một chai 0,5 lít.



2. Nêu thêm một số đơn vị đo khối lượng riêng.



1. Một bể bơi có chiều dài 20 m, chiều rộng 8 m, độ sâu của nước là 1,5 m, tính khối lượng của nước trong bể.

Bảng 14.1. Khối lượng riêng của một số chất

Chất	Khối lượng riêng (kg/m ³)	Chất	Khối lượng riêng (kg/m ³)
Không khí khô ^(*)	1,29	Nước	1 000
Khí oxygen ^(*)	1,43	Aluminium (nhôm)	2 700
Rượu	790	Iron (sắt)	7 800
Dầu ăn	Khoảng 800	Lead (chì)	11 300
Nước đá	917	Mercury (thủy ngân)	13 600
Gỗ lim	Khoảng 950	Gold (vàng)	19 300

II. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG BẰNG THỰC NGHIỆM

1. Xác định khối lượng riêng của một lượng chất lỏng

Để xác định khối lượng riêng của một lượng chất lỏng, em hãy thực hiện thí nghiệm sau đây.



3. Thảo luận, đề xuất các cách xác định khối lượng riêng của một lượng chất lỏng.



Chuẩn bị

Chất lỏng, cốc đong, cân.

Tiến hành

- Xác định khối lượng của lượng chất lỏng:
 - Dùng cân xác định khối lượng m_1 của cốc đong.
 - Đổ lượng chất lỏng cần xác định khối lượng riêng vào cốc đong. Dùng cân xác định tổng khối lượng m_2 của cốc đong và lượng chất lỏng (hình 14.1).
 - Tính khối lượng của lượng chất lỏng: $m = m_2 - m_1$.
- Đo thể tích của lượng chất lỏng:

Đọc giá trị thể tích V của lượng chất lỏng trên cốc đong.
- Tính khối lượng riêng của lượng chất lỏng: $D = \frac{m}{V} = \frac{m_2 - m_1}{V}$.



Hình 14.1. Số chỉ của cân là khối lượng của cốc đong có chứa một lượng chất lỏng



4. Cần lưu ý điều gì khi đọc giá trị thể tích chất lỏng trên cốc đong?

^(*) Ở điều kiện nhiệt độ 0 °C và áp suất 1 atm

2. Xác định khối lượng riêng của một khối hộp chữ nhật

Để xác định khối lượng riêng của một khối hộp chữ nhật, em hãy thực hiện thí nghiệm sau đây.



Chuẩn bị

Khối hộp chữ nhật, thước, cân.

Tiến hành

- Xác định khối lượng m của khối hộp bằng cân (hình 14.2).
- Đo thể tích của khối hộp:
 - Dùng thước đo: chiều dài a , chiều rộng b và chiều cao c của khối hộp.
 - Tính thể tích của khối hộp chữ nhật: $V = a.b.c$.
- Tính khối lượng riêng của khối hộp:

$$D = \frac{m}{V} = \frac{m}{a.b.c}$$



Hình 14.2. Số chỉ của cân là khối lượng của khối hộp chữ nhật



2. Tính khối lượng của một khối nhôm hình hộp chữ nhật có chiều dài 10 cm, chiều rộng 3 cm, chiều cao 5 cm.



5. Thảo luận, đề xuất các cách xác định khối lượng riêng của một vật có hình dạng bất kì.

3. Xác định khối lượng riêng của một vật có hình dạng bất kì

Để xác định khối lượng riêng của một vật có hình dạng bất kì, không thấm nước, ví dụ một viên đá, em hãy tiến hành thí nghiệm sau đây.



Chuẩn bị

Viên đá (sỏi), cân, ống đong, nước.

Tiến hành

- Dùng cân xác định khối lượng m của viên đá.
- Đo thể tích của vật:
 - Đổ nước vào ống đong, đọc giá trị thể tích nước V_1 .
 - Nhúng ngập viên đá vào nước trong ống đong, đọc giá trị thể tích V_2 (hình 14.3).
 - Tính thể tích viên đá: $V = V_2 - V_1$.

- Tính khối lượng riêng của viên đá: $D = \frac{m}{V} = \frac{m}{V_2 - V_1}$



Hình 14.3. Thể tích của viên đá và nước



6. Một nhóm học sinh tiến hành xác định khối lượng riêng của các viên bi giống nhau. Một bạn tiến hành thí nghiệm với một viên bi. Một bạn khác đề nghị đo tổng khối lượng và tổng thể tích của 10 viên bi. Cách làm nào cho kết quả chính xác hơn? Vì sao?

Em có biết

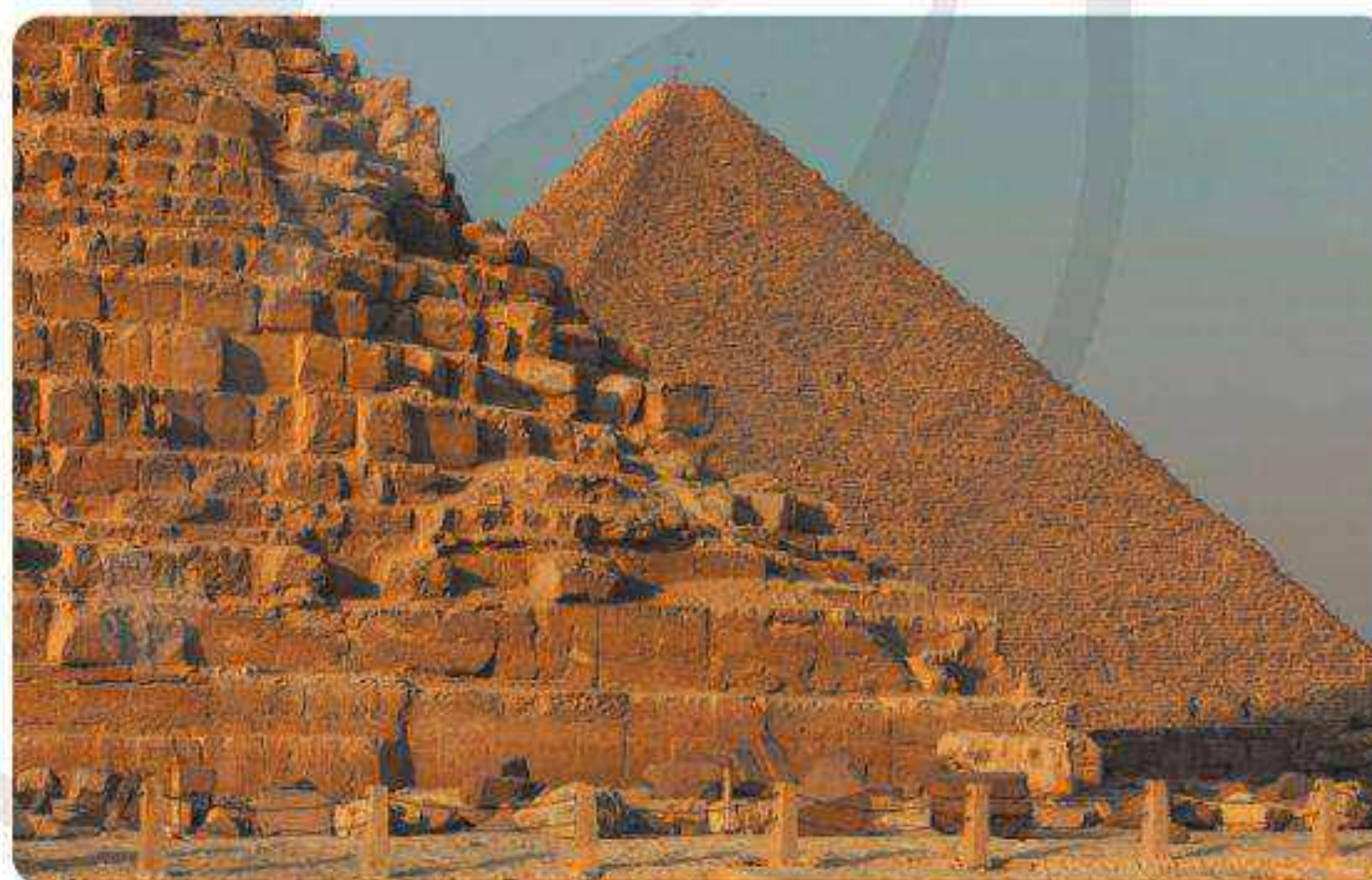
Nước có tính chất rất đặc biệt:

- Ở thể lỏng dưới áp suất thường, khối lượng riêng của nước có giá trị lớn nhất, xấp xỉ $1\,000\text{ kg/m}^3$ ở $4\text{ }^\circ\text{C}$.
- Khối lượng riêng của nước ở thể rắn nhỏ hơn khối lượng riêng của nước ở thể lỏng.



Tìm hiểu thêm

Có nhiều trường hợp không thể dùng cân để xác định khối lượng của vật. Khi đó, nếu biết khối lượng riêng của chất tạo nên vật, ta có thể xác định được khối lượng của vật. Ví dụ, các kim tự tháp Ai Cập được dựng lên bằng những khối đá hoa cương hình lập phương. Nếu biết khối lượng của mỗi khối đá hình lập phương với cạnh 10 cm là $2,75\text{ kg}$, người ta tính được khối lượng của các khối đá dùng để dựng lên các kim tự tháp. Người ta đã làm điều đó như thế nào?



1. Đề xuất phương án xác định khối lượng riêng của một chiếc chìa khoá.
2. Ước tính khối lượng không khí ở trong lớp học của em khi đóng kín cửa.
3. Tại cùng một nơi trên mặt đất, trọng lượng của vật tỉ lệ với khối lượng của nó. Số đo trọng lượng P (tính theo đơn vị niutơn) gần bằng 10 lần số đo khối lượng m của nó (tính theo đơn vị kilôgam). Chứng minh rằng: Trọng lượng riêng của vật (kí hiệu là d): $d = 10D$.



- Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.

$$\text{khối lượng riêng} = \frac{\text{khối lượng}}{\text{thể tích}}$$

- Một số đơn vị đo khối lượng riêng thường dùng là kg/m^3 ; g/ml .
- Để xác định được khối lượng riêng bằng thực nghiệm, cần xác định được khối lượng và thể tích tương ứng với khối lượng ấy.

Chủ đề 3: KHỐI LƯỢNG RIÊNG VÀ ÁP SUẤT

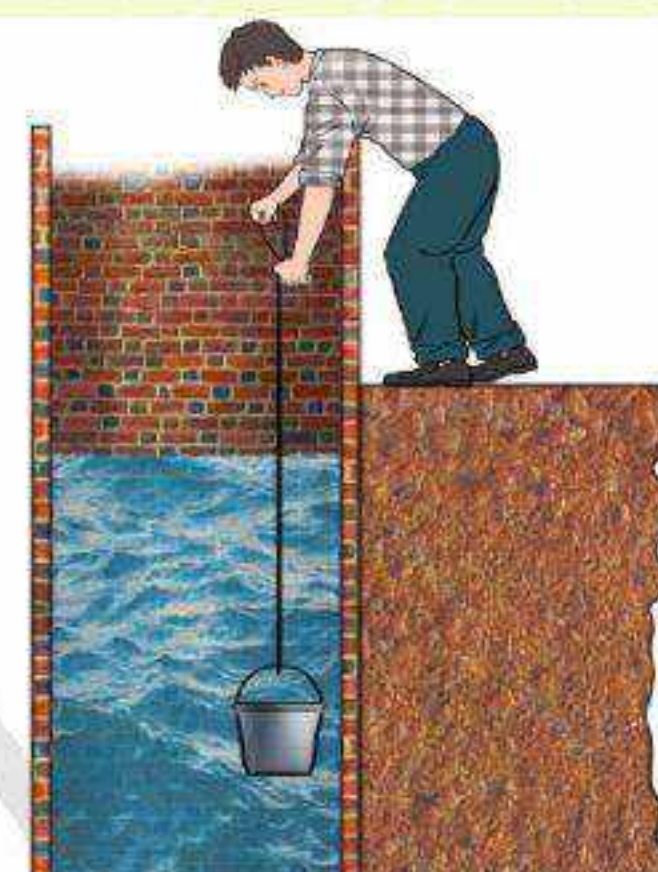
15 TÁC DỤNG CỦA CHẤT LỎNG LÊN VẬT ĐẶT TRONG NÓ

Học xong bài học này, em có thể:

- Thực hiện thí nghiệm khảo sát tác dụng của chất lỏng lên vật đặt trong chất lỏng, rút ra được: điều kiện định tính về vật nổi, vật chìm; định luật Acsimet (Archimedes).



Kéo một xô nước từ giếng lên (hình 15.1). Vì sao khi kéo xô nước còn chìm trong nước ta thấy nhẹ hơn khi nó đã được kéo lên khỏi mặt nước?



Hình 15.1. Kéo xô nước

I. LỰC ĐẨY CỦA CHẤT LỎNG LÊN VẬT ĐẶT TRONG NÓ

Để khảo sát tác dụng của chất lỏng lên các vật đặt trong nó, em hãy thực hiện thí nghiệm sau.



Chuẩn bị

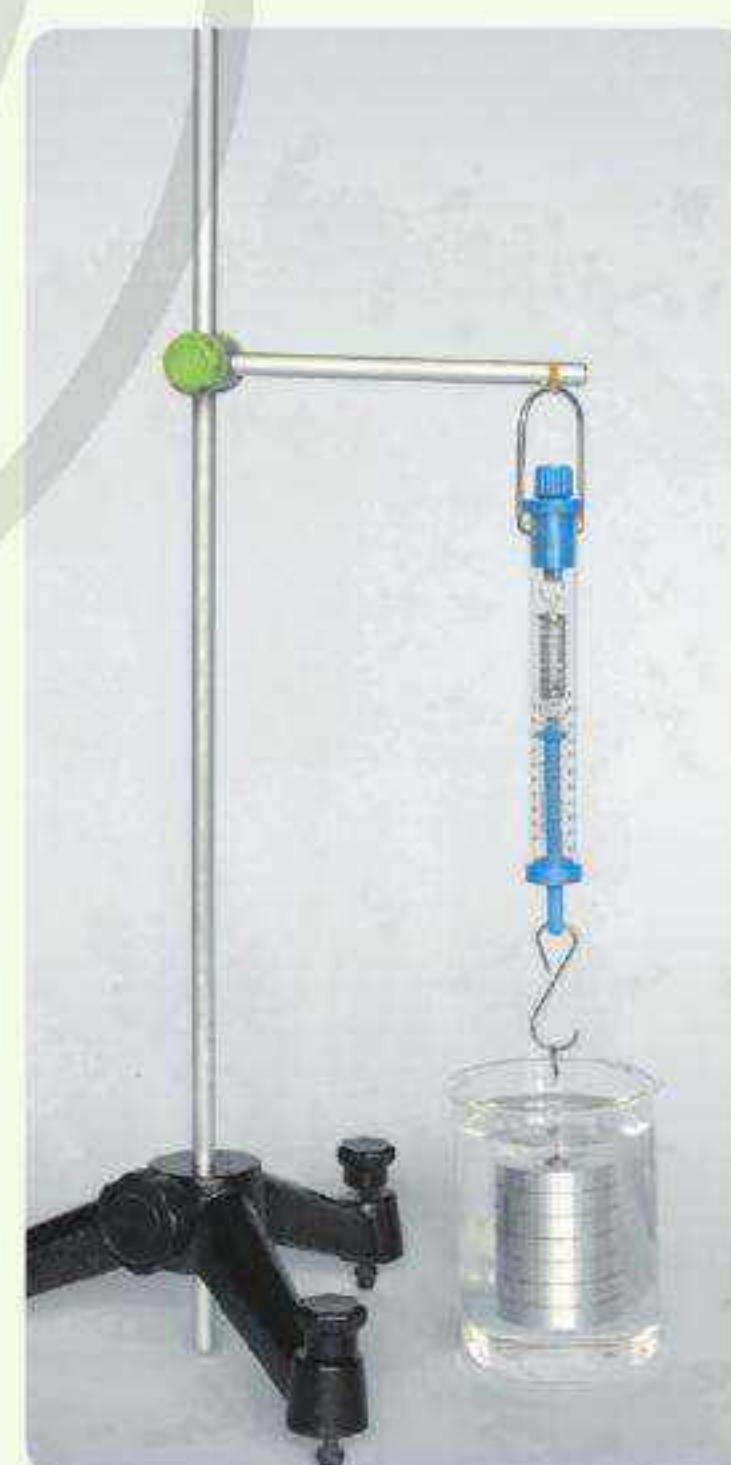
Lực kế, giá đỡ, khối nhôm, cốc nước, rượu (hoặc nước muối).

Tiến hành

- Lắp đặt dụng cụ như hình 15.2a.
- Treo khối nhôm vào lực kế. Đọc số chỉ P của lực kế (hình 15.2a).
- Dịch chuyển từ từ sao cho khối nhôm chìm $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ và chìm hoàn toàn trong nước (không chạm đáy cốc). Ghi lại các số chỉ P_1 , P_2 , P_3 , P_4 của lực kế.
- So sánh các giá trị P_1 , P_2 , P_3 , P_4 với P , thảo luận và rút ra hướng của lực do nước tác dụng lên khối nhôm.
- Nêu nhận xét về sự thay đổi độ lớn của lực này khi thể tích phần chìm của khối nhôm tăng dần.
- Lặp lại các bước trên với rượu (hoặc nước muối).



a) Lực kế chỉ trọng lượng của khối nhôm



b) Lực kế chỉ trọng lượng của khối nhôm khi chìm trong nước

Hình 15.2

Trong thí nghiệm này, khi khối nhôm chìm dần trong nước, số chỉ của lực kế nhỏ hơn so với số chỉ của lực kế khi khối nhôm chưa chìm trong nước.



1. Em hãy trả lời câu hỏi ở phần mở đầu bài học.

Bằng nhiều thí nghiệm khác nhau, người ta đã khẳng định được rằng: Khi một vật được đặt trong chất lỏng, nó sẽ chịu một lực hướng thẳng đứng từ dưới lên, được gọi là *lực đẩy Acsimet*. Lực đẩy của nước tác dụng lên xô nước giúp ta kéo xô nước lên nhẹ hơn hay lực đẩy của nước tác dụng lên thuyền, giúp cho thuyền nổi (hình 15.3) là những ví dụ về lực đẩy Acsimet.



2. Nêu ví dụ về lực đẩy Acsimet trong thực tế.

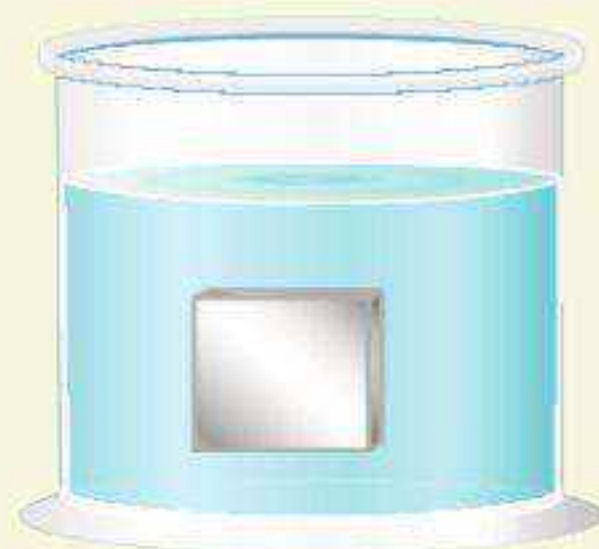


Hình 15.3. Thuyền nổi trên nước

Để tìm hiểu độ lớn của lực đẩy Acsimet, em hãy làm thí nghiệm dưới đây.



1. Mô tả lực đẩy Acsimet tác dụng vào vật đặt trong chất lỏng ở hình 15.4.



Hình 15.4. Vật đặt trong chất lỏng

Chuẩn bị

Lực kế, giá đỡ, khối nhôm, hai chiếc cốc, bình tràn, nước, rượu (hoặc nước muối).

Tiến hành

1. Lắp đặt dụng cụ như hình 15.5a, đổ đầy nước vào bình tràn, treo cốc A chứa đựng nước và khối nhôm vào lực kế. Đọc số chỉ P_1 của lực kế.

2. Nhúng khối nhôm vào bình tràn để khối nhôm chìm $\frac{1}{2}$ trong nước, nước từ bình tràn chảy vào cốc B (hình 15.5b). Sau đó, điều chỉnh giá đỡ để nâng khối nhôm lên khỏi nước.

3. Đổ nước từ cốc B vào cốc A (hình 15.5c) và điều chỉnh khối nhôm chìm $\frac{1}{2}$ trong nước. Đọc số chỉ P_2 của lực kế.



4. So sánh P_2 với P_1 .

5. Lặp lại các bước từ 1 đến 4 khi nhúng khối nhôm chìm hoàn toàn trong nước.

6. Rút ra nhận xét về mối liên hệ giữa độ lớn của lực đẩy Acsimet và trọng lượng phần nước bị khối nhôm chiếm chỗ.

7. Lặp lại các bước từ 1 đến 6 với rượu hoặc nước muối.



Hình 15.5. Thí nghiệm xác định độ lớn của lực đẩy Acsimet

Kết quả thí nghiệm trên cho thấy lực đẩy Acsimet mà chất lỏng tác dụng lên khối nhôm có độ lớn bằng trọng lượng nước chảy từ bình tràn vào cốc B (do bị khối nhôm chiếm chỗ).

Bằng nhiều thí nghiệm khác nhau, người ta đã khẳng định được rằng: Lực đẩy Acsimet mà chất lỏng tác dụng lên vật đặt trong nó có độ lớn bằng trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Độ lớn của lực Acsimet được tính bằng:

$$F_A = d.V$$

Trong đó, d là trọng lượng riêng của chất lỏng (đơn vị N/m^3), V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (đơn vị m^3).

Đó cũng là nội dung của định luật Acsimet.



3. Trong trường hợp nào sau đây, nhấn vật xuống đáy bể nước dễ dàng hơn?

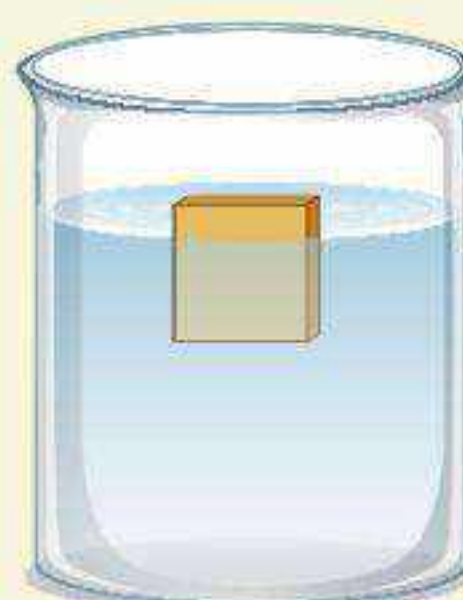
- Nhấn một chai nhựa rỗng có thể tích 500 ml được nút kín.
- Nhấn một chai nhựa rỗng có thể tích 5 lít được nút kín.

Em có biết

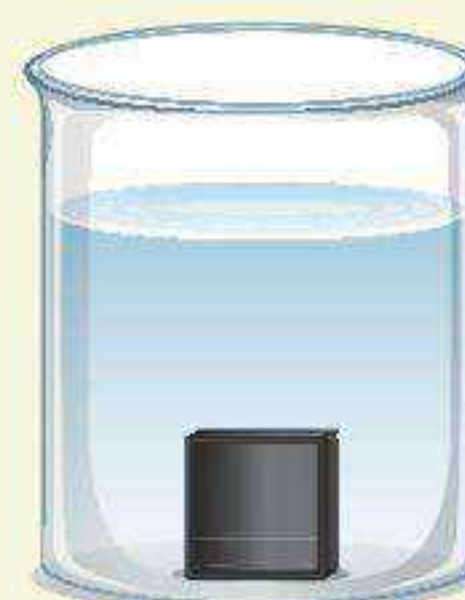
Lực đẩy Acsimet không chỉ xuất hiện trong chất lỏng mà còn xuất hiện trong chất khí. Lực đẩy Acsimet của chất khí giúp nâng khinh khí cầu lên cao.



2. Thả vào trong nước hai vật hình hộp có kích thước giống nhau, một vật bằng gỗ và một vật bằng sắt (hình 15.6). So sánh lực đẩy Acsimet tác dụng lên hai vật.



a) Vật làm bằng gỗ được thả trong nước



b) Vật làm bằng sắt được thả trong nước

Hình 15.6



4. Vì sao một khúc gỗ lớn nổi được trong nước trong khi một viên bi thép nhỏ hơn nhiều lại bị chìm trong nước?

II. ĐIỀU KIỆN ĐỊNH TÍNH ĐỂ MỘT VẬT NỔI HAY CHÌM TRONG MỘT CHẤT LỎNG

Để rút ra điều kiện định tính về một vật nổi hay chìm trong chất lỏng, em hãy tiến hành thí nghiệm sau đây.



Chuẩn bị

Cốc nước, miếng sắt, miếng nhôm, khối gỗ, viên nước đá, vài giọt dầu ăn.

Tiến hành

- Lần lượt thả miếng sắt, miếng nhôm, khối gỗ, viên nước đá, giọt dầu ăn vào cốc nước.
- Quan sát và rút ra nhận xét vật nào nổi và vật nào chìm trong nước.
- Dựa vào bảng 14.1, rút ra mối liên hệ giữa khối lượng riêng của nước với khối lượng riêng của vật nổi, vật chìm.

Nếu thả vật vào trong chất lỏng thì:

- Vật nổi lên khi khối lượng riêng của vật nhỏ hơn khối lượng riêng của chất lỏng.
- Vật lơ lửng trong chất lỏng khi khối lượng riêng của vật bằng khối lượng riêng của chất lỏng.
- Vật chìm xuống khi khối lượng riêng của vật lớn hơn khối lượng riêng của chất lỏng.



5. Thả một miếng đất nặn vào nước thì bị chìm (hình 15.7a). Vì sao với cùng lượng đất nặn ấy được nặn thành vật như hình 15.7b thì lại nổi trên nước?



a) Đất nặn chìm trong nước



b) Đất nặn nổi trong nước

Hình 15.7



Chứng minh rằng khi thả một khối đặc trong chất lỏng thì:

- Vật chìm xuống nếu trọng lượng riêng của nó lớn hơn trọng lượng riêng của chất lỏng.
- Vật nổi lên nếu trọng lượng riêng của nó nhỏ hơn trọng lượng riêng của chất lỏng.

Em có biết

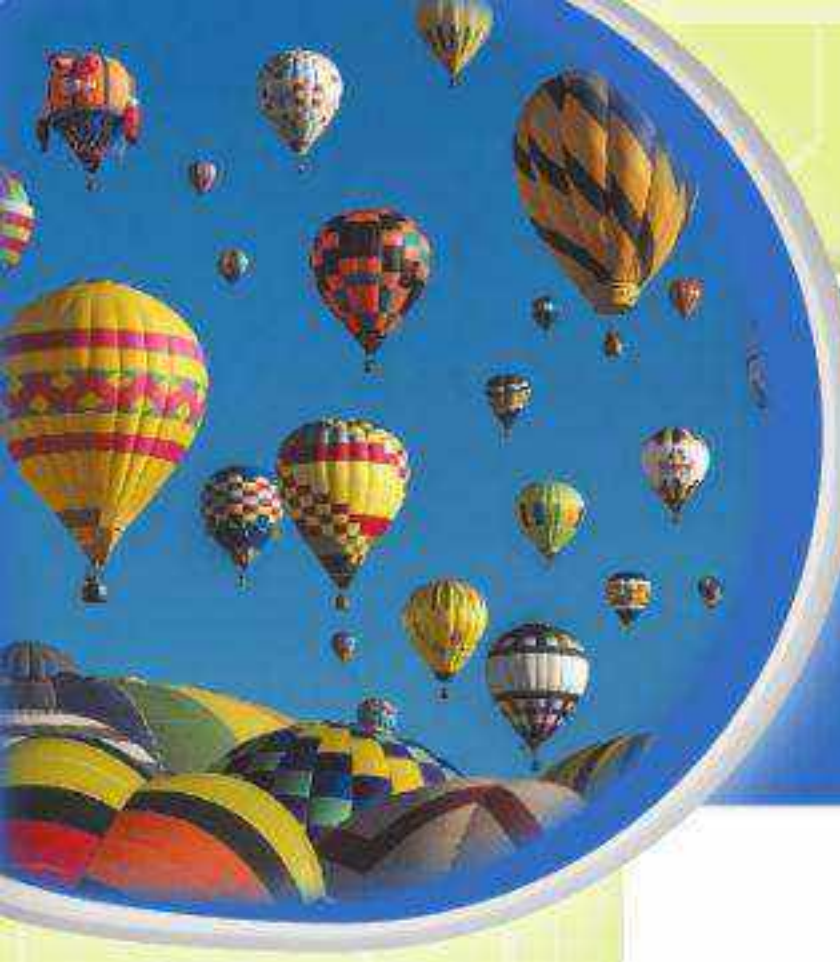
Trên tàu ngầm có nhiều khoang kín chứa nước. Có thể dùng máy bơm để bơm nước vào các khoang này hoặc đẩy bớt nước ra để làm thay đổi trọng lượng của tàu, giúp cho tàu có thể chìm xuống hay nổi lên.



- Định luật Acsimet: Chất lỏng tác dụng lên vật đặt trong nó một lực đẩy hướng thẳng đứng lên trên (lực đẩy Acsimet), có độ lớn bằng trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

$$F_A = d.V$$

- Khi thả một vật trong chất lỏng, vật sẽ nổi lên nếu khối lượng riêng của vật nhỏ hơn khối lượng riêng của chất lỏng, vật sẽ chìm xuống nếu khối lượng riêng của vật lớn hơn khối lượng riêng của chất lỏng.



Chủ đề 3: KHỐI LƯỢNG RIÊNG VÀ ÁP SUẤT

16 ÁP SUẤT

Học xong bài học này, em có thể:

- Dùng dụng cụ thực hành, khẳng định được: áp suất sinh ra khi có áp lực tác dụng lên một diện tích bề mặt, $\text{áp suất} = \text{áp lực} / \text{diện tích bề mặt}$.
- Liệt kê được một số đơn vị đo áp suất thông dụng.
- Thảo luận được công dụng của việc tăng, giảm áp suất qua một số hiện tượng thực tế.



Khi lát sân xi măng, vỉa trên sân chưa khô hẳn, nếu đi trực tiếp trên đó thì sẽ để lại các vết chân lún sâu. Để tránh hỏng mặt sân, người ta thường đặt những tấm ván trên mặt sân để đi trên đó. Vì sao người ta lại làm như vậy?

I. ÁP LỰC



1. Nêu một số ví dụ về áp lực trong thực tế.

Khi đứng, chân ta tác dụng lên mặt đất một lực ép theo phương vuông góc với mặt đất. Do có trọng lượng nên các vật như tủ, bàn ghế,... tác dụng lực ép lên sàn, có phương vuông góc với mặt sàn. Các lực ép đó được gọi là *áp lực*.

Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.



2. Ở hình 16.1, lực nào sau đây *không phải* là áp lực? Vì sao?

- Lực do người tác dụng lên xe kéo.
- Lực do xe kéo tác dụng lên mặt đất.
- Lực do các thùng hàng tác dụng lên xe kéo.



Hình 16.1. Người kéo xe chở hàng

II. ÁP SUẤT

Để tìm hiểu về áp suất, em hãy thực hiện thí nghiệm sau đây.

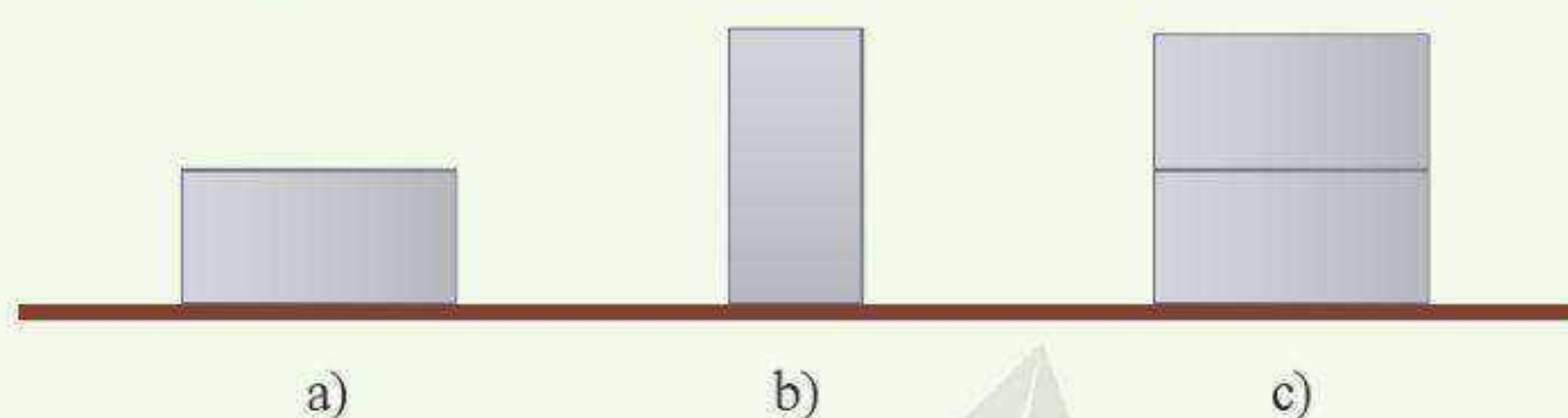


Chuẩn bị

Các khối kim loại hình hộp chữ nhật giống nhau, chậu cát mịn.

Tiến hành

- Đặt khối kim loại lên mặt cát và đo độ lún của cát ở mỗi trường hợp sau:
 - Một khối kim loại nằm ngang (hình 16.2a).
 - Một khối kim loại thẳng đứng (hình 16.2b).
 - Hai khối kim loại chồng lên nhau (hình 16.2c).



Hình 16.2. Các cách đặt khối kim loại

- So sánh độ lún trong mỗi trường hợp và rút ra kết luận về sự thay đổi độ lún gây ra bởi áp lực của khối kim loại trên mặt cát khi:
 - Với cùng một áp lực (hình 16.2a, b), giảm diện tích bị ép.
 - Với cùng một diện tích bị ép (hình 16.2a, c), tăng áp lực.

Thí nghiệm trên cho thấy độ lún của cát không chỉ phụ thuộc vào độ lớn của áp lực mà còn phụ thuộc vào diện tích mặt bị ép. Cùng một áp lực, diện tích mặt bị ép càng nhỏ thì độ lún của cát càng lớn. Với cùng một diện tích mặt bị ép, áp lực càng lớn thì độ lún của cát càng lớn. Để xác định tác dụng của áp lực lên mặt bị ép, người ta đưa ra khái niệm *áp suất*.

Áp suất được tính bằng áp lực tác dụng lên một đơn vị diện tích mặt bị ép.

$$\text{áp suất} = \frac{\text{áp lực}}{\text{diện tích mặt bị ép}}$$

Nếu kí hiệu p là áp suất, F là áp lực, S là diện tích mặt bị ép, ta có:

$$p = \frac{F}{S}$$

Đơn vị của áp suất là paxcan, kí hiệu là Pa ($1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$).

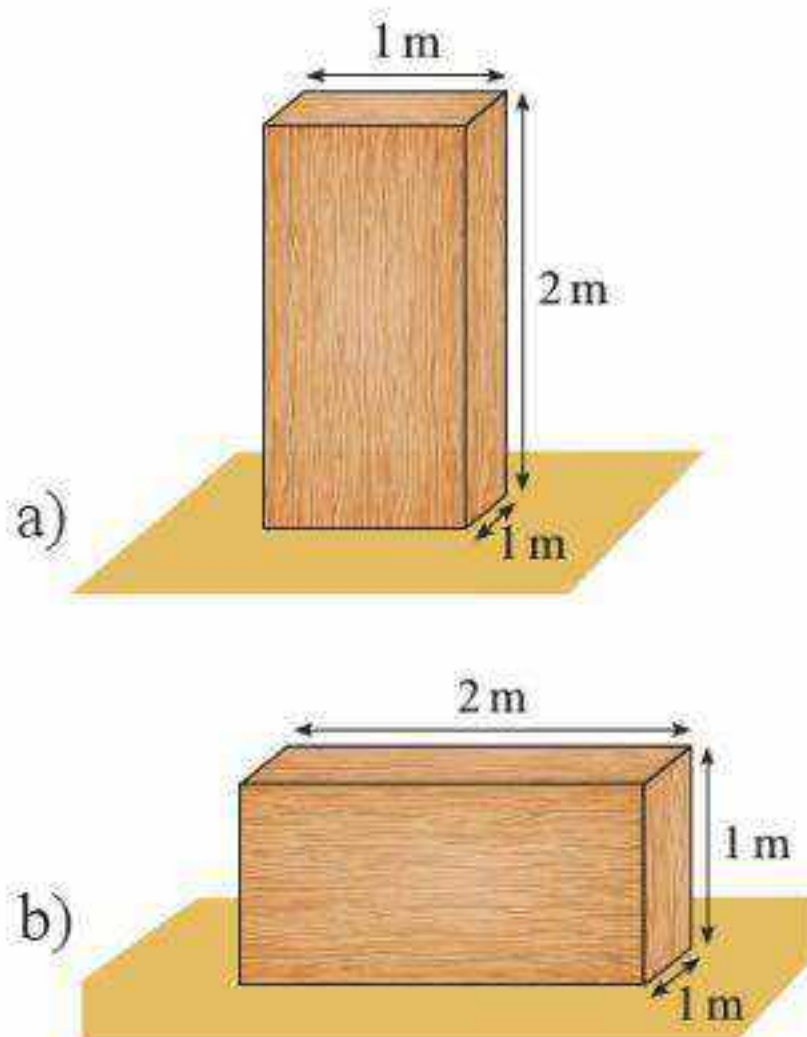
Một số đơn vị đo áp suất khác thường dùng:

- bar ($1 \text{ bar} = 100\,000 \text{ Pa}$)
- atmôtphe ($1 \text{ atm} = 101\,300 \text{ Pa}$)
- milimét thủy ngân ($1 \text{ mmHg} = 133,3 \text{ Pa}$)

Để đo áp suất, người ta dùng áp kế.



3. So sánh áp suất do khối kim loại tác dụng lên cát trong trường hợp ở hình 16.2a với 16.2b và 16.2c.



Hình 16.3. Khối gỗ đặt trên mặt sàn



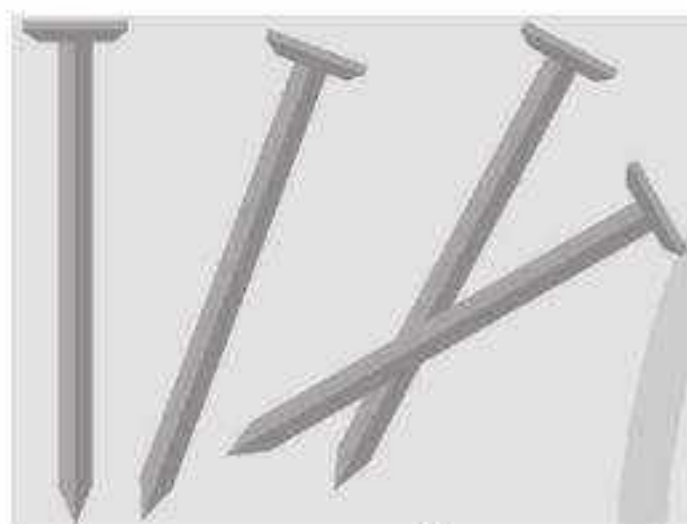
Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có kích thước $1\text{ m} \times 1\text{ m} \times 2\text{ m}$ và có trọng lượng 200 N . Tính áp suất khối gỗ tác dụng lên mặt sàn trong hai trường hợp ở hình 16.3.

III. TĂNG GIẢM ÁP SUẤT

Trong một số trường hợp, áp suất tác dụng lên mặt bị ép càng lớn thì càng có hại, khi đó ta cần giảm áp suất. Ngược lại, trong một số trường hợp ta cần tăng áp suất.

Để tăng áp suất tác dụng lên mặt bị ép, ta có thể:

- Giữ nguyên áp lực, giảm diện tích mặt bị ép;
- Giữ nguyên diện tích mặt bị ép, tăng áp lực;
- Đồng thời tăng áp lực và giảm diện tích mặt bị ép.



a) Những chiếc đinh



b) Con dao



c) Làm phẳng nền xi măng

Hình 16.4



- a) Vì sao các mũi đinh đều được làm nhọn (hình 16.4a)?
- b) Vì sao phần lưỡi dao thường được mài mỏng (hình 16.4b)? Vì sao khi thái thức ăn, nhiều khi ta cần tăng lực tác dụng lên dao?
- c) Vì sao khi làm phẳng nền nhà lát vữa xi măng, người thợ lại cần dùng giày đế phẳng và rộng (hình 16.4c)?



Tìm ví dụ trong thực tế về những trường hợp cần tăng hoặc giảm áp suất và giải thích cách làm tăng hoặc giảm áp suất trong những trường hợp đó.



- Áp suất được tính bằng áp lực tác dụng lên một đơn vị diện tích mặt bị ép.

$$\text{áp suất} = \frac{\text{áp lực}}{\text{diện tích mặt bị ép}}$$

- Đơn vị của áp suất là paxcan, kí hiệu là Pa.
- Có thể thay đổi áp suất tác dụng lên một diện tích mặt bị ép bằng cách thay đổi áp lực hoặc thay đổi diện tích mặt bị ép.

Chủ đề 3: KHỐI LƯỢNG RIÊNG VÀ ÁP SUẤT

17 ÁP SUẤT CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ

Học xong bài học này, em có thể:

- Nêu được: Áp suất tác dụng vào chất lỏng sẽ được truyền đi nguyên vẹn theo mọi hướng; lấy được ví dụ minh họa.
- Thực hiện được thí nghiệm để chứng tỏ tồn tại áp suất khí quyển và áp suất này tác dụng theo mọi phương.
- Mô tả được sự tạo thành tiếng động trong tai khi tai chịu sự thay đổi áp suất đột ngột.
- Giải thích được một số ứng dụng về áp suất không khí trong đời sống.



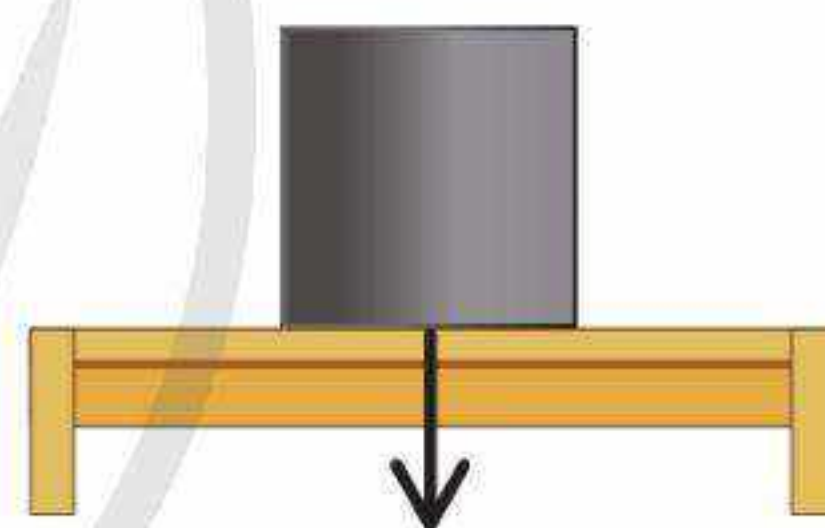
Đổ đầy nước vào một quả bóng cao su và buộc kín đầu bóng, khi đó quả bóng căng lên. Nếu ấn ngón tay vào quả bóng, ta có thể cảm nhận được một lực đẩy tác dụng lên ngón tay hoặc nếu bóp quá mạnh, quả bóng có thể bị vỡ. Vì sao như vậy?

I. ÁP SUẤT CHẤT LỎNG

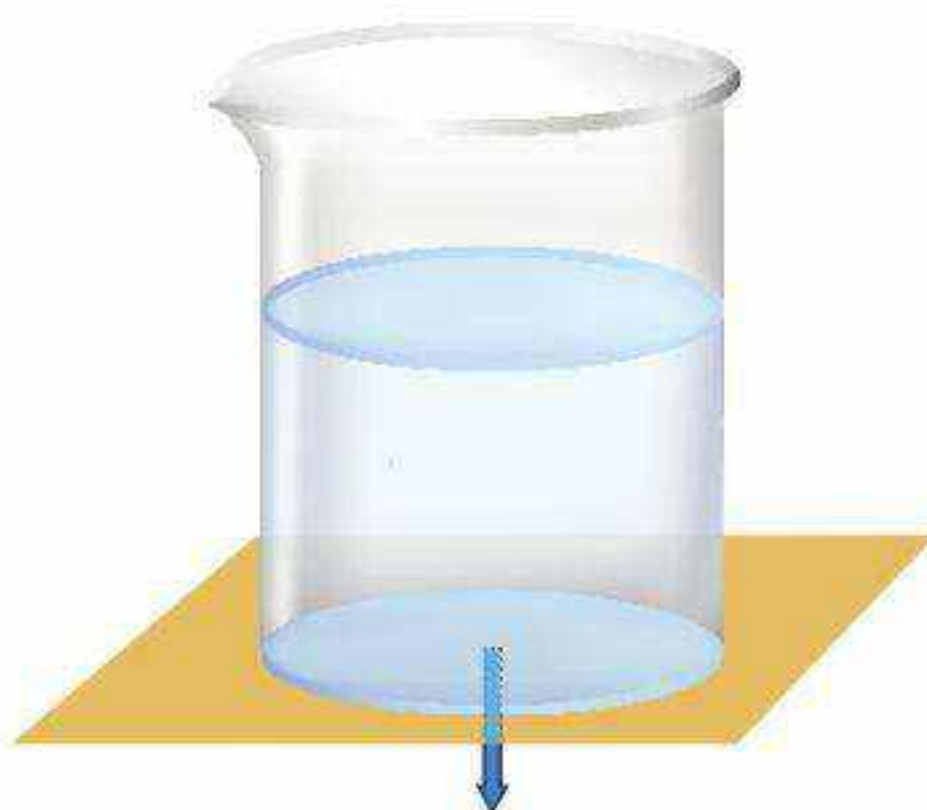
1. Chất lỏng gây ra áp suất lên đáy bình, thành bình và các vật ở trong nó

Khi đặt một vật trên bàn, do có trọng lượng, vật sẽ tác dụng một áp suất lên mặt bàn (hình 17.1).

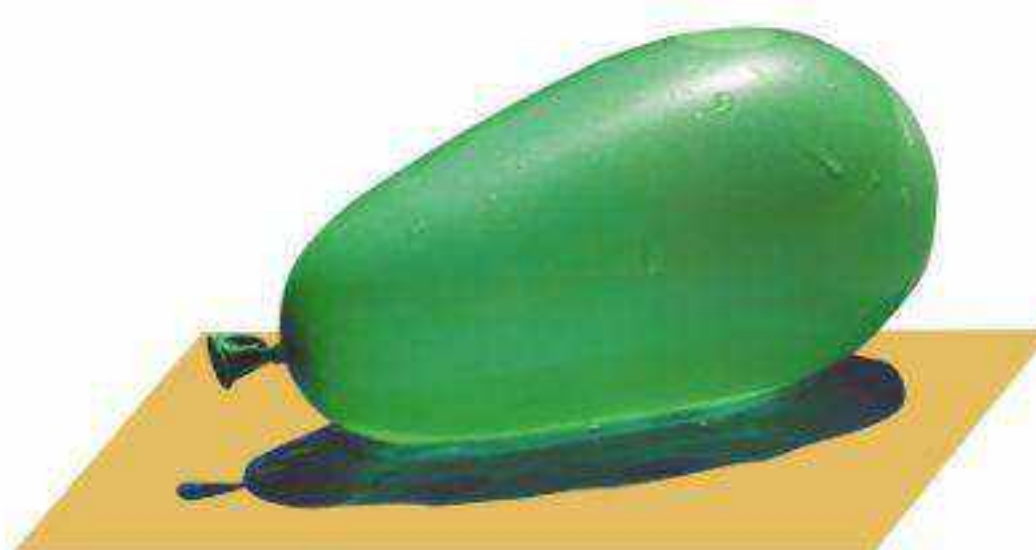
Một khối chất lỏng đựng trong bình chứa, do có trọng lượng nên cũng gây ra áp suất lên đáy bình (hình 17.2). Chiều cao của khối chất lỏng trong bình càng lớn, trọng lượng của nó càng lớn nên áp suất của nó tác dụng lên đáy bình càng lớn. Nói cách khác, áp suất chất lỏng tăng theo độ sâu.



Hình 17.1. Một vật được đặt trên mặt bàn



Hình 17.2. Bình đựng chất lỏng



Hình 17.3. Quả bóng cao su chứa nước



1. Một chất lỏng đựng trong bình chứa có gây ra áp suất lên đáy bình không? Vì sao?

Áp suất chất lỏng cũng tác dụng lên cả thành bình chứa nó. Ví dụ: Quả bóng cao su chứa đầy nước bị căng phồng (hình 17.3).



2. Vì sao khi bóp ở giữa quả bóng thì hai đầu quả bóng ở hình 17.4 lại căng tròn?

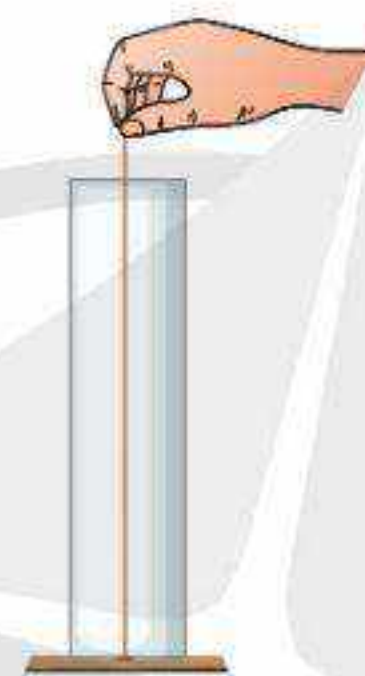


Hình 17.4

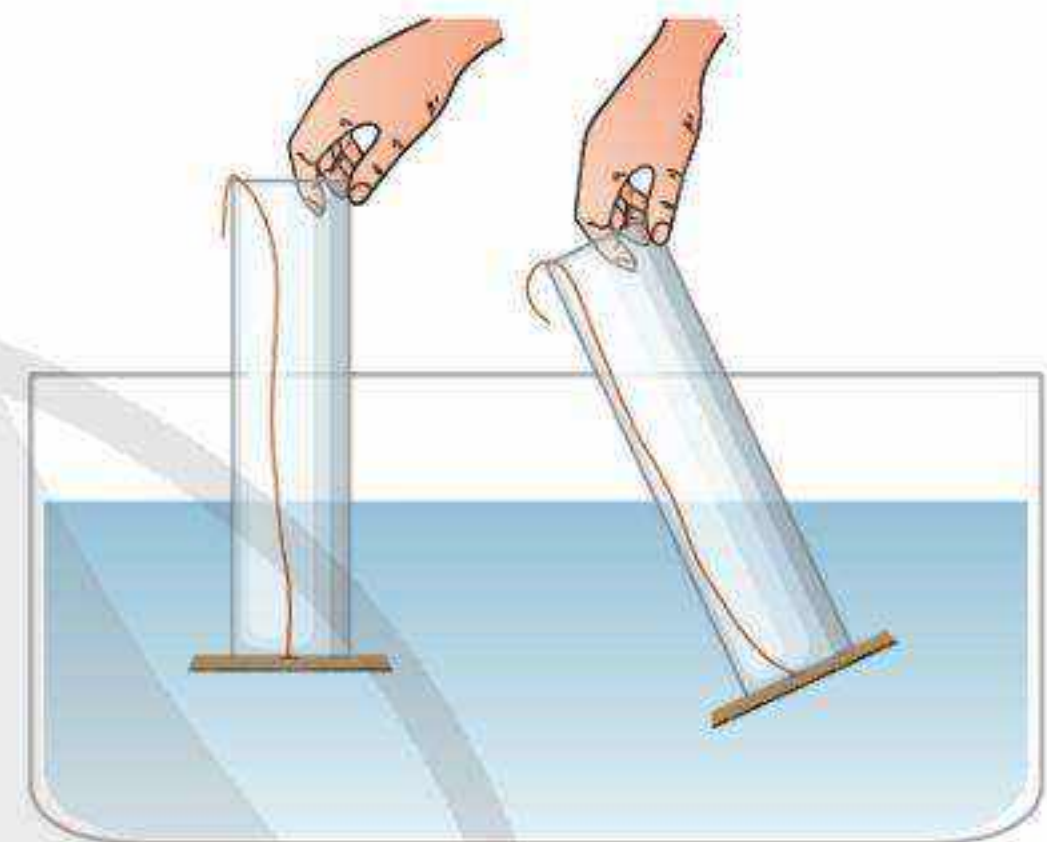
Có nhiều hiện tượng chứng tỏ chất lỏng còn gây ra áp suất lên các vật ở trong chất lỏng. Sau đây là một ví dụ.

Lấy một ống trụ rỗng và một miếng bìa cứng không thấm nước to hơn miệng ống để làm đáy. Gắn một sợi dây vào miếng bìa. Dùng tay kéo sợi dây để miếng bìa đáy kín ống (hình 17.5a). Nhấn ống vào trong nước rồi buông tay kéo sợi dây, miếng bìa vẫn không rời khỏi đáy ống kể cả khi quay ống theo các phương khác nhau (hình 17.5b).

Điều đó chứng tỏ nước gây ra áp suất lên miếng bìa.



a) Ống trụ có miếng bìa ở đáy



b) Ống trụ ở trong nước

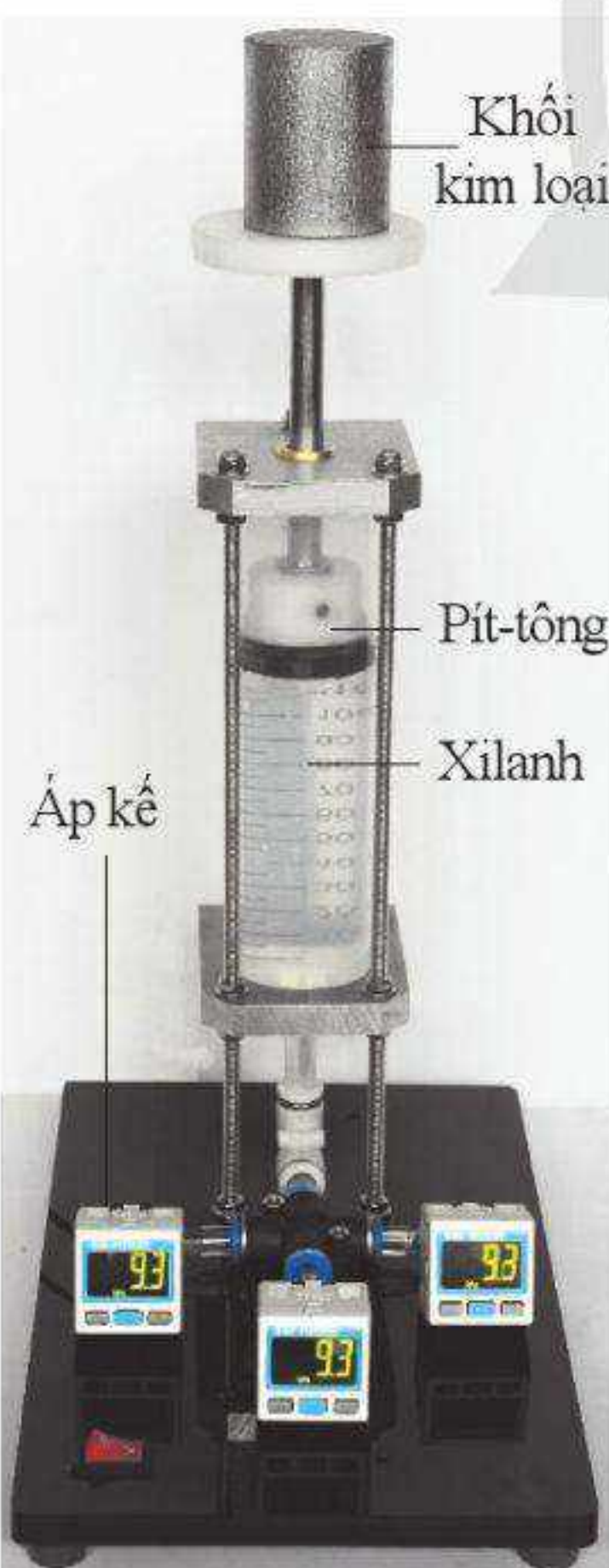
Hình 17.5

2. Sự truyền áp suất chất lỏng

Người ta đã chứng minh rằng: Áp suất tác dụng vào chất lỏng sẽ được truyền đi nguyên vẹn theo mọi hướng. Thí nghiệm được biểu diễn trên hình 17.6 là một ví dụ minh họa.

Dùng một xilanh có pít-tông chứa đầy nước nối với ba áp kế. Đặt khối kim loại lên pít-tông, ta thấy số chỉ của ba áp kế là như nhau.

Kết quả này và nhiều thí nghiệm khác cho thấy áp suất do khối kim loại tác dụng vào chất lỏng đã được chất lỏng truyền đi nguyên vẹn theo mọi hướng.



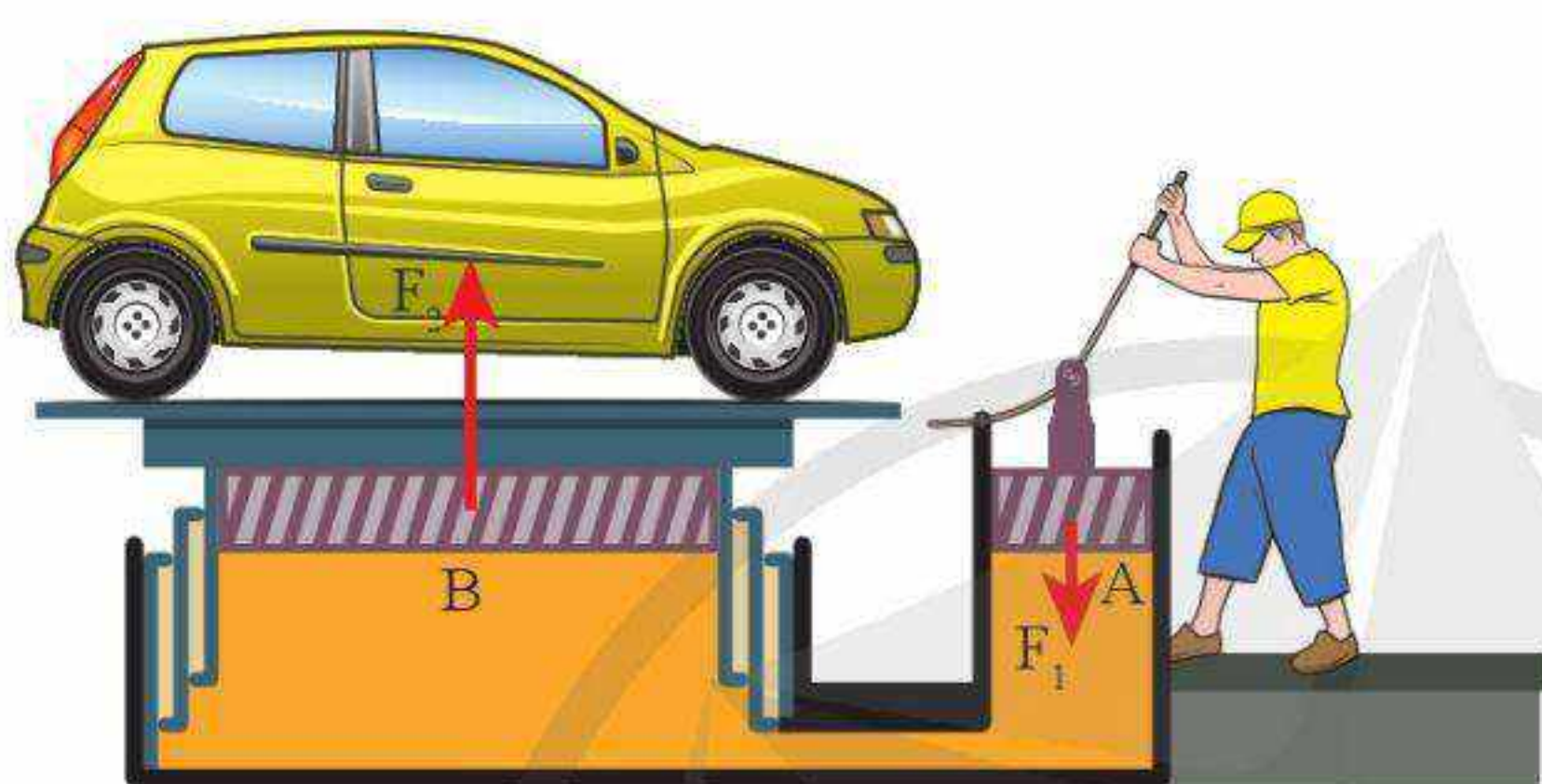
Hình 17.6. Đo áp suất do chất lỏng truyền đi theo các hướng khác nhau



3. Nêu ví dụ về áp suất tác dụng vào chất lỏng được truyền đi nguyên vẹn theo mọi hướng.

Em có biết

Cấu tạo của máy thủy lực gồm một xilanh nhỏ tiết diện S_1 và một xilanh to tiết diện S_2 , được nối thông với nhau. Trong hai xilanh có chứa dầu. Mỗi xilanh được đẩy kín bằng một pít-tông. Khi tác dụng một lực F_1 lên pít-tông A, lực này gây ra áp suất p lên chất lỏng. Áp suất này được chất lỏng truyền nguyên vẹn đến pít-tông B và gây ra lực F_2 nâng pít-tông B. Tùy vào tiết diện của các pít-tông mà lực nâng có thể lớn hơn nhiều lần lực tác dụng, giúp ta có thể dùng lực của tay nâng được cả chiếc ô tô.



Sơ đồ minh họa nguyên lý của máy thủy lực

Em có biết

1. Áp suất p tại một điểm ở độ sâu h so với mặt thoáng chất lỏng được tính bằng:

$$p = d.h$$

2. Trong lòng chất lỏng đứng yên, áp suất tại những điểm có cùng độ sâu là như nhau.

II. ÁP SUẤT CHẤT KHÍ

1. Áp suất khí quyển

Chất khí cũng tác dụng áp suất lên các vật ở trong nó và lên thành bình. Trái Đất được bao quanh bởi khí quyển, một lớp không khí dày cỡ hàng nghìn kilômét. Vì chất khí có trọng lượng nên mọi vật trên Trái Đất đều chịu áp suất của lớp không khí này, gọi là *áp suất khí quyển*.

Để tìm hiểu về áp suất khí quyển, em hãy tiến hành các thí nghiệm sau đây.



Chuẩn bị

Cốc chứa nước, tờ giấy không thấm nước, ống thủy tinh nhỏ hở hai đầu.

Tiến hành

• Thí nghiệm 1

– Đậy kín một cốc nước đầy bằng một tờ giấy không thấm nước. Lộn ngược cốc nước. Quan sát xem nước có chảy ra ngoài không.



4. Không khí có tác dụng áp suất lên thành bình và lên các vật ở trong nó giống như chất lỏng không?



1. Nêu ví dụ thực tế chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển.
2. Tính áp lực do khí quyển tác dụng lên một mặt bàn có kích thước $60\text{ cm} \times 120\text{ cm}$. Để tạo ra một áp lực tương tự, ta phải đặt lên mặt bàn một vật có khối lượng bao nhiêu?

Tìm hiểu thêm

Ta có thể tăng, giảm áp suất chất khí trong một bình kín bằng cách thêm hoặc bớt khối lượng chất khí trong bình. Em hãy lấy ví dụ chứng minh điều này.

Em có biết

Tính trung bình, khi độ cao tăng 12 m thì áp suất khí quyển giảm khoảng 1 mmHg. Dựa trên nguyên tắc này, người ta có thể xác định độ cao nhờ vào dụng cụ đo áp suất khí quyển.



• Thí nghiệm 2

- Cắm ống thủy tinh ngập vào nước trong cốc. Nhấc ống lên khỏi mặt nước và quan sát nước trong ống.
- Cắm ống thủy tinh ngập vào nước trong cốc, sau đó dùng ngón tay bịt kín đầu trên của ống trước khi nhấc lên (hình 17.7). Giữ tay bịt ống, nhấc ống lên khỏi mặt nước, nghiêng ống theo các phương khác nhau. Quan sát nước trong ống.
- Giải thích hiện tượng xảy ra.



Hình 17.7

Thí nghiệm trên cùng rất nhiều hiện tượng khác chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển. Áp suất này tác dụng lên mọi vật và truyền theo mọi hướng.

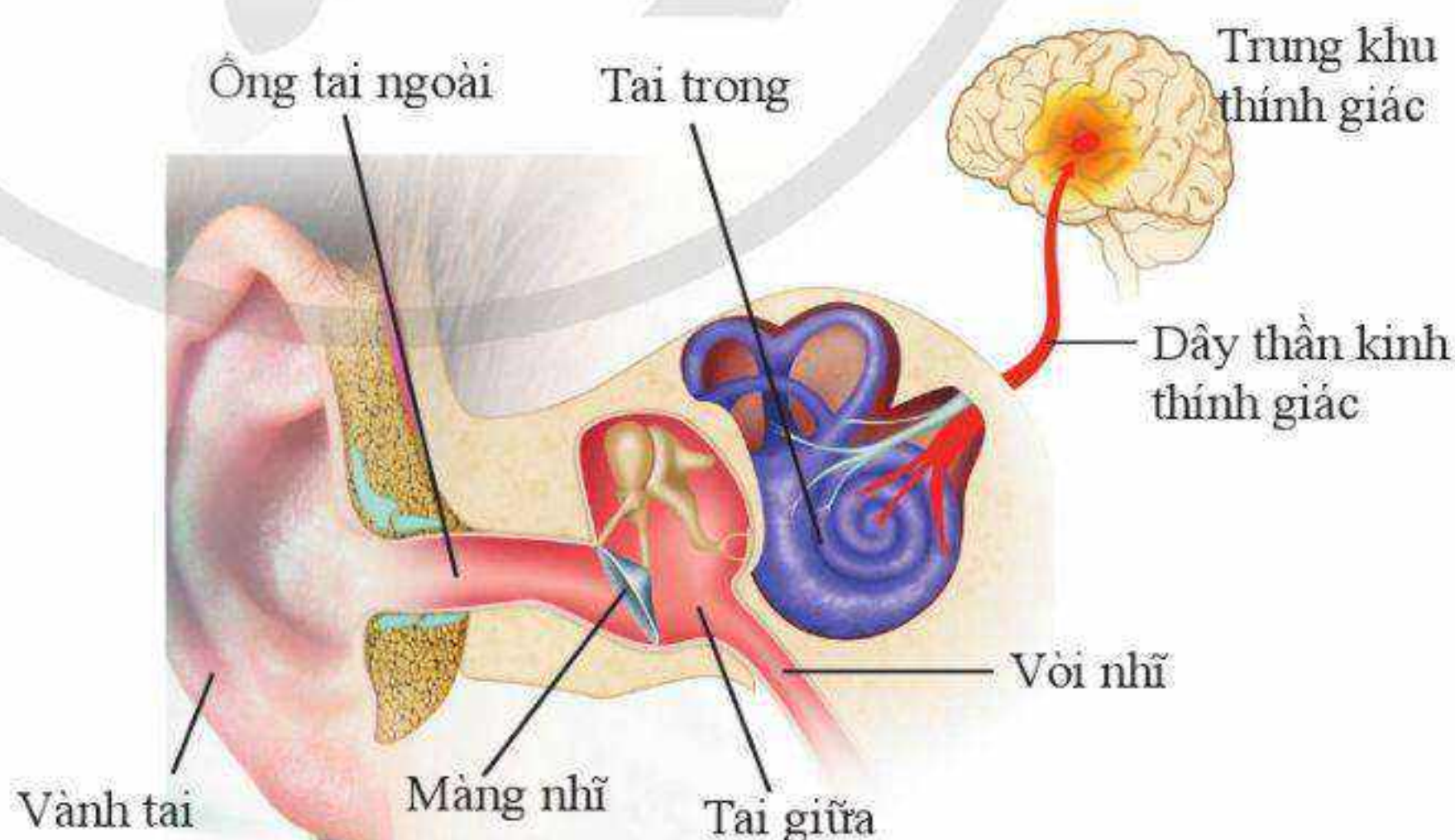
Áp suất khí quyển ở gần mặt đất là lớn nhất và có giá trị khoảng 100 000 Pa.

Càng lên cao, áp suất khí quyển càng giảm.

2. Áp suất không khí trong đời sống

Sự tạo thành tiếng động trong tai khi tai chịu sự thay đổi đột ngột của áp suất

Tai là một cơ quan phức tạp với ba phần khác nhau: tai ngoài, tai giữa, tai trong (hình 17.8).



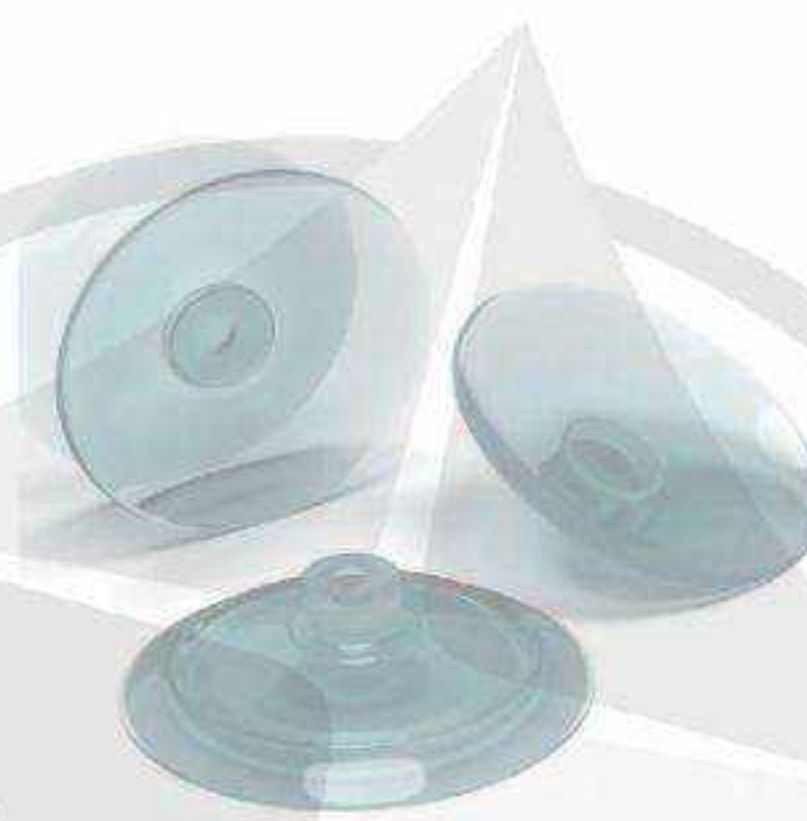
Hình 17.8. Cấu tạo của tai

Màng nhĩ ngăn cách tai giữa và ống tai ngoài. Bình thường áp suất không khí ở tai giữa cân bằng với áp suất không khí ở ống tai ngoài. Vòi nhĩ thông với họng hầu có tác dụng điều chỉnh áp suất ở tai trong.

Khi đi máy bay, trong giai đoạn máy bay cất cánh hoặc khi đi ô tô lên vùng núi cao mà độ cao tăng đột ngột, ta thường có cảm giác hơi đau tức tai, đôi khi còn nghe thấy tiếng động trong tai. Nguyên nhân của hiện tượng này là do khi độ cao tăng quá nhanh, áp suất khí quyển giảm đột ngột, làm mất cân bằng áp suất giữa tai giữa và tai ngoài (áp suất ở tai giữa cao hơn áp suất ở tai ngoài), đẩy màng nhĩ ra phía ngoài. Nếu vòi nhĩ mở, thông tai giữa với họng hầu làm giảm áp suất không khí ở tai giữa, màng nhĩ bị đẩy nhanh chóng về vị trí cũ. Sự di chuyển nhanh của màng nhĩ tạo nên một “tiếng động” trong tai.

Giác mút

Giác mút làm bằng chất dẻo, có hình dạng tròn lõm (hình 17.9). Ấn giác mút lên một bề mặt nhẵn (tấm kính, tường gạch men,...) để đẩy bớt không khí trong giác mút ra ngoài, làm giảm áp suất khí trong nó. Sau đó thả tay ra, áp suất khí quyển ở bên ngoài lớn hơn áp suất bên trong giác mút. Sự chênh lệch áp suất sẽ làm giác mút dính chặt vào bề mặt đó.



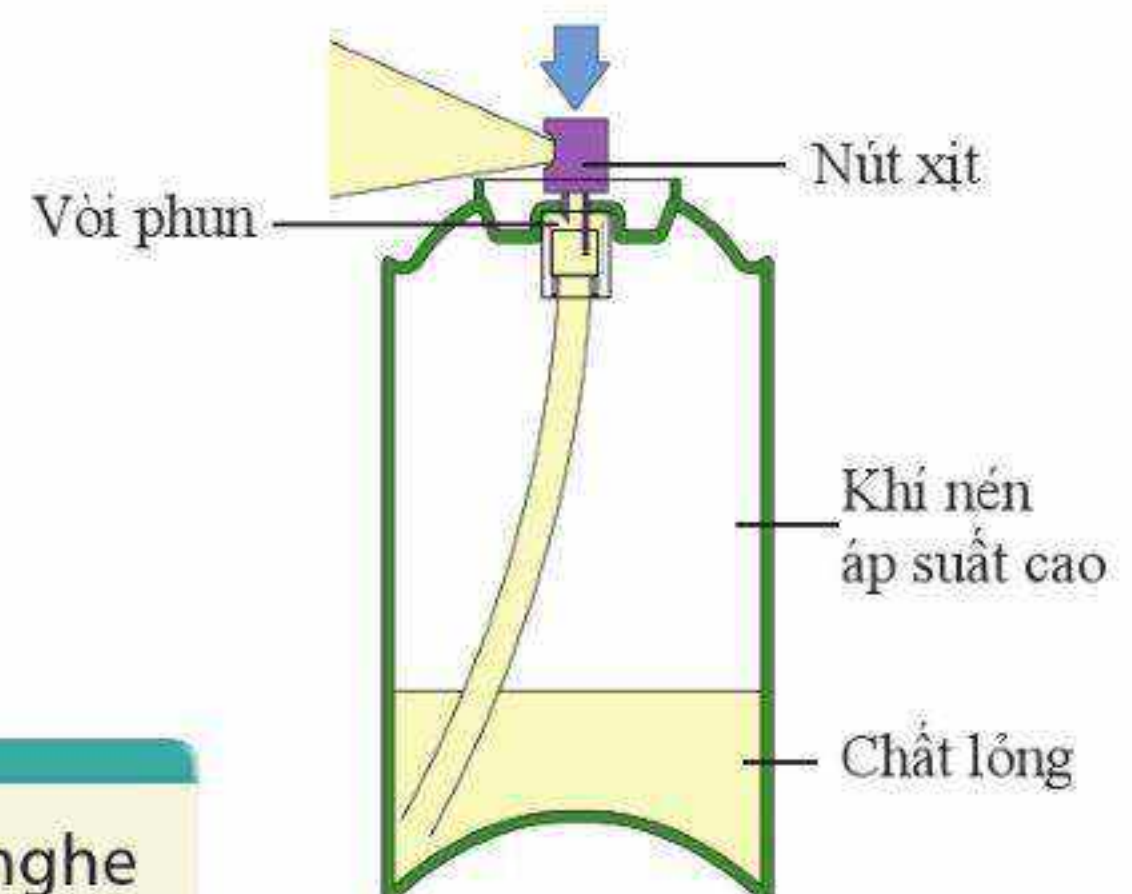
Hình 17.9. Giác mút

3. Vì sao không sử dụng được giác mút với tường nhám?

Bình xịt

Một số bình xịt như: bình xịt nước hoa, bình xịt muối,... sử dụng khí nén để đẩy nước hoa hay dung dịch thuốc ra bên ngoài dưới dạng các giọt nhỏ.

Khi trong bình xịt có chứa chất lỏng và chất khí đã bị nén (áp suất cao) (hình 17.10), ta ấn nút ở nắp bình xịt, van nắp bình được mở ra. Áp suất của khí trong bình lớn hơn áp suất khí quyển nên chất lỏng bị đẩy qua ống dẫn, van và vòi xịt ở nắp bình ra ngoài. Khi nhả nút, van đóng lại.



Hình 17.10. Bình xịt

4. Một số bình xịt đã cạn dung dịch, khi ấn nút xịt, ta có thể nghe thấy tiếng xì mạnh. Vì sao?

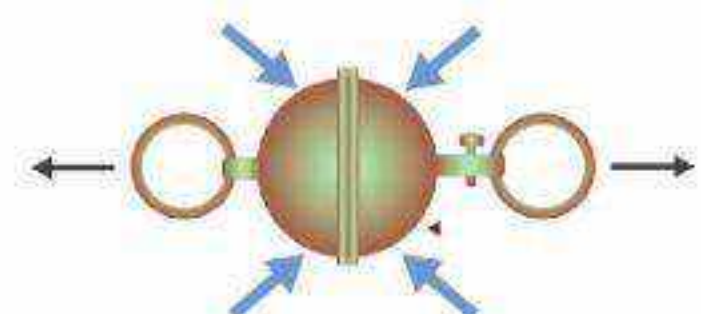


5. Ta cũng có thể cảm nhận thấy tiếng động mạnh trong tai trong trường hợp máy bay đang giảm nhanh độ cao để hạ cánh hay xe đi từ núi cao xuống. Giải thích hiện tượng này.

Tìm hiểu thêm

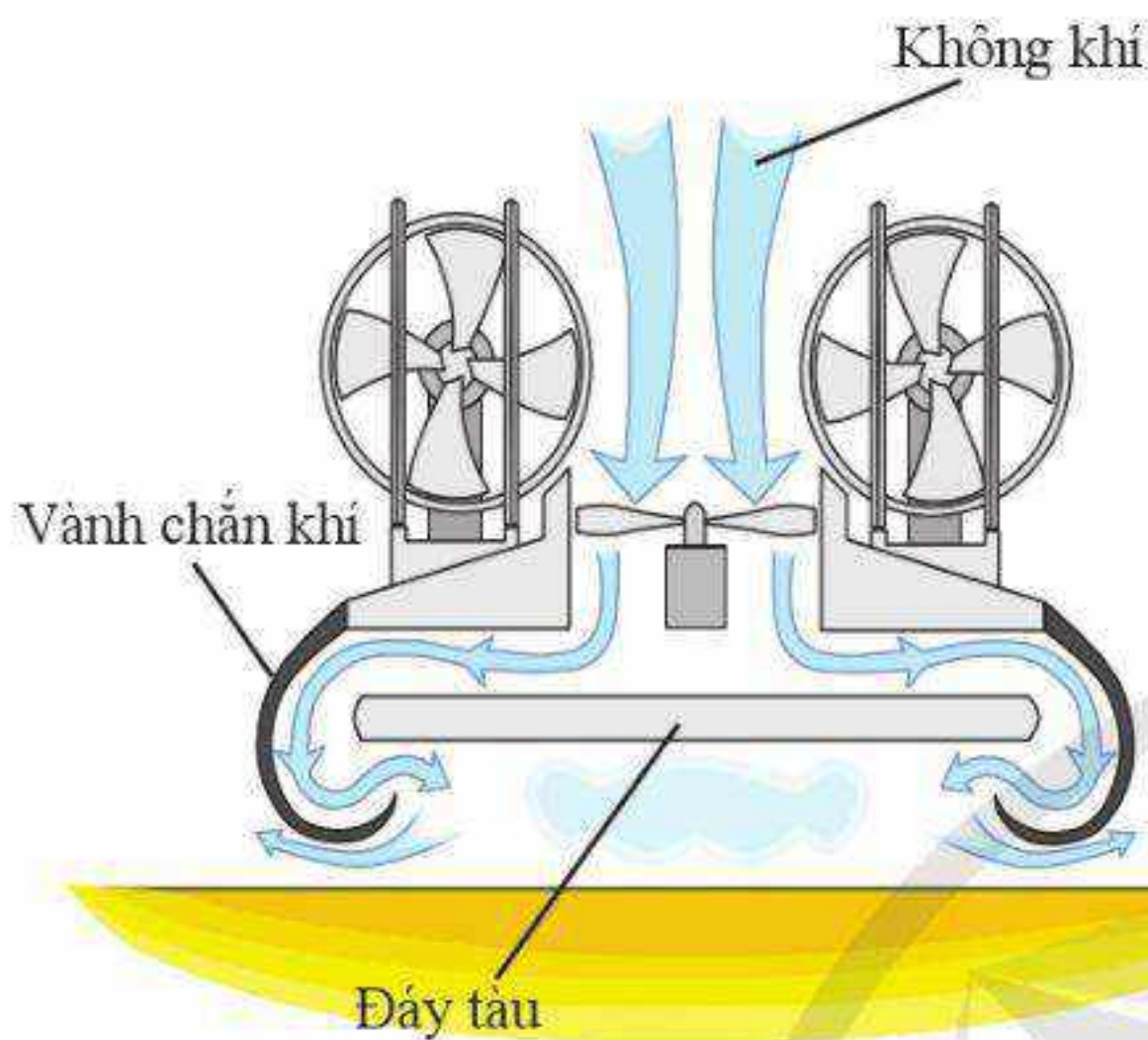
Thí nghiệm bán cầu Magdebourg (Mác-đờ-bóc)

Năm 1654, nhà khoa học Ghê-rich (Otto von Guericke) – Thị trưởng của Mác-đờ-bóc tiến hành một thí nghiệm lịch sử: Úp chặt hai bán cầu bằng đồng rỗng, đường kính khoảng 30 cm với nhau và hút không khí trong không gian giữa hai bán cầu. Hai đàn ngựa, mỗi đàn tám con kéo từng bán cầu cũng không tách được hai bán cầu rời ra. Giải thích thí nghiệm này.





Hình 17.11. Tàu đệm khí



Hình 17.12. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của tàu đệm khí

Tàu đệm khí

Tàu đệm khí là loại tàu khí hoạt động được nâng lên khỏi mặt đất hay mặt nước nhờ một lớp “đệm khí” (hình 17.11), nhờ đó giảm được ma sát.

Hình 17.12 là sơ đồ nguyên lý hoạt động của tàu đệm khí. Không khí được bơm vào dưới đáy tàu bằng bơm công suất lớn. Nhờ vành chắn khí nên lượng khí thoát ra ngoài nhỏ hơn nhiều so với lượng khí được bơm vào. Do đó không khí trong không gian dưới đáy tàu có áp suất cao so với áp suất khí quyển. Chênh lệch áp suất này gây ra một áp lực đủ lớn để nâng tàu lên khỏi mặt đất (mặt nước). Tàu chuyển động được nhờ động cơ. Nhờ lớp đệm khí, tàu đệm khí có thể di chuyển trên nhiều loại bề mặt: mặt đất, mặt nước, đầm lầy,... Vì thế, tàu đệm khí được sử dụng phổ biến trong tuần tra, cứu hộ,...



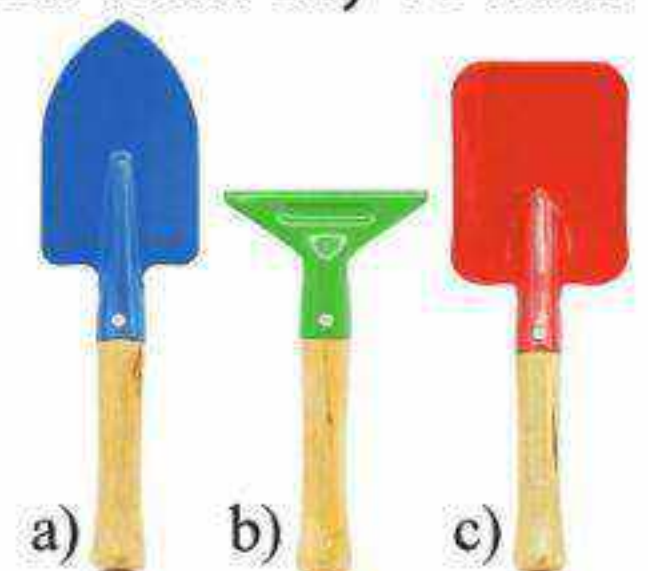
Nêu và phân tích một số ứng dụng về áp suất không khí trong đời sống.



- Chất lỏng tác dụng áp suất lên thành bình, đáy bình và lên các vật nhúng trong nó.
- Áp suất tác dụng vào chất lỏng được truyền đi nguyên vẹn theo mọi hướng.
- Khí quyển tác dụng một áp suất lên mọi vật trên Trái Đất theo mọi phương.
- Áp suất không khí được ứng dụng nhiều trong đời sống.

Bài tập (Chủ đề 3)

1. Một vật hình lập phương có cạnh 5 cm và trọng lượng 30 N sẽ gây một áp suất là bao nhiêu khi đặt lên mặt sàn nằm ngang?
2. Vì sao khi uống sữa trong hộp sữa giấy bằng ống hút, nếu hút bớt không khí trong hộp, vỏ hộp sẽ bị bẹp theo nhiều phía?
3. Trong xây dựng, khối lượng riêng của các vật liệu là một thông số mà kiến trúc sư cần tính đến. Một công ty cung cấp thông tin về các loại vật liệu xây dựng, trong đó có nêu: “Kính dày 10 mm: khối lượng riêng 25 kg/m³”. Thuật ngữ “khối lượng riêng” của kính trong thông tin của công ty cung cấp có chính xác không? Tính khối lượng của một vách kính dùng loại kính này, biết kích thước của vách là 2,5 m x 3 m.
4. Vì sao tàu chở hàng có thể nổi trên nước? Vì sao người ta có thể đo tổng trọng lượng hàng hoá trên tàu dựa vào việc đo khoảng cách giữa đáy tàu và mặt nước?
5. Dùng xẻng nào trong hình 1 khi ấn sâu vào đất sẽ dễ dàng hơn? Vì sao?



Hình 1. Các loại xẻng

Chủ đề 4: TÁC DỤNG LÀM QUAY CỦA LỰC

18 LỰC CÓ THỂ LÀM QUAY VẬT

Học xong bài học này, em có thể:

- Thực hiện thí nghiệm để mô tả được tác dụng làm quay của lực.
- Nêu được: tác dụng làm quay của lực lên một vật quanh một điểm hoặc một trục được đặc trưng bằng mômen lực.



Chúng ta đã biết, lực tác dụng vào vật có thể làm thay đổi tốc độ, hướng chuyển động hoặc làm biến dạng vật. Không những thế, lực còn có thể làm quay vật. Ví dụ, ở hình 18.1, khi đẩy hoặc kéo thì cánh cửa có thể quay quanh bản lề.

Khi nào thì lực tác dụng lên vật sẽ làm quay vật?



Hình 18.1. Mở cánh cửa

I. TÁC DỤNG LÀM QUAY CỦA LỰC

Để tìm hiểu khi nào lực tác dụng làm quay vật, em hãy thực hiện thí nghiệm dưới đây.

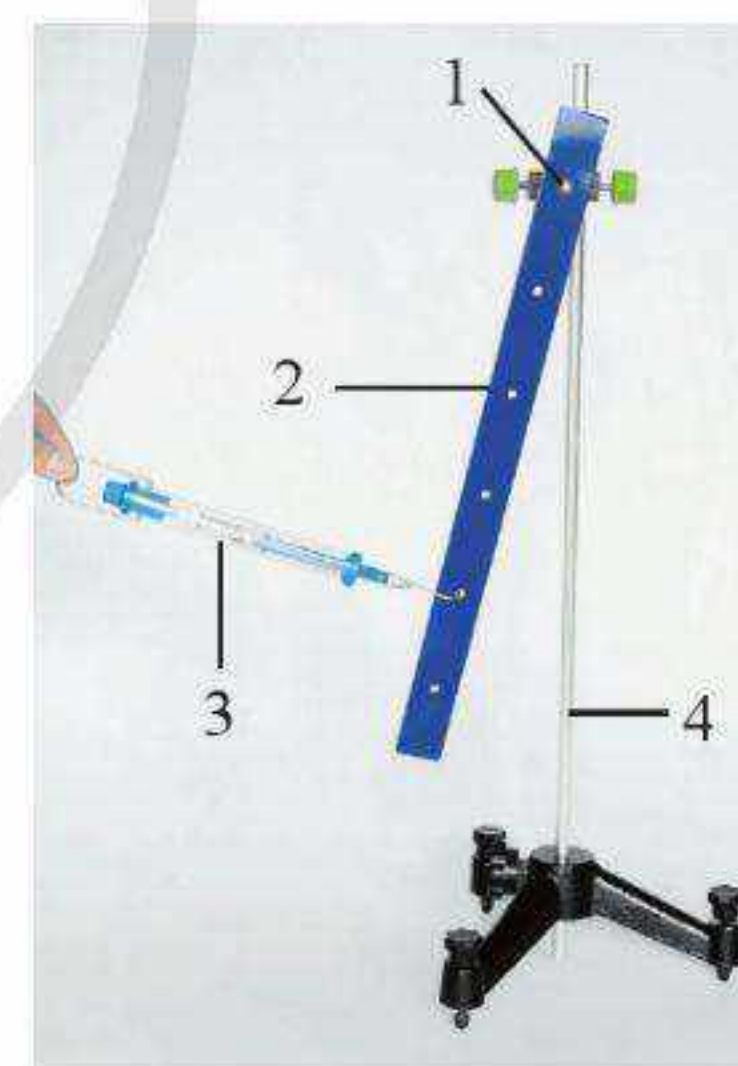


Chuẩn bị

- (1) Khớp nối và trục thép nhỏ
- (2) Thanh nhựa cứng có các lỗ cách đều nhau
- (3) Lực kế có thể móc vào các lỗ ở thanh nhựa
- (4) Trụ thép dài gắn trên đế kim loại

Tiến hành

- Lắp đặt thí nghiệm như hình 18.2.
- Điều chỉnh chiều cao của khớp nối sao cho khi nằm thẳng đứng, đầu dưới của thanh nhựa không chạm vào đế kim loại.
- Khi thanh nhựa đang nằm yên dọc theo trụ thép, móc lực kế vào một lỗ của thanh nhựa và kéo nhẹ lực kế sang trái như hình 18.2, sau đó kéo sang phải. Quan sát chuyển động của thanh nhựa và đọc giá trị của lực kế.
- Đưa thanh nhựa về vị trí nằm thẳng đứng dọc theo trụ thép, móc lực kế vào một lỗ của thanh nhựa, kéo nhẹ lực kế thẳng xuống dưới, song song với thanh nhựa. Quan sát chuyển động của thanh nhựa và đọc giá trị của lực kế.
- Rút ra kết luận khi nào lực sẽ làm thanh nhựa quay quanh trụ thép.



Hình 18.2. Kéo lực kế để thanh nhựa quay



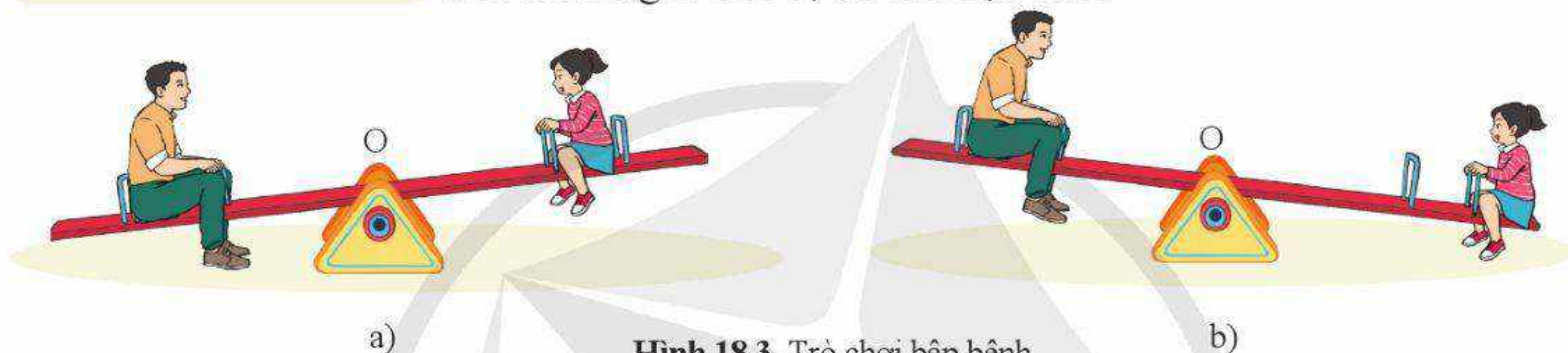
1. Khi thực hiện các thao tác thí nghiệm, vì sao cần phải kéo nhẹ lực kế?



2. Nêu một số ví dụ trong thực tế về lực tác dụng làm quay vật.



Trong hình 18.1, tay người tác dụng lực như thế nào thì cánh cửa không quay?



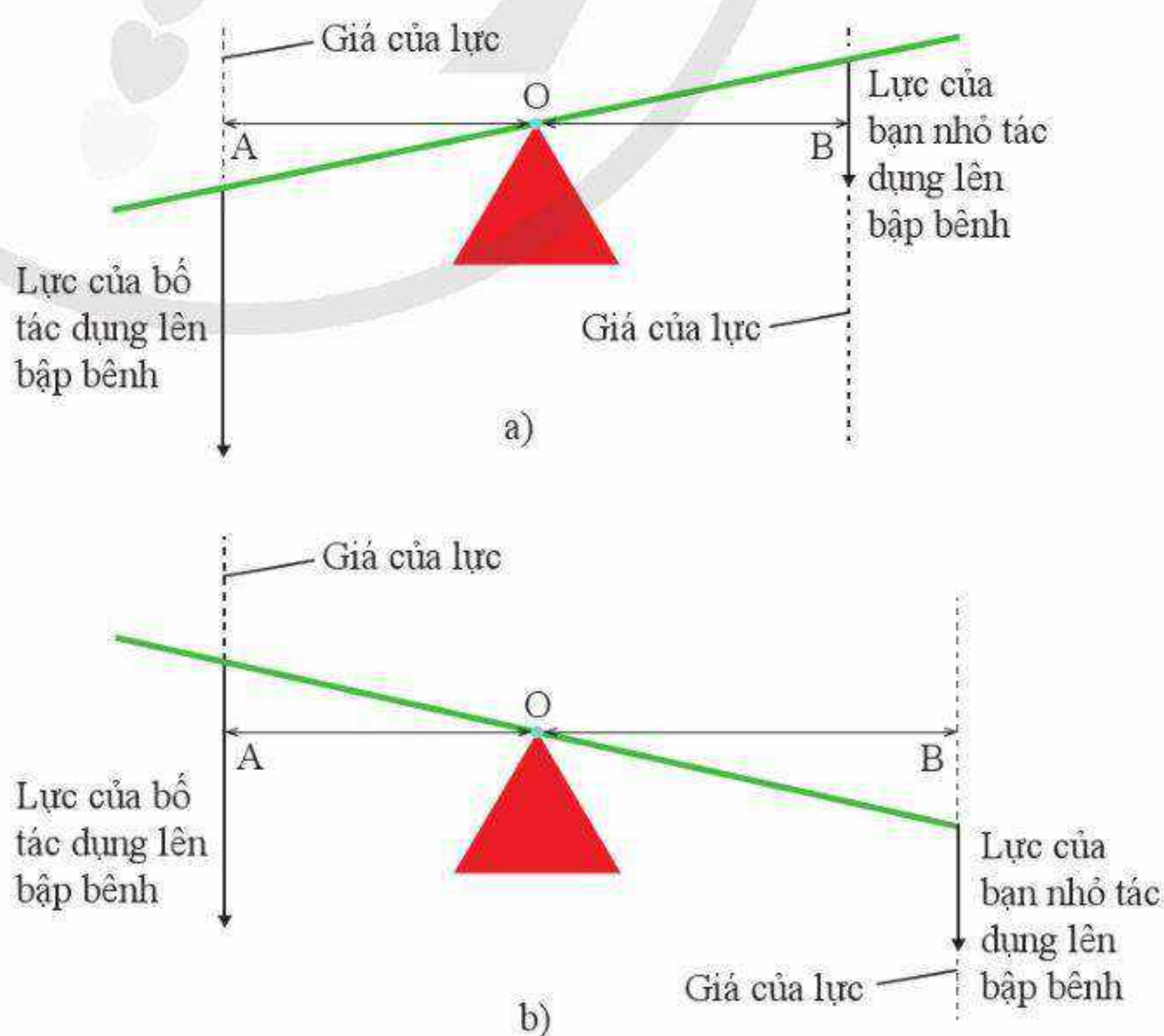
Hình 18.3. Trò chơi bập bênh

Ta có thể biểu diễn lực do bố và bạn nhỏ tác dụng lên bập bênh trong hai trường hợp trên như ở hình 18.4. Trong đó, đoạn OA là khoảng cách từ trục quay đến giá của lực (đường thẳng trùng với mũi tên biểu diễn lực) do bố tác dụng lên bập bênh. Đoạn OB là khoảng cách từ trục quay đến giá của lực do bạn nhỏ tác dụng lên bập bênh.



3. Nêu các ví dụ trong thực tế cần làm tăng tác dụng làm quay của lực bằng cách:

- Tăng độ lớn của lực.
- Tăng khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.
- Tăng đồng thời cả độ lớn của lực và khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.



Hình 18.4. Biểu diễn lực tác dụng lên bập bênh

Khi lực tác dụng làm quay vật quanh một trục hoặc một điểm cố định, tác dụng làm quay của lực sẽ càng lớn nếu lực có giá trị lớn và khoảng cách từ trục quay đến giá của lực càng lớn.

Người ta chọn một đại lượng có liên hệ với cả độ lớn của lực và khoảng cách từ trục quay đến giá của lực để đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực. Đại lượng này được gọi là *mômen lực*.



1. Khi cần tháo đai ốc ở các máy, thiết bị, người thợ dùng một dụng cụ gọi là cờ-lê (hình 18.5).

a) Chỉ ra vật chịu lực tác dụng làm quay và lực làm quay vật trong trường hợp này.

b) Nếu ốc quá chặt, người thợ thường phải dùng thêm một đoạn ống thép để nối dài thêm cán của chiếc cờ-lê. Giải thích cách làm này.



Hình 18.5. Dùng cờ-lê tháo đai ốc ở máy

2. Hình 18.6 là ảnh chiếc kìm cán dài dùng để cắt sắt và dao xén giấy. Trong mỗi hình, nêu rõ bộ phận của dụng cụ sẽ quay khi chịu lực tác dụng.



a) Kìm cán dài



b) Dao xén giấy

Hình 18.6



- Lực tác dụng lên vật có thể làm quay vật quanh một trục hay một điểm cố định.
- Tác dụng làm quay của lực lên một vật quanh một trục hay một điểm cố định được đặc trưng bằng mômen lực. Mômen lực có liên hệ với độ lớn của lực và khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.

Chủ đề 4: TÁC DỤNG LÀM QUAY CỦA LỰC

19 ĐÒN BẮY

Học xong bài học này, em có thể:

- Dùng dụng cụ đơn giản, minh họa được đòn bẩy có thể làm thay đổi hướng tác dụng của lực.
- Lấy được ví dụ về một số loại đòn bẩy khác nhau trong thực tiễn.
- Sử dụng kiến thức, kĩ năng về đòn bẩy để giải quyết được một số vấn đề thực tiễn.



Để đưa một vật lên cao, người công nhân có thể trực tiếp tác dụng lên vật một lực hướng thẳng đứng lên trên (hình 19.1). Tuy nhiên, trong một số trường hợp, do kích thước hay khối lượng của vật lớn sẽ khó để nâng trực tiếp theo cách này. Có cách nào để nâng được vật lên mà không cần tác dụng lực theo phương thẳng đứng?



Hình 19.1. Nâng vật lên cao

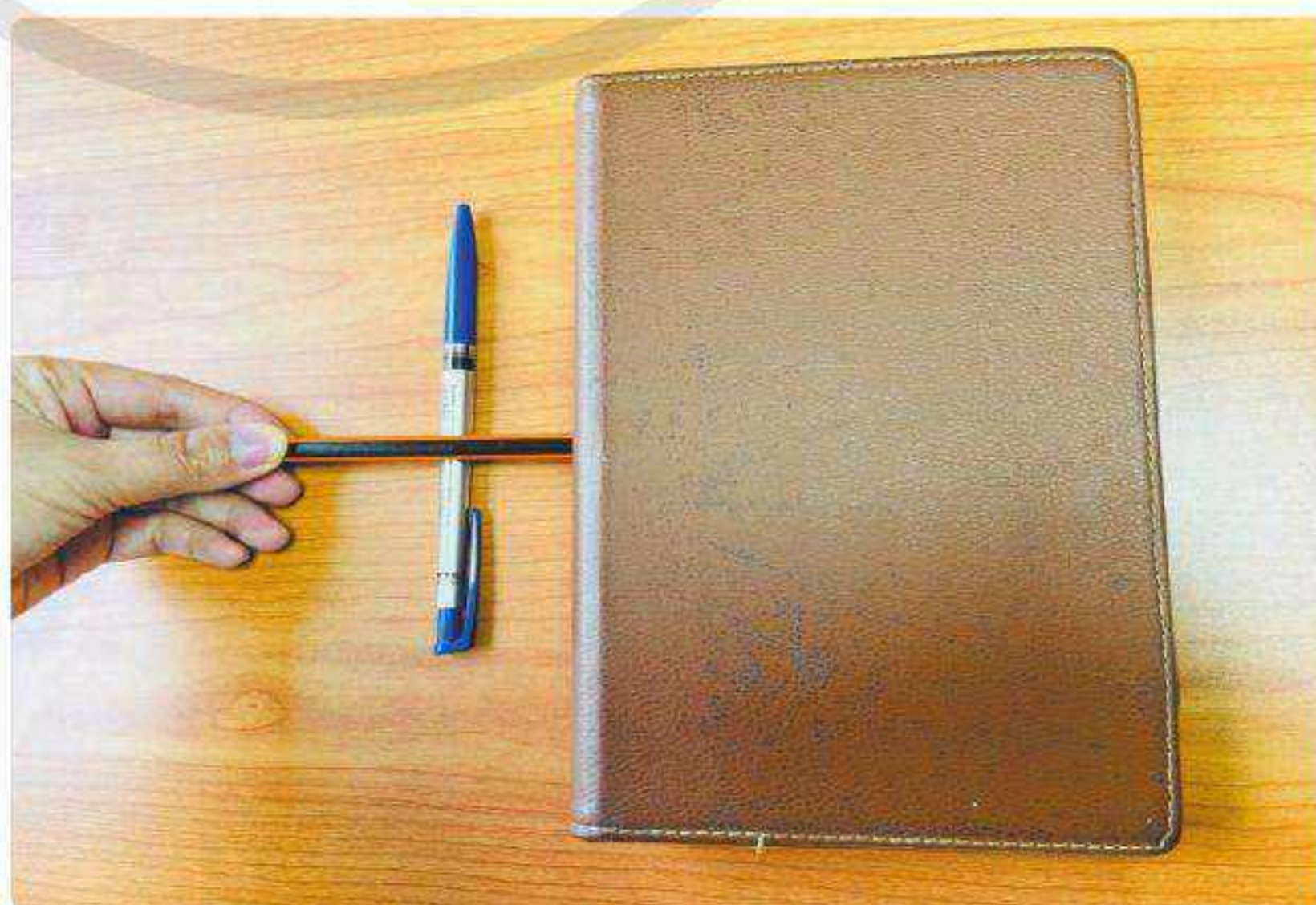
I. ĐÒN BẮY CÓ THỂ LÀM ĐỔI HƯỚNG TÁC DỤNG CỦA LỰC

Khi một vật quay do chịu lực tác dụng, nó có thể tác dụng lực lên một vật khác. Từ đặc điểm này người ta đã tạo ra đòn bẩy. Đòn bẩy có thể làm thay đổi hướng tác dụng của lực.

Em có thể tạo ra một đòn bẩy đơn giản bằng các dụng cụ học tập như ở hình 19.2.

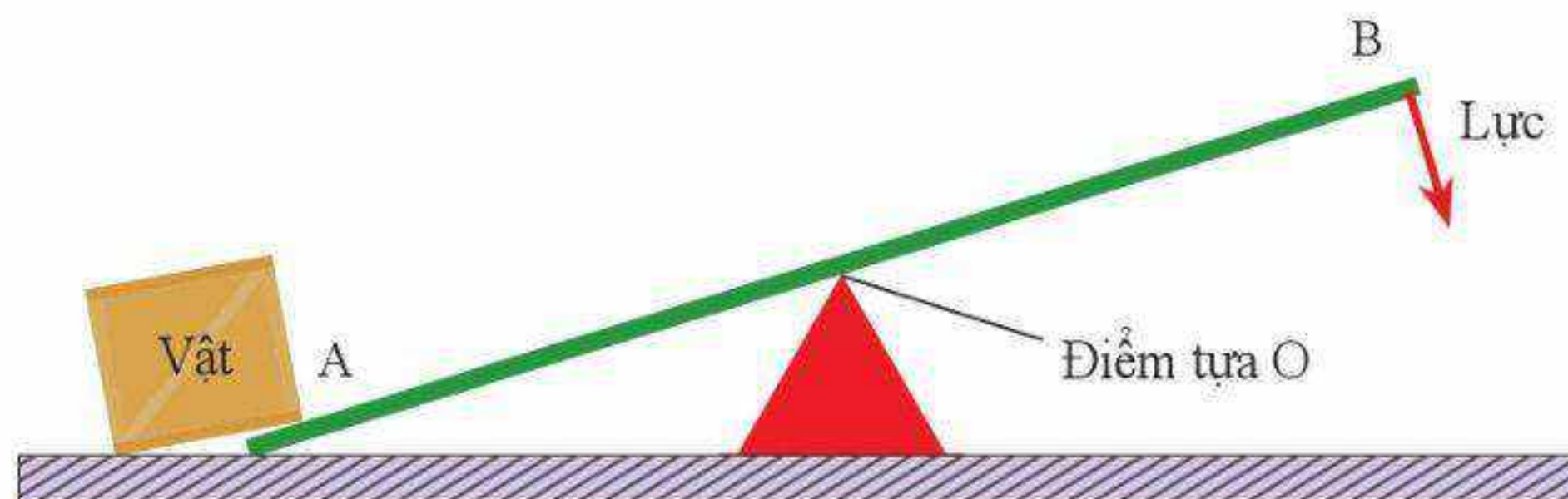


1. Nêu một số ví dụ về dùng đòn bẩy làm đổi hướng tác dụng của lực.



Hình 19.2. Đòn bẩy đơn giản được tạo ra bằng bút chì và bút bi

Mô hình đơn giản của đòn bẩy được biểu diễn ở hình 19.3. Điểm O mà thanh AB quay quanh được gọi là điểm tựa. Tác dụng vào đầu B một lực hướng xuống, vật ở đầu A sẽ được nâng lên. Như vậy, đòn bẩy đã giúp đổi hướng tác dụng của lực.



Hình 19.3. Mô hình đòn bẩy đơn giản

II. CÁC LOẠI ĐÒN BẰY

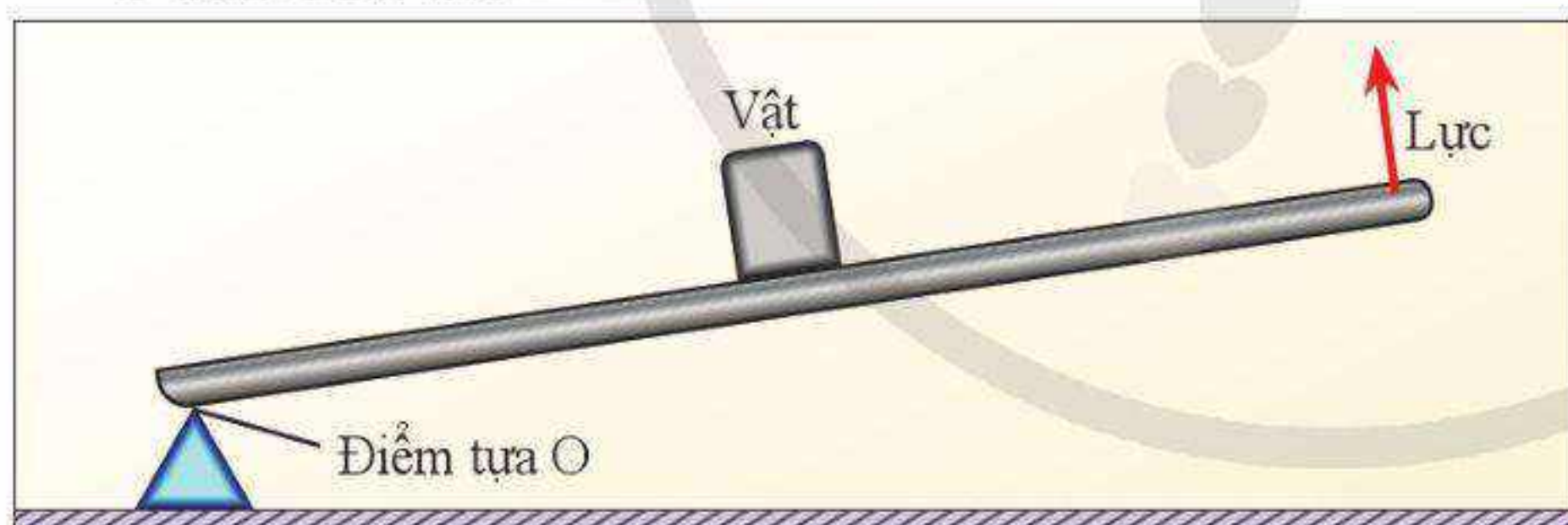
Dựa vào vị trí của vật, vị trí tác dụng lực, điểm tựa, người ta phân loại đòn bẩy thành ba loại dưới đây.

① Đòn bẩy có điểm tựa ở giữa



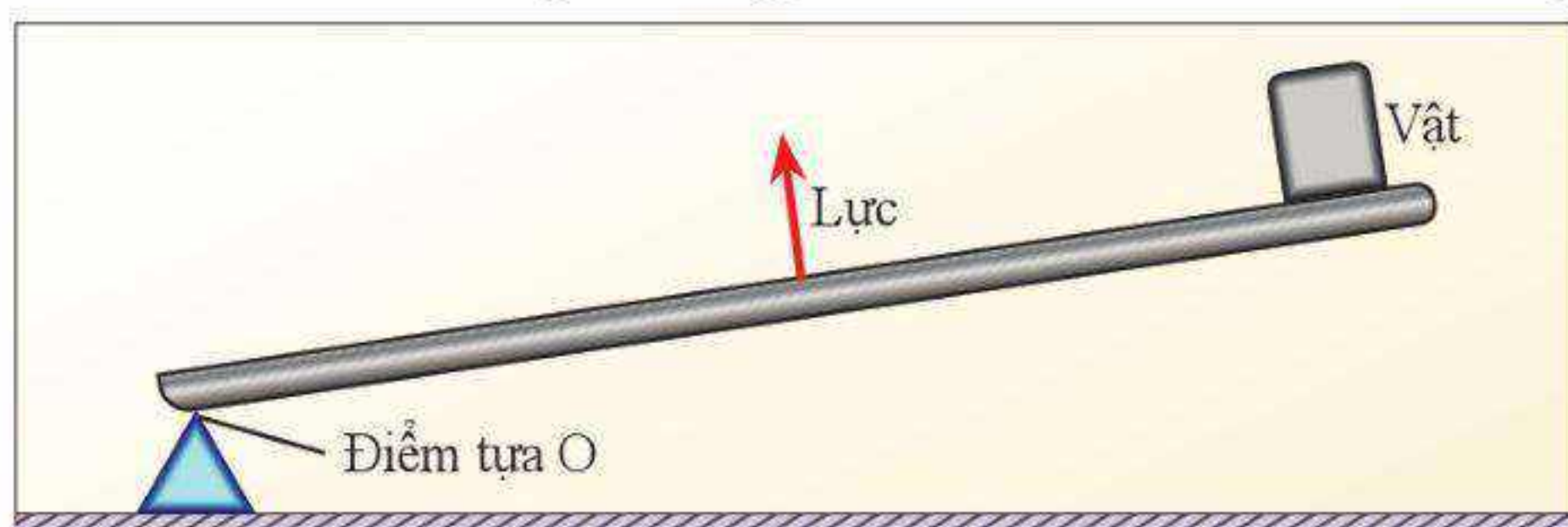
Hình 19.4

② Đòn bẩy có điểm tựa ở một đầu, vật ở giữa và lực tác dụng ở đầu bên kia



Hình 19.5

③ Đòn bẩy có điểm tựa ở một đầu, vật ở đầu bên kia và lực tác dụng ở trong khoảng giữa hai đầu (ở trường hợp này, điểm tựa thường được giữ cố định với đầu đòn bẩy)



Hình 19.6



2. Dùng các dụng cụ học tập, thiết kế phương án và tiến hành thí nghiệm làm một đòn bẩy. Vẽ hình biểu diễn đòn bẩy, điểm tựa và lực trong thí nghiệm này.



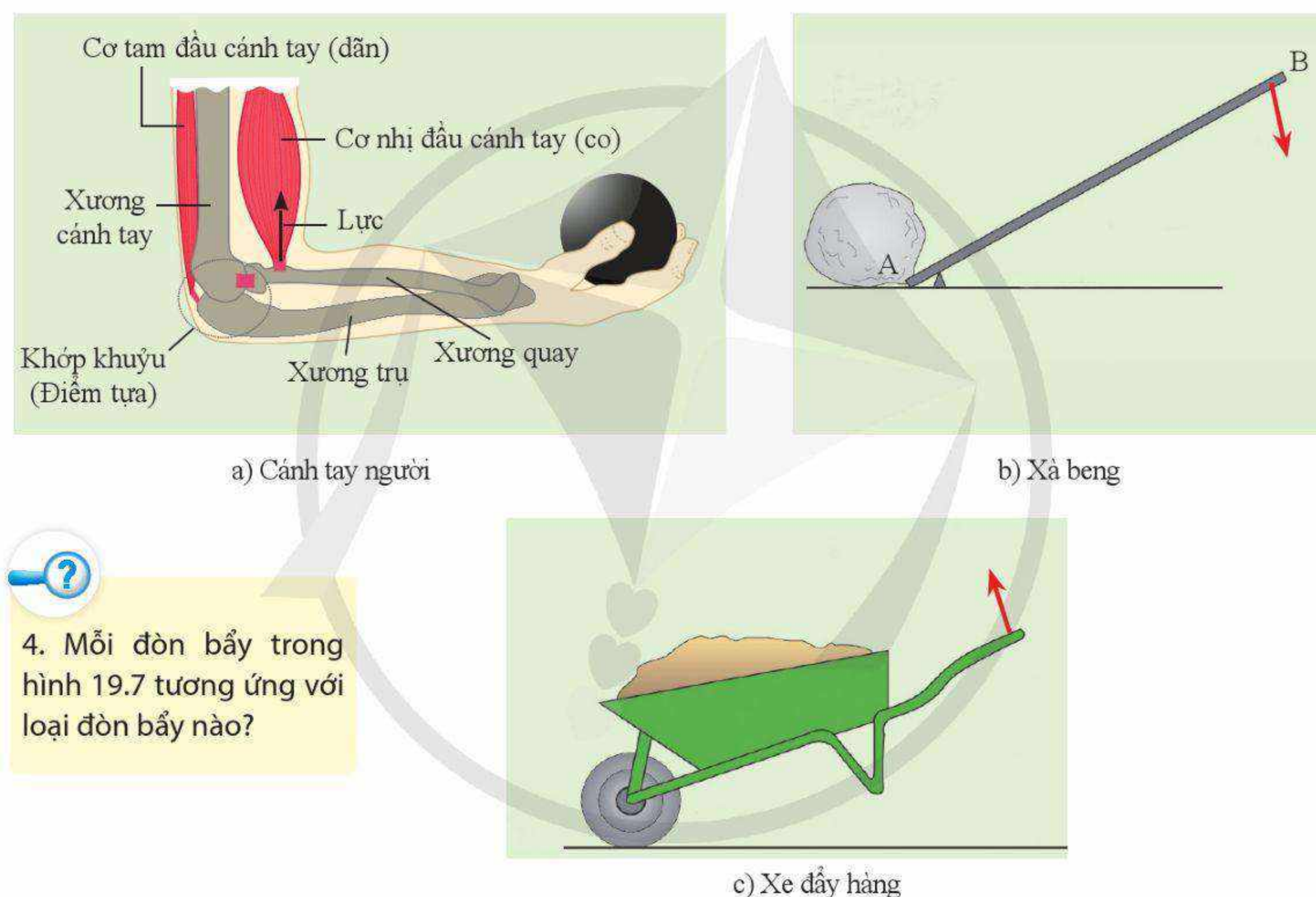
3. Nêu một số ví dụ về mỗi loại đòn bẩy trong thực tiễn.

III. SỬ DỤNG ĐÒN BẮY TRONG THỰC TIỄN

Để sử dụng đòn bẩy, ta cần chọn một vật thích hợp làm đòn bẩy; tạo ra hoặc lựa chọn một điểm cố định dùng làm điểm tựa cho đòn bẩy. Tiếp đó cần tìm cách bố trí đòn bẩy và điểm tựa để đòn bẩy tác dụng lực lên vật và tìm vị trí ở đòn bẩy để người tác dụng lực lên đòn bẩy được thuận tiện.

Đòn bẩy được ứng dụng nhiều trong đời sống và kĩ thuật. Trong thực tiễn, vị trí tác dụng của lực và vị trí điểm tựa có thể thay đổi để phù hợp với khả năng tác dụng lực.

Hình 19.7a mô tả hoạt động của cánh tay người khi nâng một vật như một đòn bẩy, hình 19.7b mô tả việc sử dụng xà beng khi bẩy một hòn đá và hình 19.7c mô tả chiếc xe đẩy khi hoạt động như một đòn bẩy.



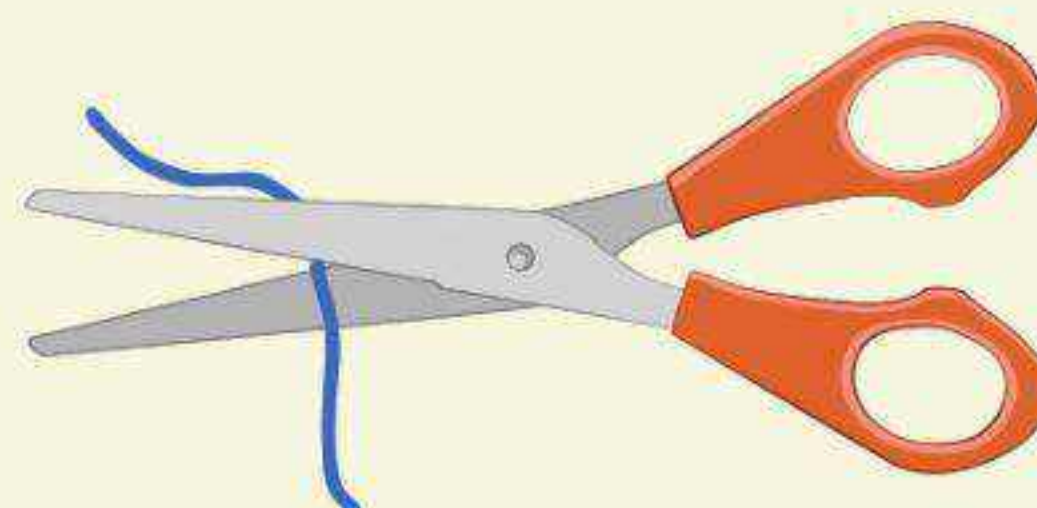
Hình 19.7



4. Mỗi đòn bẩy trong hình 19.7 tương ứng với loại đòn bẩy nào?



1. Quan sát hình 19.8 và cho biết đâu là đòn bẩy, đâu là điểm tựa và chỉ ra sự thay đổi hướng của lực trong hình.



Hình 19.8. Dụng cụ kéo cắt sợi chỉ

Từ xưa, con người đã biết dùng đòn bẩy để hỗ trợ công việc. Ví dụ như chày giã gạo dùng sức nước. Khi máng đầy nước, thân chày sẽ quay quanh trục làm đầu chày nâng lên, nước sẽ chảy ra khỏi máng và làm đầu chày giã xuống cối (hình 19.9). Sau đó, quá trình được lặp lại.

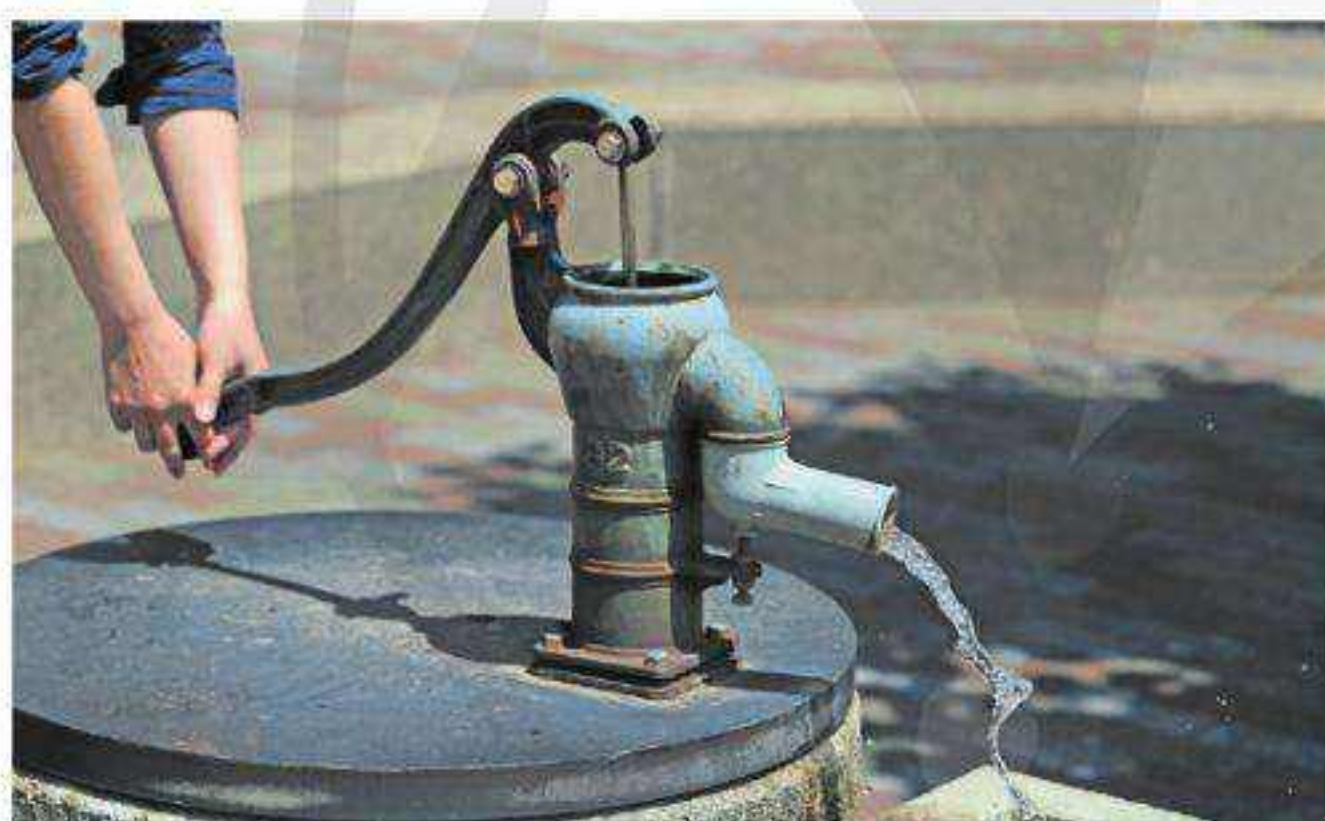


Hình 19.9. Chày giã gạo bằng sức nước



5. Trong hình 19.9, bộ phận nào của chày giã gạo có vai trò như một đòn bẩy?

Hình 19.10 là hình ảnh mô tả hệ thống bơm nước bằng tay nhờ đòn bẩy.



Hình 19.10. Bơm nước bằng tay



6. Chỉ ra bộ phận đóng vai trò đòn bẩy ở hình 19.10.



2. Để nhổ một chiếc đinh ra khỏi tấm gỗ, người ta sử dụng một chiếc búa nhổ đinh hoặc một chiếc kìm (hình 19.11). Em hãy

- mô tả cách dùng hai dụng cụ này để nhổ đinh.
- vận dụng kiến thức, kĩ năng về đòn bẩy để giải thích cách làm.



Hình 19.11



Nêu một số công việc trong thực tiễn có sử dụng đòn bẩy. Dùng hình vẽ để mô tả tác dụng của đòn bẩy trong công việc đó.

Em có biết

Archimedes là một nhà toán học, nhà vật lý, kỹ sư và nhà thiên văn học người Hy Lạp. Ông có nhiều phát minh nổi tiếng có ý nghĩa trong cuộc sống như quy tắc đòn bẩy, định luật về lực tác dụng lên một vật nằm trong lòng chất lỏng hay chất khí (định luật Acsimet),...

Cho đến nay, người ta vẫn lưu truyền câu nói của ông về ý nghĩa của đòn bẩy: *Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng Trái Đất lên!*

Mặc dù trong thực tế không có điểm tựa hay chiếc đòn bẩy nào như vậy nhưng câu nói này của Archimedes đã nêu bật ứng dụng của đòn bẩy.



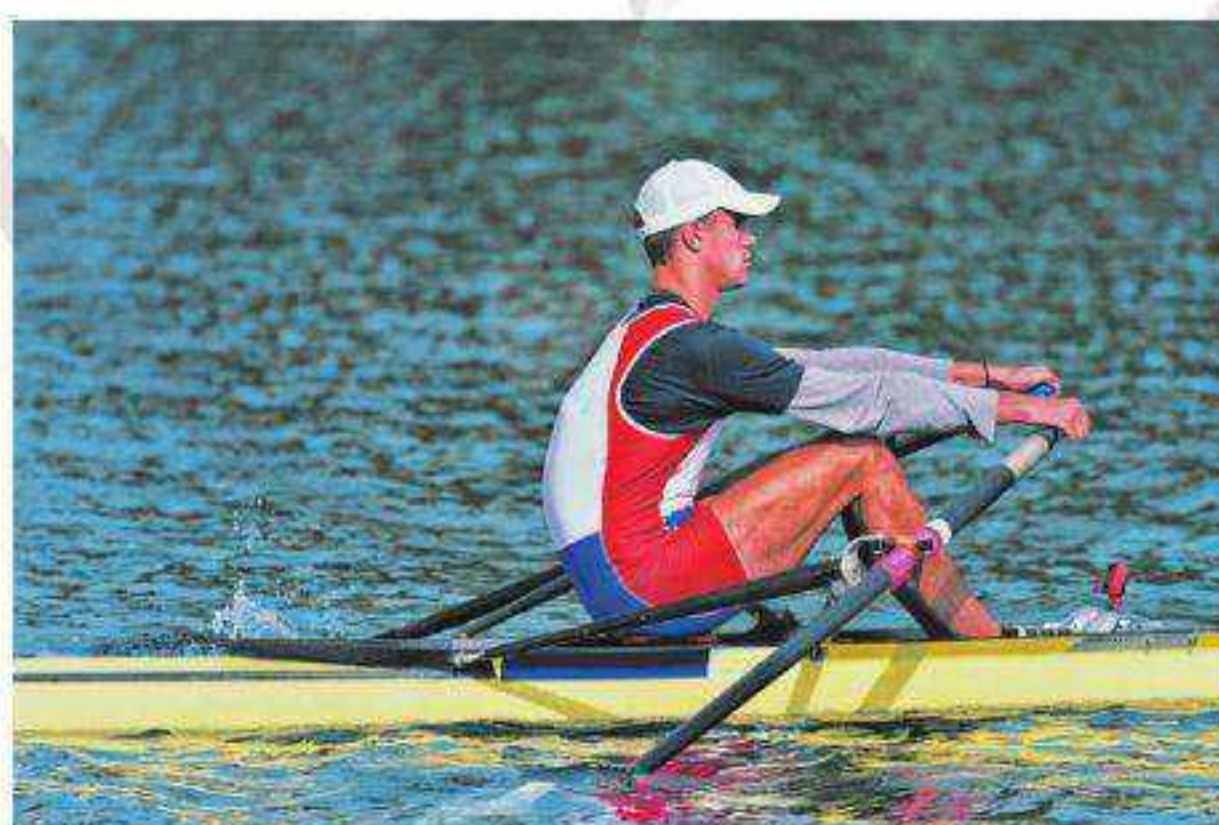
Archimedes
(284 - 212 trước Công nguyên)



- Đòn bẩy có thể đổi hướng tác dụng của lực.
- Đòn bẩy được chia thành ba loại khác nhau tùy theo vị trí của vật, vị trí lực tác dụng, điểm tựa.
- Trong thực tiễn, việc sử dụng đòn bẩy sẽ giúp thực hiện nhiều công việc thuận tiện và hiệu quả hơn.

Bài tập (Chủ đề 4)

1. Em hãy chỉ rõ vật quay, trục quay của vật và mô tả lực tác dụng làm quay vật trong hình 1.



Hình 1. Vận động viên chèo thuyền

2. Một bạn nhỏ cần mở một chiếc cổng sắt rất nặng bằng cách đẩy nó quay quanh bản lề. Để có thể mở cổng dễ dàng, bạn này cần tác dụng lực vào những điểm ở xa hay gần bản lề? Vì sao?
3. Em hãy mô tả cách mở chiếc kẹp ở hình 2. Sau đó, biểu diễn lực tác dụng và chỉ rõ đâu là điểm tựa.
4. Ở xe đạp, những bộ phận nào khi hoạt động sẽ giống như đòn bẩy? Với mỗi trường hợp, chỉ ra điểm tựa của đòn bẩy và cách đổi hướng của lực tác dụng.



Hình 2

Chủ đề 5: ĐIỆN

20 SỰ NHIỄM ĐIỆN

Học xong bài học này, em có thể:

- Giải thích được sơ lược nguyên nhân một vật cách điện nhiễm điện do cọ xát.
- Giải thích được một vài hiện tượng thực tế liên quan đến sự nhiễm điện do cọ xát.
- Định nghĩa được dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện.
- Phân loại được vật dẫn điện, vật không dẫn điện.



Trong những ngày thời tiết hanh khô, nếu dùng một mảnh giấy bóng kính cọ xát 5 – 7 lần vào tóc, sau đó nhắc nhẹ ra thì có thể thấy một số sợi tóc được hút lên theo tờ giấy bóng kính (hình 20.1). Vì sao lại có hiện tượng như vậy?



Hình 20.1. Giấy bóng kính hút các sợi tóc

I. SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT

1. Làm vật nhiễm điện bằng cách cọ xát

Từ xưa, người ta đã biết sau khi cọ xát một số vật ví dụ như một thanh hồ phách (một loại nhựa cây hoá thạch) vào len, dạ thì nó có thể hút được các vật nhẹ như bông rơm, vỏ trấu. Khi đó, ta nói hồ phách đã bị nhiễm điện.

Ta cũng có thể làm cho một vật nhiễm điện bằng cọ xát như thí nghiệm dưới đây.



Chuẩn bị

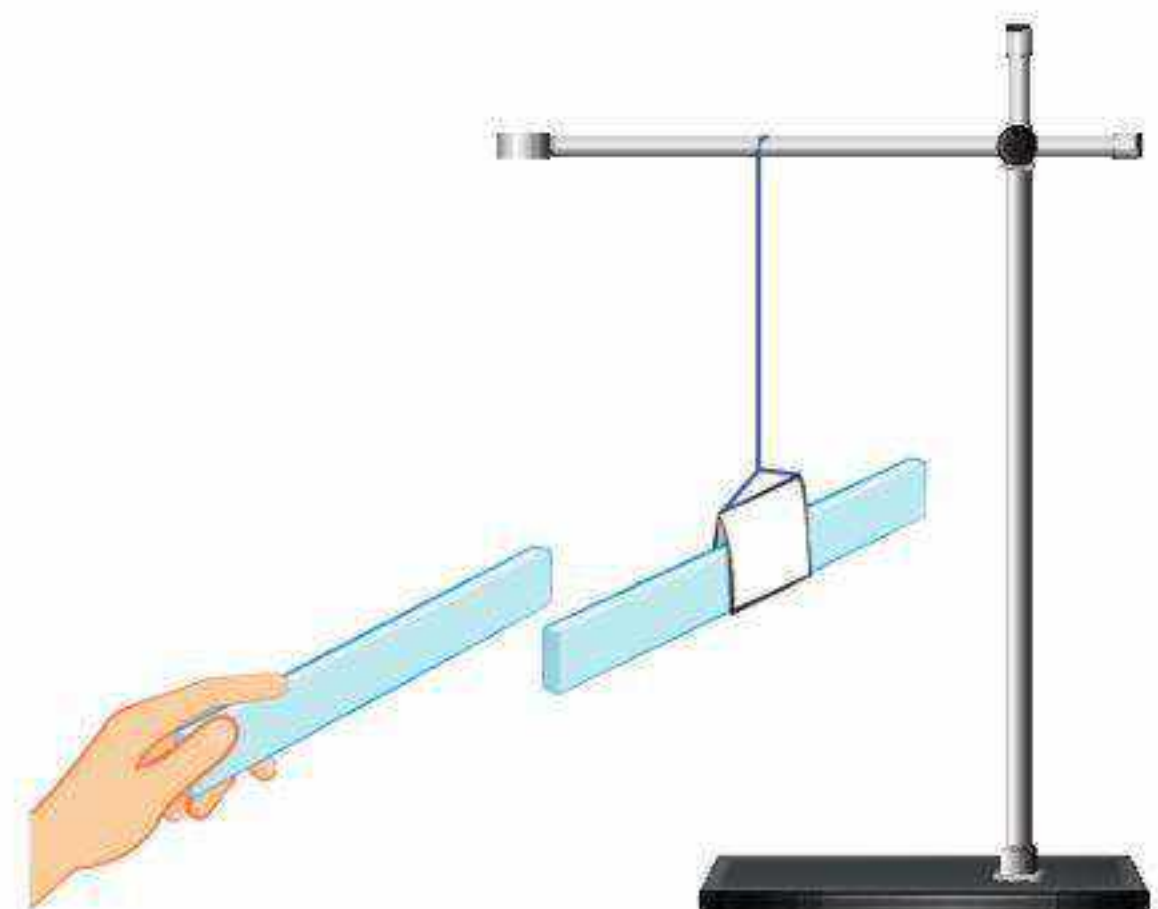
Hai thanh nhựa, giá thí nghiệm, dây treo, mảnh vải khô.

Tiến hành

- Treo một thanh nhựa vào giá thí nghiệm.
- Cọ xát mảnh vải khô với thanh nhựa. Sau đó, tách miếng vải ra xa thanh nhựa.
- Đưa miếng vải lại gần một đầu thanh nhựa (hình 20.2), quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra.
- Cọ xát thanh nhựa thứ hai bằng vải khô như đã làm với thanh nhựa thứ nhất.
- Đưa thanh nhựa này lại gần một đầu thanh nhựa thứ nhất (hình 20.3), quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra.



Hình 20.2. Đưa mảnh vải đã nhiễm điện lại gần thanh nhựa treo trên giá



Hình 20.3. Đưa thanh nhựa đã nhiễm điện lại gần thanh nhựa treo trên giá

Có thể làm nhiễm điện vật bằng cách cọ xát. Các vật sau khi bị cọ xát có thể hút hoặc đẩy nhau được gọi là các *vật nhiễm điện* hay các *vật mang điện tích*.

Các vật nhiễm điện trái dấu sẽ hút nhau. Các vật nhiễm điện cùng dấu sẽ đẩy nhau. Ngoài ra, khi đưa hai vật nhiễm điện trái dấu lại gần nhau, nếu vào ban đêm, ta còn có thể thấy giữa hai vật có các tia lửa (được gọi là tia lửa điện). Hiện tượng này được gọi là sự phóng điện.



1. Sử dụng dấu cộng (+) để mô tả điện tích dương và dấu trừ (−) để mô tả điện tích âm, hãy vẽ vào vở hai vật có hình dạng bất kì để mô tả:

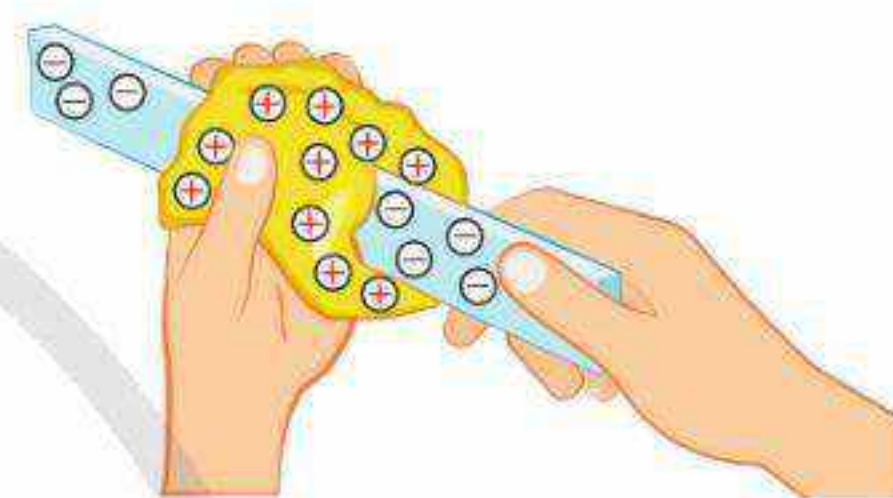
Sau khi cọ xát, một vật nhiễm điện dương, vật còn lại nhiễm điện âm.

2. Nguyên nhân các vật có thể bị nhiễm điện khi cọ xát

Ở trạng thái bình thường, các nguyên tử trung hoà về điện. Một nguyên tử khi bị mất bớt electron sẽ mang điện dương. Ngược lại, nguyên tử khi nhận thêm electron sẽ mang điện âm.

Ở thí nghiệm hình 20.4, khi thanh nhựa bị cọ xát bằng miếng vải, một số electron đã chuyển từ vải sang thanh nhựa. Kết quả là thanh nhựa nhiễm điện âm, còn miếng vải nhiễm điện dương.

Các vật nhiễm điện tương tự với miếng vải hay thanh nhựa ở trường hợp này sẽ mang điện dương hay âm tương ứng.



Hình 20.4. Cọ xát miếng vải khô vào thanh nhựa

3. Một số hiện tượng thực tế liên quan đến sự nhiễm điện do cọ xát

Hiện tượng nhiễm điện khi cởi áo len

Vào mùa đông, khi cởi áo len, ta có thể thấy hiện tượng áo len hút các sợi tóc hoặc hút lớp áo bên trong. Đôi khi, có thể nghe thấy tiếng kêu lách tách. Nếu vào ban đêm ta còn có thể thấy có các tia lửa điện nhỏ.

Hiện tượng nhiễm điện ở bóng bay

Cọ xát một quả bóng bay vào áo len rồi tách chúng ra. Đưa quả bóng lại gần áo len thì nó bị hút về phía áo len (hình 20.5).



Hình 20.5



2. Giải thích hiện tượng nhiễm điện khi cởi áo len và nhiễm điện ở quả bóng bay khi cọ xát với áo len.

3. Nêu và giải thích một số ví dụ về hiện tượng nhiễm điện do cọ xát trong thực tiễn.



4. Nêu ví dụ về các thiết bị hoạt động khi có dòng điện chạy qua.

II. DÒNG ĐIỆN

Trong sự phóng điện giữa hai vật nhiễm điện trái dấu, các hạt mang điện chuyển động có hướng tạo nên dòng điện. Tức là, trong điều kiện xác định, các hạt mang điện có thể tạo nên dòng điện. *Dòng điện* là dòng các hạt mang điện dịch chuyển có hướng.

Các thiết bị điện hoạt động được khi có dòng điện chạy qua. Ví dụ, dòng điện chạy qua đèn làm bóng đèn sáng.

III. VẬT DẪN ĐIỆN VÀ VẬT CÁCH ĐIỆN

Các vật cho dòng điện đi qua được gọi là vật dẫn điện. Các vật bằng kim loại, gỗ tươi,... là các vật dẫn điện. Cơ thể người cũng là vật dẫn điện.

Các vật không cho dòng điện đi qua được gọi là vật không dẫn điện (vật cách điện). Giấy bóng kính, thanh nhựa,... là các vật cách điện.



5. Nêu ví dụ về vật dẫn điện và vật cách điện trong cuộc sống.



Chỉ ra những bộ phận dẫn điện và bộ phận cách điện ở: công tắc điện, cầu chì, đèn điện.



Xe chở xăng khi di chuyển thường kéo theo một đoạn dây xích (hình 20.6). Cách làm này để tránh sự phóng tia lửa điện từ các chi tiết trên thùng chở xăng. Hãy cho biết:

- Vì sao trên bề mặt xe có thể nhiễm điện?
- Vì sao phải sử dụng dây xích kim loại?



Hình 20.6. Xe chở xăng

Em có biết

Trong các cơn giông thường xuất hiện các đám mây mang điện tích rất lớn. Khi các đám mây mang điện trái dấu ở gần nhau hoặc ở gần mặt đất thì giữa chúng sẽ xuất hiện hiện tượng phóng tia lửa điện mạnh.



- Khi các vật cách điện cọ xát với nhau, các electron có thể di chuyển từ vật này sang vật khác làm cho các vật này nhiễm điện.
- Các vật nhiễm điện cùng dấu đẩy nhau, trái dấu hút nhau.
- Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện.
- Vật dẫn điện là vật cho dòng điện đi qua. Vật không dẫn điện là vật không cho dòng điện đi qua.

Chủ đề 5: ĐIỆN

21 MẠCH ĐIỆN

Học xong bài học này, em có thể:

- Vẽ được sơ đồ mạch điện với kí hiệu mô tả: điện trở, biến trở, chuông, ampe kế (ammeter), vôn kế (voltmeter), điôt (diode) và điôt phát quang.
- Lắp được mạch điện đơn giản với: pin, công tắc, dây nối, bóng đèn.
- Mô tả được sơ lược công dụng của cầu chì, rơle (relay), cầu dao tự động, chuông điện.



Người ta làm thế nào để mô tả cách mắc các thiết bị điện?

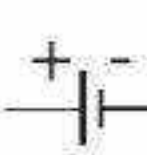
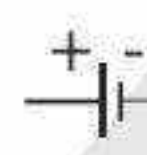
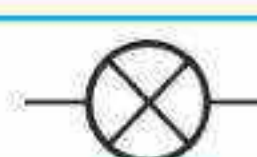
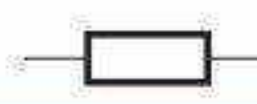
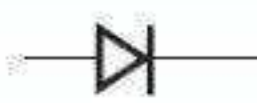
I. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

1. Kí hiệu các thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện

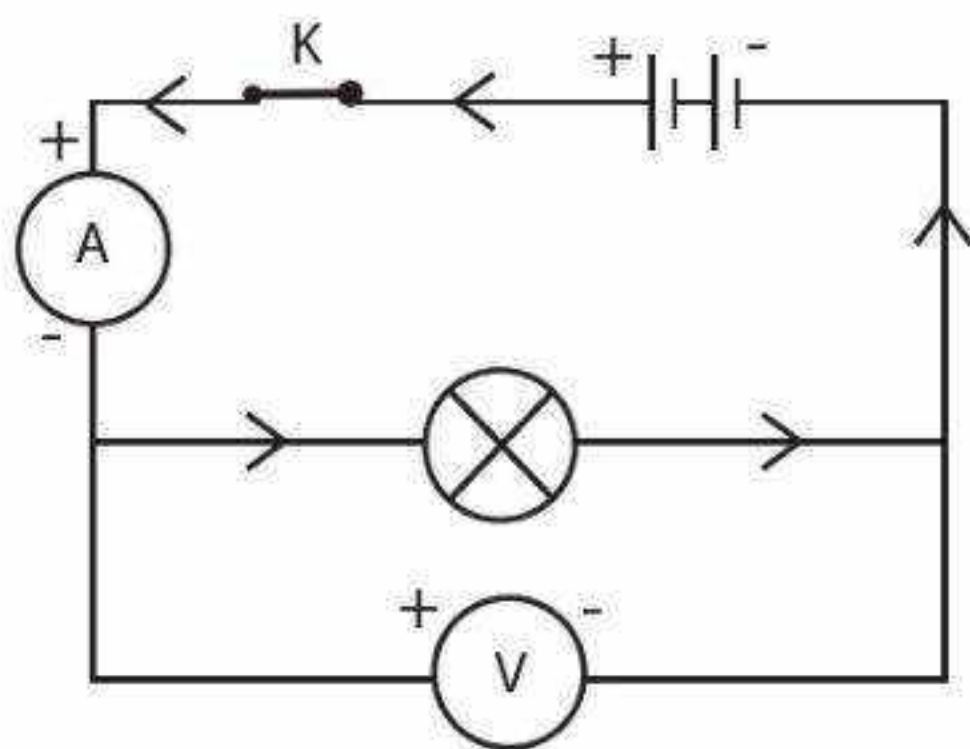
Tùy theo mục đích sử dụng, người ta ghép các thiết bị điện với nhau bằng các dây dẫn điện, tạo thành một mạch điện. Để mô tả mạch điện, người ta dùng sơ đồ mạch điện. Dựa vào sơ đồ mạch điện có thể biết được các thiết bị điện xuất hiện ở trong mạch điện, cách ghép nối chúng và từ đó có thể lắp hoặc sửa chữa mạch điện. Để vẽ được sơ đồ mạch điện, cần dùng các kí hiệu theo các quy ước đã thống nhất.

Bảng 21.1 là kí hiệu được quy ước của một số thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện.

Bảng 21.1. Một số kí hiệu thường dùng trong sơ đồ mạch điện

Thiết bị điện	Kí hiệu
Nguồn điện	 Một nguồn điện  Các nguồn điện ghép nối tiếp
Dây dẫn điện (dây nối)	
Công tắc	 Công tắc mở  Công tắc đóng
Đồng hồ đo điện	 Ampe kế  Vôn kế
Bóng đèn sợi đốt	
Điện trở	
Biến trở	
Điôt	
Điôt phát quang (đèn LED)	
Chuông điện	
Cầu chì	

Ví dụ một sơ đồ mạch điện được vẽ như hình 21.1. Sơ đồ này cho biết mạch điện dùng hai pin, một công tắc, một ampe kế, một vôn kế, một bóng đèn và các dây dẫn điện.



Hình 21.1. Sơ đồ mạch điện

Có thể dùng mũi tên để biểu diễn chiều dòng điện trong sơ đồ mạch điện. Người ta quy ước chiều dòng điện trong mạch điện kín là chiều đi ra từ cực dương và đi vào cực âm của nguồn điện (hình 21.1).

2. Mắc mạch điện theo sơ đồ

Em hãy mắc một mạch điện để làm sáng một bóng đèn với các dụng cụ và yêu cầu sau.



Chuẩn bị

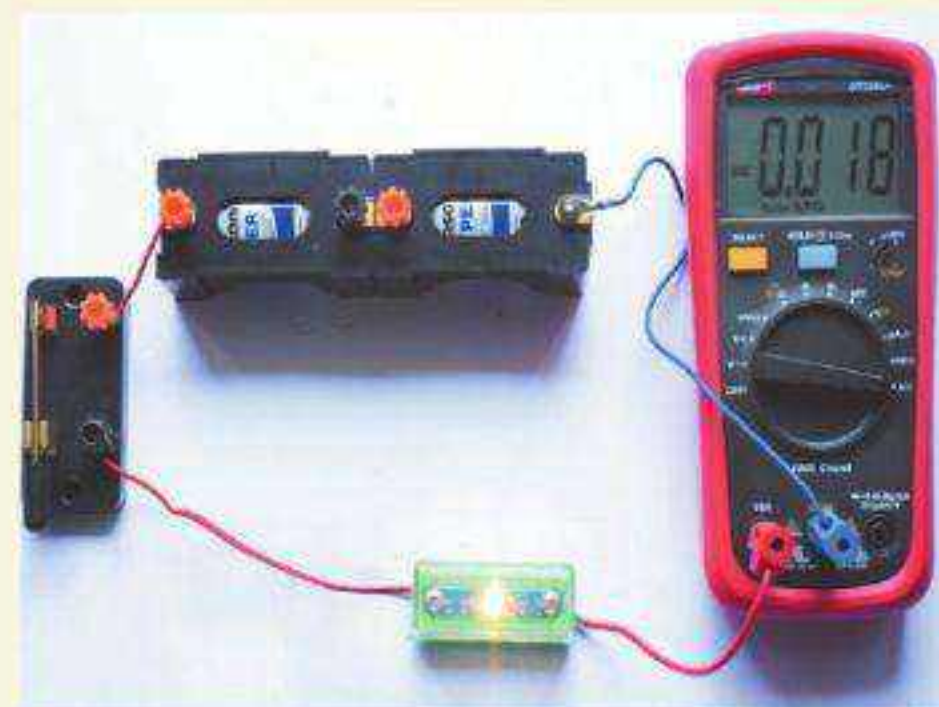
Hai pin và để lắp hai pin, công tắc, dây dẫn điện, bóng đèn.

Tiến hành

- Vẽ sơ đồ mạch điện với các thiết bị đã cho.
- Mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ khi công tắc đang mở.
- Đóng và mở công tắc.
- Quan sát bóng đèn và mô tả hiện tượng khi đóng và mở công tắc.



1. Dùng các kí hiệu cho ở bảng 21.1, vẽ sơ đồ mạch điện hình 21.2 gồm: hai pin, một công tắc, một đèn LED, một ampe kế.



Hình 21.2. Mạch điện thực tế



1. Chỉ ra chiều dòng điện chạy trong mạch điện đã mắc.



2. Dùng các kí hiệu cho ở bảng 21.1, vẽ sơ đồ mạch điện gồm: một nguồn điện, một công tắc, một bóng đèn và các dây dẫn điện.

II. CÔNG DỤNG CỦA MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐIỆN

1. Các thiết bị an toàn

Trong quá trình sử dụng điện, dòng điện có thể bị tăng lên đột ngột do một số nguyên nhân như chập điện. Điều này có thể làm hỏng thiết bị điện hoặc gây hỏa hoạn.

Để giữ an toàn cho người và các thiết bị điện, trong các mạch điện thường được lắp thêm các thiết bị an toàn.

Cầu chì

Có nhiều loại cầu chì (hình 21.3). Cầu chì được mắc nối tiếp với thiết bị điện cần bảo vệ ở mạch điện như hình 21.4. Nếu vì một lí do nào đó (ví dụ chập điện), dòng điện quá lớn làm dây cầu chì bị đứt, dòng điện được ngắt, thiết bị điện được bảo vệ an toàn. Sau khi sửa chữa, cần thay dây cầu chì mới.

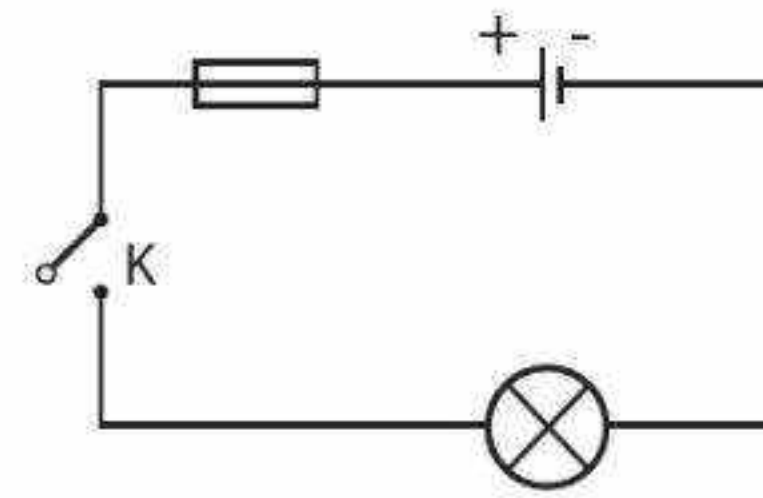


a) Cầu chì dây



b) Cầu chì ống

Hình 21.3. Hai loại cầu chì thường dùng



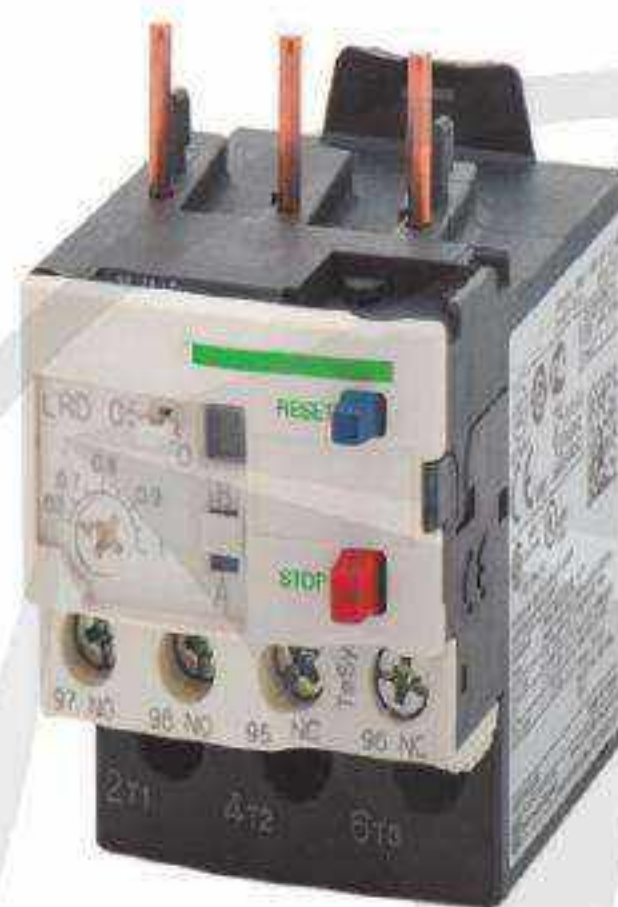
Hình 21.4. Mạch điện có cầu chì

?

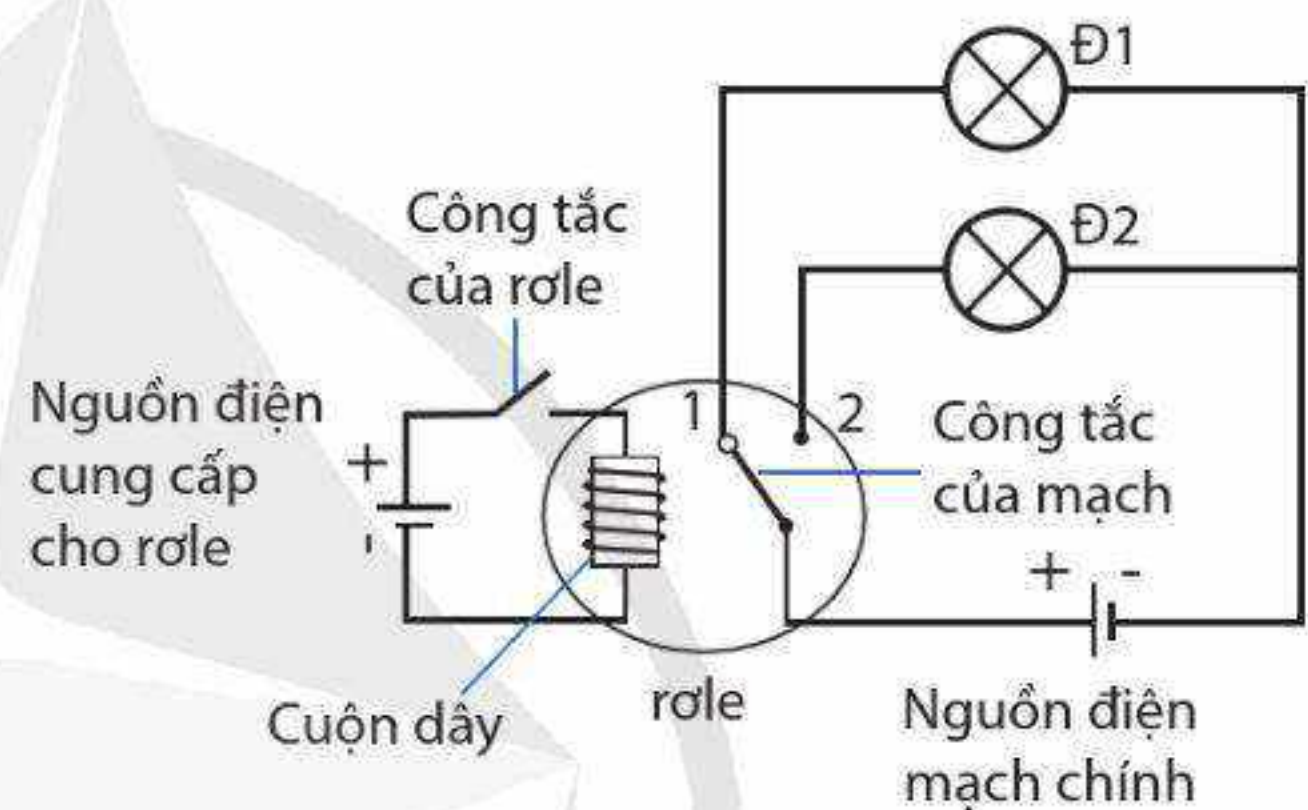
3. Biết mạch điện dùng rơle ở hình 21.6 hoạt động theo cách sau: Khi đóng hoặc mở công tắc của rơle thì sẽ có dòng điện chạy qua cuộn dây của rơle, cuộn dây này sẽ đóng hay mở công tắc của mạch điện dùng đèn ở vị trí 1 hoặc 2. Hãy mô tả hoạt động của mạch điện khi rơle đóng công tắc mạch ở vị trí 1 và vị trí 2.

Role

Trong mạch điện, rơle hoạt động như một công tắc, dùng để đóng, ngắt mạch điện khi có dòng điện lớn hoặc điều khiển các dòng điện theo mục đích khác nhau.



Hình 21.5. Rơle



Hình 21.6. Dùng rơle điều khiển đóng ngắt dòng điện

?

4. Các thiết bị an toàn như cầu chì, rơle và cầu dao tự động có mặt ở đâu trong lớp học hay nhà của em. Mô tả tác dụng của các thiết bị đó.

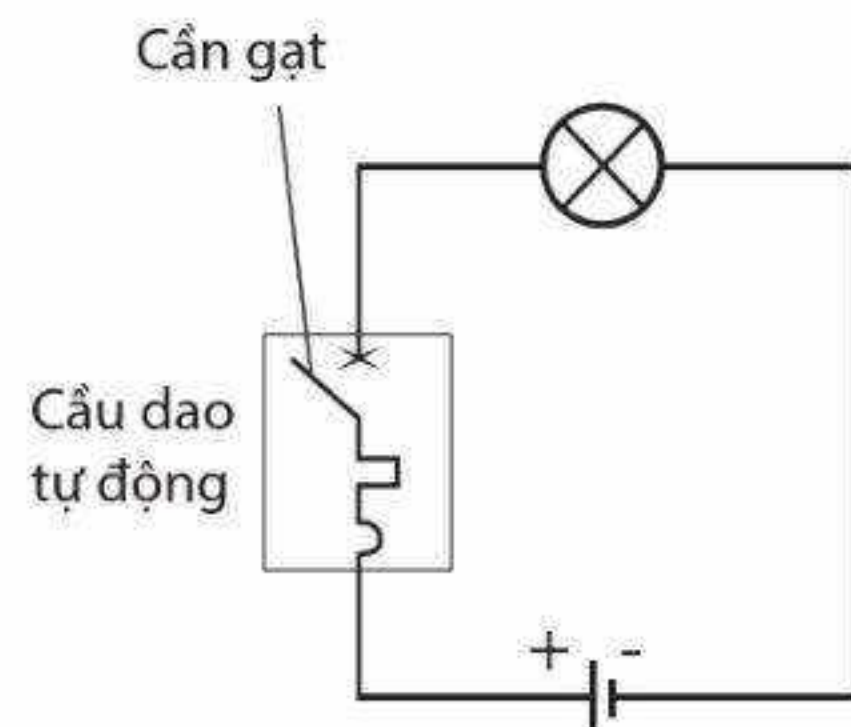
Cầu dao tự động

Cầu dao tự động (còn gọi là aptômat) là thiết bị an toàn được mắc trong mạch điện (hình 21.7). Để có dòng điện chạy trong mạch ta đẩy cần gạt về phía ON. Khi cần ngắt mạch điện bằng tay, ta kéo cần gạt về phía OFF. Khi xảy ra sự cố làm dòng điện quá lớn, cầu dao sẽ tự động chuyển cần gạt về phía OFF. Sau khi sửa chữa xong, ta lại đẩy cần gạt về phía ON.



a) Cầu dao đơn b) Cầu dao đôi

Hình 21.7. Một số loại cầu dao tự động



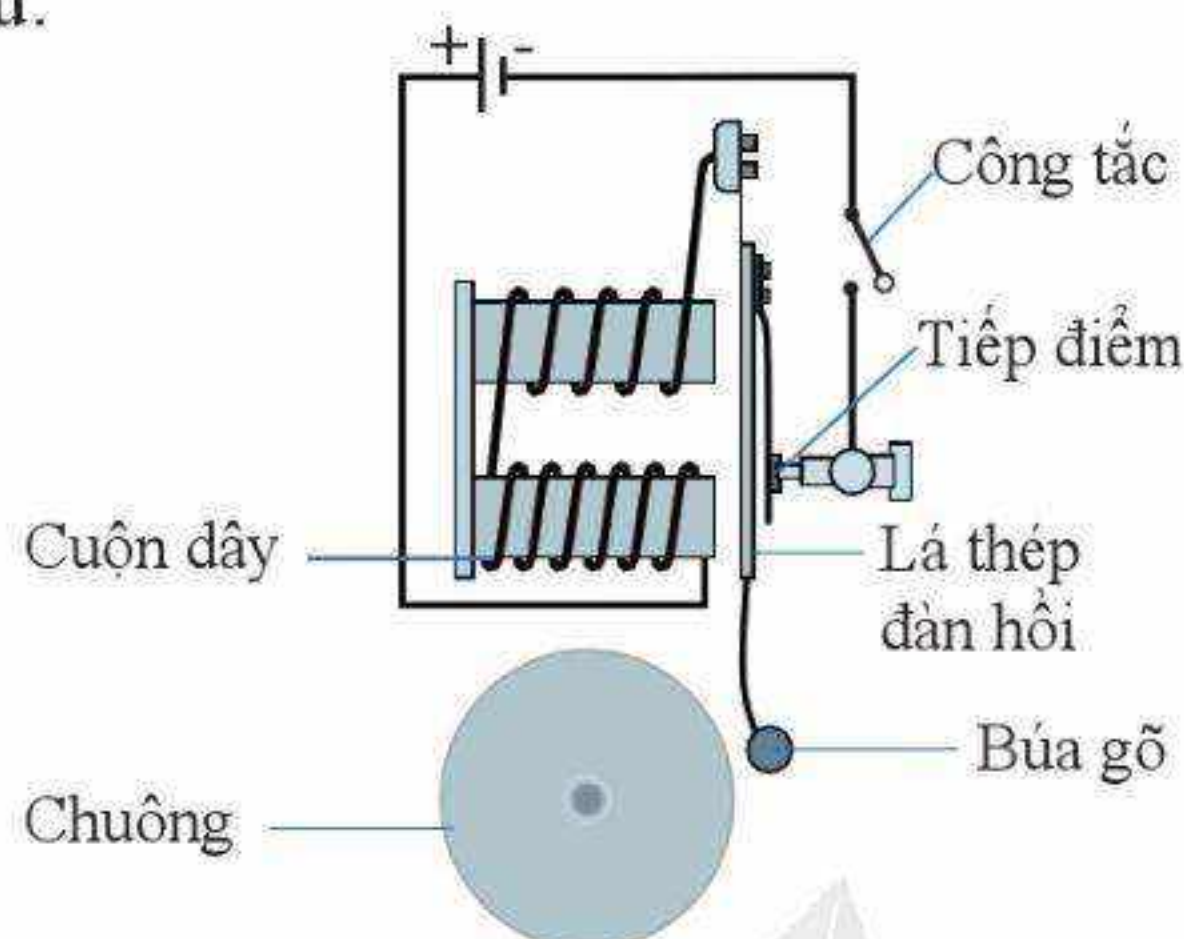
Hình 21.8. Mạch điện sử dụng cầu dao tự động

2. Chuông điện

Chuông điện là thiết bị điện ứng dụng hoạt động của nam châm điện (hình 21.9). Khi có dòng điện chạy qua, chuông sẽ phát ra âm thanh để báo hiệu.



Hình 21.9. Một loại chuông điện



Hình 21.10. Sơ đồ mạch điện của chuông điện

5. Mạch điện của chuông điện được mô tả như sơ đồ hình 21.10. Khi có dòng điện trong mạch, cuộn dây sẽ hút lá thép đàn hồi làm búa gõ vào chuông. Chuông sẽ kêu cho đến khi ngắt điện. Giải thích vì sao.



Vẽ sơ đồ mạch điện để mô tả cách mắc các bộ phận chính của đèn pin: hai pin (hai nguồn điện ghép nối tiếp), bóng đèn, công tắc và các dây dẫn điện.

Tìm hiểu thêm

Hiện nay, để thấp sáng, có thể lựa chọn đèn sợi đốt hoặc đèn LED. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, để có được cùng một độ sáng thì dùng đèn LED sẽ giảm được tới 90% năng lượng điện so với dùng đèn sợi đốt. Em hãy kể một số trường hợp dùng đèn LED trong thực tế mà em biết.



Đèn sợi đốt Đèn LED

2. Nêu các thiết bị điện mà em biết ở xe đạp điện.
3. Vẽ một sơ đồ mạch điện đơn giản mô tả nguồn điện của xe đạp điện cung cấp dòng điện cho còi (có vai trò như chuông điện).



- Mạch điện được mô tả bằng sơ đồ mạch điện.
- Trong các mạch điện thường có các thiết bị an toàn như cầu chì, rơle, cầu dao tự động.
- Chuông điện phát ra âm thanh khi có dòng điện chạy qua.

Chủ đề 5: ĐIỆN

22 TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN

Học xong bài học này, em có thể:

- Nêu được nguồn điện có khả năng cung cấp năng lượng điện và liệt kê được một số nguồn điện thông dụng trong đời sống.
- Thực hiện thí nghiệm để minh họa được các tác dụng cơ bản của dòng điện: nhiệt, phát sáng, hoá học, sinh lí.



Tia sét (hình 22.1) được tạo ra là kết quả của dòng hạt mang điện chuyển động. Dòng điện trong tia sét có tác dụng phát sáng và tác dụng nhiệt rất mạnh. Tuy nhiên, dòng điện của tia sét chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Làm thế nào để tạo ra và duy trì dòng điện để từ đó khai thác các tác dụng của dòng điện?



Hình 22.1. Tia sét

I. NGUỒN ĐIỆN

Muốn tạo ra dòng điện ổn định đáp ứng được các mục đích khác nhau, cần có thiết bị để duy trì sự chuyển động có hướng của các hạt mang điện trong các vật dẫn điện. Thiết bị như vậy được gọi là nguồn điện. Nguồn điện có nhiều loại như: pin, acquy, máy phát điện.

Để nguồn điện cung cấp năng lượng trong mạch điện, cần dùng dây dẫn điện nối hai cực của nguồn điện với các dụng cụ, thiết bị sử dụng điện.

Khi dòng điện chạy qua các dụng cụ sử dụng điện, năng lượng điện được chuyển hoá thành năng lượng khác. Việc chuyển hoá này tạo ra các tác dụng khác nhau. Dựa vào các tác dụng này mà ta nhận biết được sự tồn tại của dòng điện.

II. MỘT SỐ TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN

Khi có dòng điện trong mạch, ta không thể nhìn thấy các điện tích dịch chuyển nhưng ta có thể nhận biết được dòng điện nhờ các tác dụng do nó gây ra.

1. Tác dụng phát sáng

Một trong những tác dụng quan trọng của dòng điện là tác dụng phát sáng. Thí nghiệm sau đây minh họa tác dụng này.



1. Nêu một số nguồn điện trong đời sống và nêu vai trò của chúng khi được sử dụng.



Nêu sự chuyển hoá năng lượng ở các thiết bị điện dùng pin, acquy.

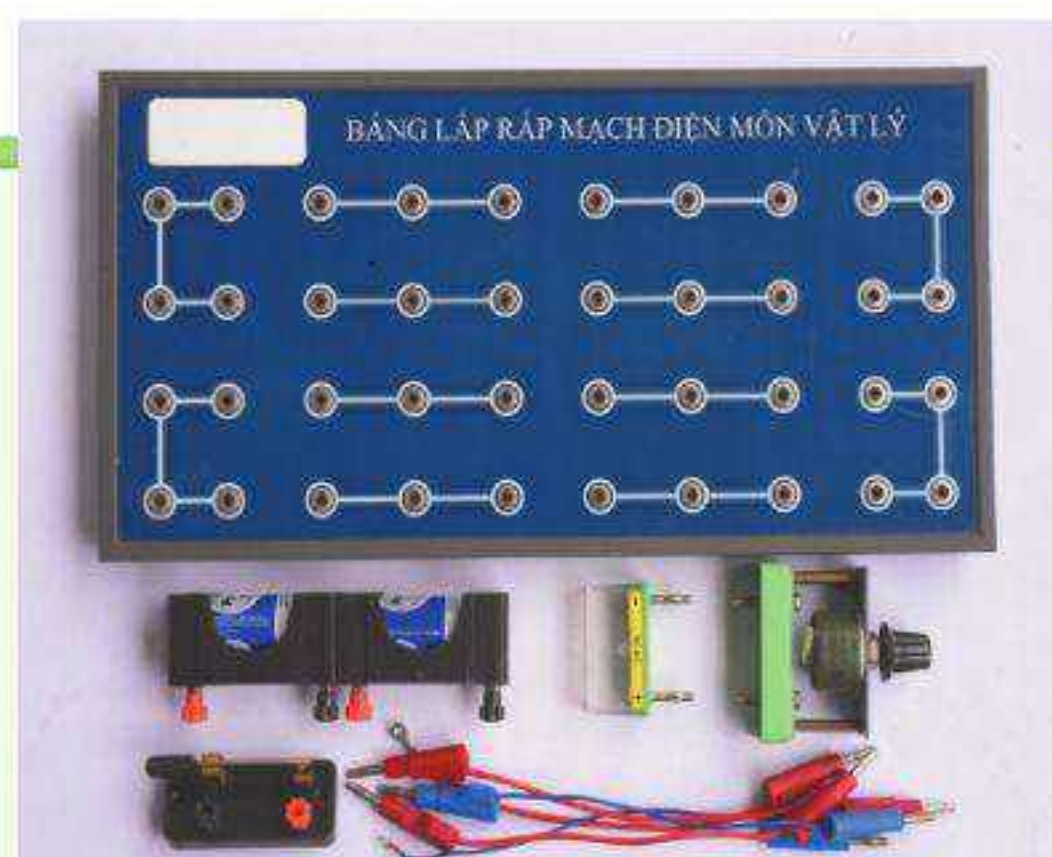


Chuẩn bị

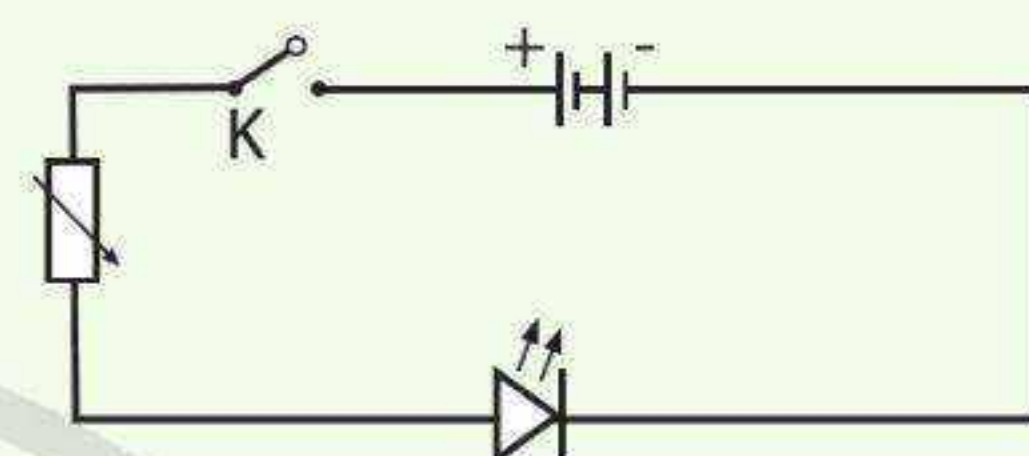
Hai pin (loại 1,5 V) và đế lắp pin, các dây dẫn điện, công tắc, biến trở, bảng lắp ráp mạch điện, đèn LED (loại 3 V) (hình 22.2).

Tiến hành

- Gắn pin vào đế lắp pin theo đúng kí hiệu cực dương, cực âm trên đế lắp pin.
- Mắc mạch điện theo sơ đồ mạch điện ở hình 22.3.
- Đóng công tắc và quan sát độ sáng của đèn.
- Vận núm xoay của biến trở và quan sát độ sáng của đèn.



Hình 22.2. Dụng cụ thí nghiệm tìm hiểu tác dụng phát sáng của dòng điện



Hình 22.3. Sơ đồ mạch điện thí nghiệm tác dụng phát sáng của dòng điện



2. Trong quá trình làm thí nghiệm ở hình 22.3, chỉ ra các trường hợp đóng công tắc nhưng trong mạch vẫn không có dòng điện.

Khi có dòng điện chạy qua thì đèn phát sáng.

2. Tác dụng nhiệt

Không chỉ có tác dụng phát sáng mà dòng điện còn có tác dụng nhiệt. Thí nghiệm sau đây minh họa tác dụng nhiệt của dòng điện.



Chuẩn bị

Biến áp nguồn, cốc đựng nước, điện trở dạng dây quấn, nhiệt kế, công tắc, dây dẫn điện.

Tiến hành

- Lắp các dụng cụ như hình 22.4.
- Đóng công tắc, điều chỉnh điện áp đến cỡ 12 V và quan sát số chỉ của nhiệt kế.



Hình 22.4. Bố trí dụng cụ thí nghiệm tìm hiểu tác dụng nhiệt của dòng điện

Thông thường, dòng điện chạy qua các đèn, ngoài tác dụng phát sáng thì thường kèm theo tác dụng nhiệt. Khi đó, năng lượng điện chuyển hoá thành năng lượng ánh sáng và năng lượng nhiệt.



3. Nêu ví dụ về các dụng cụ điện có tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng của dòng điện trong đời sống.

3. Tác dụng hoá học và tác dụng sinh lí

Dòng điện có tác dụng hoá học và tác dụng sinh lí. Thí nghiệm sau đây chứng tỏ dòng điện có các tác dụng này.



Chuẩn bị

Hai pin và để lắp pin, dây dẫn điện, công tắc, một cốc đựng dung dịch copper(II) sulfate, một thanh đồng và một thanh inox.

Tiến hành

- Cắm thanh đồng và thanh inox vào cốc đựng dung dịch copper(II) sulfate.
- Mắc mạch điện như hình 22.5, thanh đồng nối với cực dương, thanh inox nối với cực âm của pin.
- Đóng công tắc.
- Quan sát thanh inox và thanh đồng trong khoảng vài phút. Ghi lại kết quả quan sát màu ở thanh inox và rút ra nhận xét về tác dụng của dòng điện.



Hình 22.5. Mạch điện trong thí nghiệm tìm hiểu tác dụng hoá học của dòng điện



4. Nêu một số cách để đảm bảo an toàn điện, tránh bị điện giật trong gia đình em.

Em có biết

Chiếc vợt muỗi dùng điện là một thiết bị hoạt động dựa trên tác dụng sinh lí của dòng điện. Pin ở vợt muỗi làm cho hai lớp lưới kim loại tích điện trái dấu với giá trị lớn. Khi vướng vào lưới, muỗi sẽ bị diệt bởi dòng điện chạy qua.



Trong thí nghiệm trên, đã có một lớp đồng bám vào thanh inox. Điều đó chứng tỏ dòng điện đã gây ra tác dụng tách được đồng ra khỏi dung dịch copper(II) sulfate. Đây là một ví dụ về tác dụng hoá học của dòng điện.

Cơ thể người và các động vật nói chung đều dẫn điện. Khi có dòng điện qua cơ thể thì gây ra tác dụng sinh lí ở các mức độ khác nhau. Dòng điện có thể làm tê liệt thần kinh, gây co cơ,... Trong y học, dòng điện phù hợp được sử dụng để cấp cứu hay chữa bệnh.

Ví dụ: Sốc điện ngoài lồng ngực trong cấp cứu là phương pháp dùng tác dụng của dòng điện nhỏ, trong thời gian rất ngắn (0,03 giây – 0,10 giây) phóng qua tim để khôi phục lại nhịp tim bình thường.

Tuy nhiên, dòng điện cũng có thể làm cơ thể bị điện giật gây nguy hiểm.



Trong các thiết bị dùng điện, năng lượng điện được chuyển thành các dạng năng lượng khác để đáp ứng nhiều mục đích khác nhau.

- Nêu một số ví dụ về việc sử dụng năng lượng điện trong gia đình em.
- Chỉ ra tác dụng của dòng điện ở mỗi ví dụ đã nêu.



- Nguồn điện cung cấp năng lượng để tạo ra và duy trì dòng điện.
- Dòng điện chạy qua các thiết bị điện có thể gây ra tác dụng phát sáng, tác dụng nhiệt, tác dụng hoá học, tác dụng sinh lí,...

Chủ đề 5: ĐIỆN

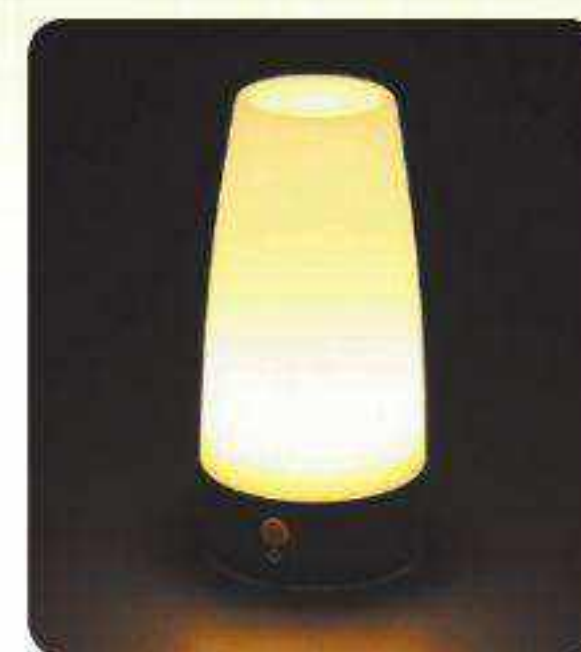
23 CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ

Học xong bài học này, em có thể:

- Thực hiện thí nghiệm để nêu được số chỉ của ampe kế là giá trị của cường độ dòng điện.
- Thực hiện thí nghiệm để nêu được khả năng sinh ra dòng điện của pin (hay acquy) được đo bằng hiệu điện thế (còn gọi là điện áp) giữa hai cực của nó.
- Nêu được đơn vị đo cường độ dòng điện và đơn vị đo hiệu điện thế.
- Đo được cường độ dòng điện và hiệu điện thế bằng dụng cụ thực hành.



Độ sáng của một chiếc đèn ngủ dùng pin (hình 23.1) có thể được thay đổi cho phù hợp bằng cách thay đổi độ lớn của dòng điện chạy qua đèn. Khả năng sinh ra dòng điện của pin và độ lớn của dòng điện được xác định như thế nào và được đo bằng cách nào?



Hình 23.1. Đèn ngủ dùng pin

I. CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

Để tìm hiểu ý nghĩa số chỉ của ampe kế, có thể tiến hành thí nghiệm sau.



Thế nào là cường độ dòng điện?



Chuẩn bị

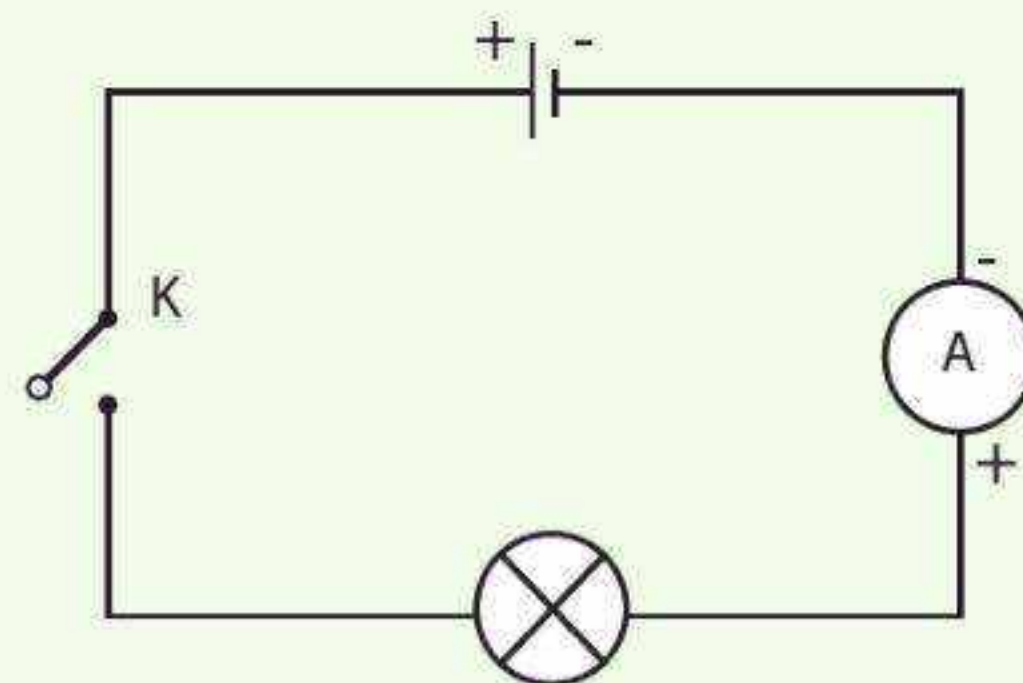
Hai pin (loại 1,5 V) và đế lắp pin, một công tắc, một bóng đèn pin (loại 3 V), một ampe kế, các dây dẫn điện.

Tiến hành

- Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 23.2, đóng công tắc, quan sát độ sáng của đèn, đọc số chỉ ở ampe kế và ghi kết quả vào vở theo bảng 23.1.
- Thay nguồn điện một pin thành nguồn điện hai pin (hai nguồn điện ghép nối tiếp), đóng công tắc, quan sát độ sáng của đèn, đọc số chỉ ở ampe kế và ghi kết quả vào vở theo bảng 23.1.

Bảng 23.1

Số pin	Số chỉ của ampe kế	Độ sáng của đèn
1	?	?
2	?	?



Hình 23.2. Sơ đồ mạch điện đo cường độ dòng điện

- Từ kết quả thí nghiệm, hãy đưa ra nhận xét về mối liên hệ giữa số chỉ của ampe kế và độ sáng của đèn ở mỗi trường hợp.

Số chỉ của ampe kế càng lớn thì cường độ dòng điện càng lớn.

Số chỉ của ampe kế cho biết mức độ mạnh, yếu của dòng điện và là giá trị của cường độ dòng điện.

Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của dòng điện.

Cường độ dòng điện được kí hiệu là I . Đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe, kí hiệu là A. Khi đo dòng điện có cường độ nhỏ, người ta dùng đơn vị miliampe, kí hiệu là mA.

$$1 \text{ A} = 1\,000 \text{ mA}$$

Để đo cường độ dòng điện, cần mắc ampe kế sao cho dòng điện cần đo trong dây dẫn đi vào chốt dương của ampe kế và đi ra khỏi chốt âm của ampe kế.

II. HIỆU ĐIỆN THẾ

Để tìm hiểu ý nghĩa số chỉ của vôn kế, có thể tiến hành thí nghiệm sau.

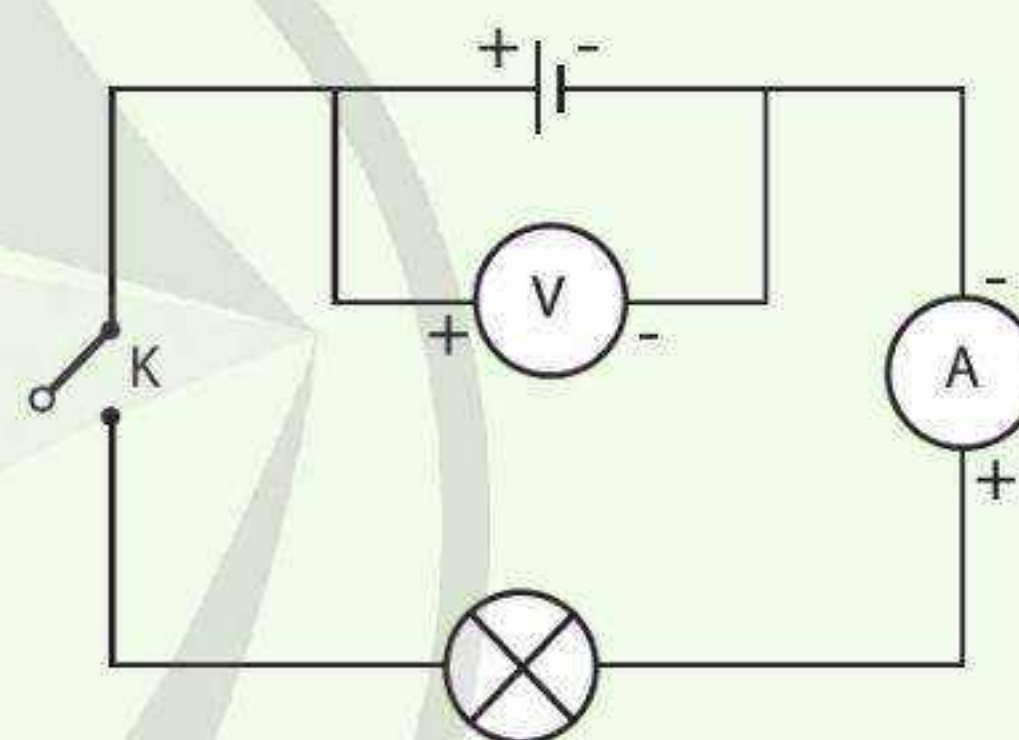


Chuẩn bị

Hai pin (loại 1,5 V) và đế lắp pin, một công tắc, một bóng đèn pin (loại 3 V), một vôn kế, một ampe kế và các dây nối.

Tiến hành

- Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 23.3, đóng công tắc. Đọc số chỉ ở vôn kế và ampe kế và ghi kết quả vào vở theo bảng 23.2.
- Thay nguồn điện một pin thành nguồn điện hai pin (hai nguồn điện ghép nối tiếp). Mắc vôn kế sao cho chốt dương của vôn kế nối với cực dương của pin 1, chốt âm của vôn kế nối với cực âm của pin 2. Đóng công tắc. Đọc số chỉ ở vôn kế và ampe kế và ghi kết quả vào vở theo bảng 23.2.



Hình 23.3. Sơ đồ mạch điện đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

Bảng 23.2

Số pin	Số chỉ của vôn kế	Số chỉ của ampe kế
1	?	?
2	?	?

- Từ kết quả thí nghiệm, hãy nhận xét mối liên hệ giữa khả năng sinh ra dòng điện được đo bằng vôn kế và độ sáng của đèn.

Giá trị của hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện (khi chưa mắc vào mạch) càng lớn thì khả năng sinh ra dòng điện của nó càng lớn.

Khả năng sinh ra dòng điện của nguồn điện được đặc trưng bằng hiệu điện thế giữa hai cực của nó.

Hiệu điện thế được kí hiệu bằng chữ U. Đơn vị đo hiệu điện thế là vôn, kí hiệu là V. Đối với các hiệu điện thế nhỏ hoặc lớn, người ta còn dùng đơn vị milivôn, kí hiệu là mV hoặc kilôvôn kí hiệu là kV.

$$1 \text{ mV} = 0,001 \text{ V}; 1 \text{ kV} = 1\,000 \text{ V}$$

Để đo được hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện, cần mắc vôn kế sao cho cực dương của nguồn điện được nối với chốt dương của vôn kế, cực âm của nguồn điện được nối với chốt âm của vôn kế.



Em hãy mắc thêm một điện trở nối với đèn trong mạch điện hình 23.3 sao cho cường độ dòng điện qua đèn nhỏ hơn khi không có điện trở này.

Tìm hiểu thêm

Dòng điện có thể gây nguy hiểm cho người. Mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào cường độ dòng điện và thời gian dòng điện qua cơ thể. Khi dòng điện qua cơ thể có cường độ 0,6 mA – 1,5 mA sẽ gây tê nhẹ; cường độ 2 mA – 3 mA sẽ gây tê mạnh; cường độ 5 mA – 7 mA sẽ gây đau đớn, cơ bị co rút và dần mất kiểm soát; cường độ 8 mA – 10 mA sẽ gây đau đớn nhiều hơn, các cơ bắt mất kiểm soát; cường độ 20 mA – 25 mA sẽ gây đau đớn, bắt đầu có hiện tượng khó thở; cường độ 25 mA – 80 mA làm hệ hô hấp tê liệt, tim đập nhanh hơn và có thể bị ngừng đập do sốc điện; cường độ 90 mA – 100 mA tim có thể ngừng đập hoàn toàn sau 3 giây.

Hãy tìm hiểu các quy định an toàn khi sử dụng điện để tránh các nguy hiểm do dòng điện gây ra.



Cho các thiết bị điện: hai pin, dây dẫn điện, ampe kế, vôn kế, công tắc, biến trở, đèn. Em hãy vẽ một mạch điện dùng hai pin làm sáng một bóng đèn với độ sáng có thể thay đổi được.



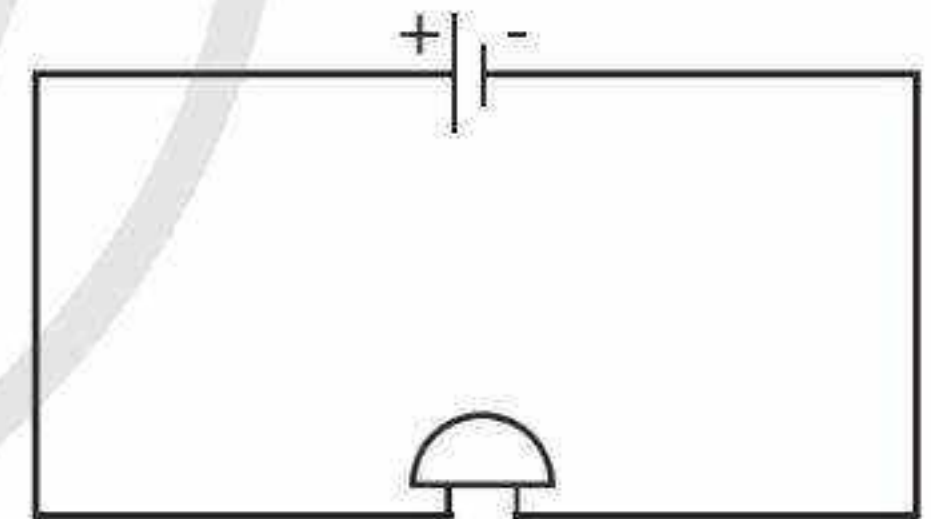
- Cường độ dòng điện cho biết độ mạnh yếu của dòng điện và được đo bằng ampe kế. Đơn vị của cường độ dòng điện là ampe, kí hiệu là A.
- Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện cho biết khả năng sinh ra dòng điện của nó và được đo bằng vôn kế. Đơn vị của hiệu điện thế là vôn, kí hiệu là V.

Bài tập (Chủ đề 5)

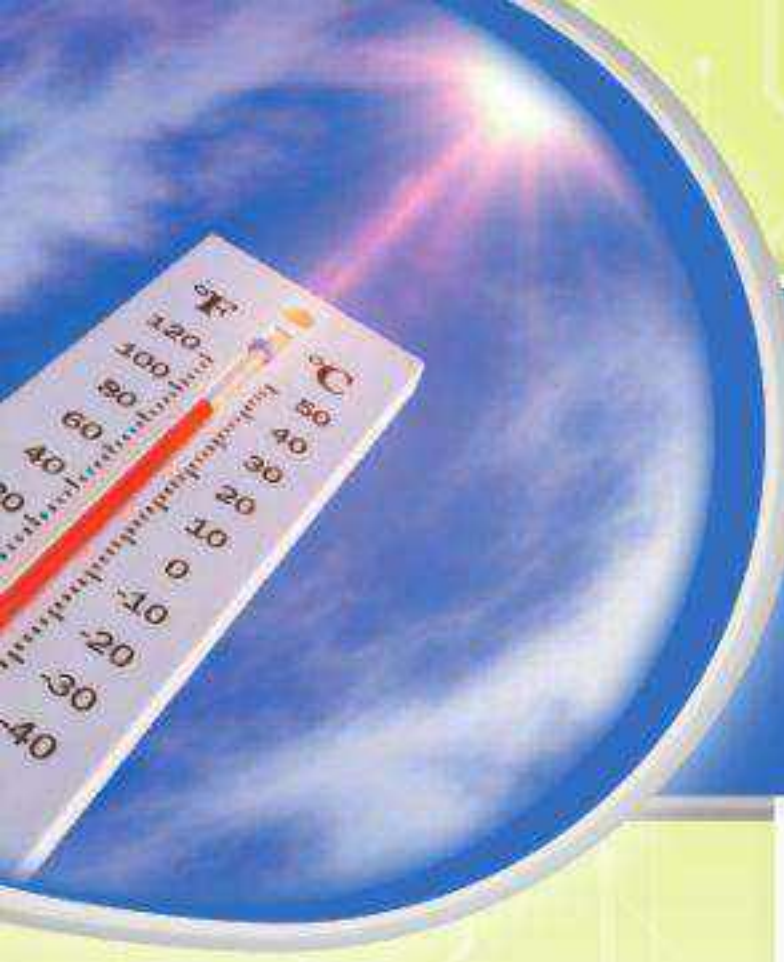
1. Dùng một miếng vải lụa cọ xát thanh thuỷ tinh. Sau đó, tách miếng vải lụa ra xa thanh thuỷ tinh. Biết rằng, thanh thuỷ tinh mang điện dương. Nếu đưa mảnh vải lụa lại gần thanh thuỷ tinh thì có thể xảy ra sự phóng điện. Hãy cho biết trong quá trình phóng điện thì hạt mang điện là gì? Các hạt này dịch chuyển theo chiều nào?
2. Ở chiếc đèn học của em, hãy chỉ ra các bộ phận làm bằng chất dẫn điện và các bộ phận làm bằng chất cách điện. Nêu tác dụng của các bộ phận đó.
3. Vào mùa hanh khô, dùng lược nhựa để chải tóc. Khi đưa lược ra xa đầu, tóc có thể bị hút theo chiếc lược. Hãy giải thích hiện tượng này.
4. Bảng dưới đây liệt kê một số thiết bị điện.

1	2	3	4	5
Pin	Công tắc	Đèn sợi đốt	Điôt phát quang	Chuông điện

- a) Vẽ kí hiệu của các thiết bị điện tương ứng.
 - b) Sử dụng một số thiết bị điện trong bảng trên, vẽ sơ đồ mạch điện với:
 - Hai pin, đèn sợi đốt và công tắc.
 - Một pin, điôt phát quang và công tắc.
5. Một học sinh vẽ một mạch điện dùng chuông điện (hình 1). Một học sinh khác góp ý nếu mắc mạch như thế này thì chuông kêu liên tục, cần phải bổ sung vào mạch một bộ phận để chuông chỉ kêu khi cần.
- a) Giải thích ý kiến góp ý trên.
 - b) Vẽ sơ đồ mạch điện đã bổ sung thêm bộ phận để chuông chỉ kêu khi cần. Đồng thời trong mạch đó có ampe kế để đo cường độ dòng điện và vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.



Hình 1



CHỦ ĐỀ 6: NHIỆT

24 NĂNG LƯỢNG NHIỆT

Học xong bài học này, em có thể:

- Nêu được khái niệm năng lượng nhiệt, khái niệm nội năng.
- Nêu được: Khi một vật được làm nóng, các phân tử của vật chuyển động nhanh hơn và nội năng của vật tăng.
- Đo được năng lượng nhiệt mà vật nhận được khi bị đun nóng (có thể sử dụng jun kế (joulemeter) hay oát kế (wattmeter)).



Đặt một chiếc thìa vào cốc nước nóng (hình 24.1). Một lúc sau chạm tay vào thìa, ta cảm thấy nóng. Vì sao nhiệt độ của thìa tăng lên?

I. KHÁI NIỆM VỀ NĂNG LƯỢNG NHIỆT

Ở lớp 6, ta đã biết năng lượng nhiệt là năng lượng gắn với chuyển động của các phân tử tạo nên vật.

Do các phân tử tạo nên vật chuyển động không ngừng nên chúng có động năng. Tổng động năng của các phân tử tạo nên vật được gọi là *năng lượng nhiệt của vật*.

Năng lượng nhiệt luôn truyền từ nơi có nhiệt độ cao đến nơi có nhiệt độ thấp. Trong quá trình truyền năng lượng nhiệt, phần năng lượng nhiệt mà vật nhận thêm hay mất đi được gọi là *nhiệt lượng*. Đơn vị của nhiệt lượng là jun, kí hiệu là J.

Ở tình huống mở đầu, thìa nóng lên là do đã nhận được nhiệt lượng từ nước nóng truyền đến.

Sự truyền năng lượng nhiệt có thể được gọi tắt là *sự truyền nhiệt*.

II. NỘI NĂNG CỦA VẬT

Do các phân tử có tương tác với nhau và giữa chúng có khoảng cách nên chúng có thế năng.

Tổng động năng và thế năng của các phân tử tạo nên vật được gọi là *nội năng của vật*.

Một vật có nhiệt độ càng cao thì có năng lượng nhiệt càng lớn, tức là các phân tử tạo nên vật chuyển động càng nhanh. Vì thế, nội năng của vật càng lớn.



Hình 24.1. Thìa được đặt trong cốc nước nóng



1. Năng lượng nhiệt của một vật là gì?



2. Nội năng của một vật là gì?



3. Thả một miếng sắt được nung nóng vào một cốc nước lạnh. Nội năng của miếng sắt và của nước trong cốc thay đổi như thế nào? Giải thích.

So với cốc nước lạnh, ở cốc nước nóng, các phân tử nước chuyển động nhanh hơn, tổng động năng của chúng lớn hơn. Do đó nội năng của cốc nước nóng lớn hơn.



1. Nội năng của vật có liên hệ với năng lượng nhiệt của vật không? Vì sao?
2. Khi vật lạnh đi, nội năng của vật thay đổi như thế nào?

Em có biết

Nội năng của vật còn phụ thuộc vào khối lượng của vật. Cùng được làm từ một chất, vật có khối lượng lớn chứa nhiều phân tử hơn vật có khối lượng nhỏ, do đó ở cùng nhiệt độ, vật có khối lượng lớn hơn thì có nội năng lớn hơn.

III. ĐO NĂNG LƯỢNG NHIỆT

Ta có thể đo năng lượng nhiệt mà vật nhận được làm nhiệt độ của vật tăng từ nhiệt độ t_1 đến nhiệt độ t_2 bằng thí nghiệm sau đây.



Chuẩn bị

- (1) Một bình chứa nước kín có vỏ cách nhiệt
- (2) Một dây cấp nhiệt được nhúng trong bình nước
- (3) Một nhiệt kế được cắm vào trong bình
- (4) Một que khuấy nước
- (5) Một nguồn điện
- (6) Một oát kế được dùng để đo năng lượng cấp cho bình chứa nước (đơn vị đo là oát giờ, kí hiệu Wh, với $1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}$)
- (7) Các dây dẫn điện.



Hình 24.2. Đo năng lượng nhiệt bằng oát kế



Tiến hành

- Lắp đặt thí nghiệm như hình 24.2.
- Đổ nước vào bình sao cho nước chiếm khoảng $\frac{3}{4}$ bình chứa.

Đọc giá trị ở nhiệt kế chỉ nhiệt độ ban đầu t_1 của nước.

- Nối oát kế với dây cấp nhiệt và nguồn điện. Xoay núm điều chỉnh hiệu điện thế đến số 9. Nhấn nút công tắc ON để cấp điện cho dây cấp nhiệt.
- Dùng que khuấy đều nước, đồng thời quan sát sự thay đổi của số chỉ nhiệt lượng (trên oát kế) mà nước trong bình nhận được từ dây cấp nhiệt.
- Khi nhiệt độ tăng khoảng 10°C so với nhiệt độ ban đầu, đọc số chỉ của oát kế.
- Rút ra nhiệt lượng mà nước nhận được để tăng 10°C so với nhiệt độ ban đầu (coi nhiệt lượng toả ra môi trường là không đáng kể).



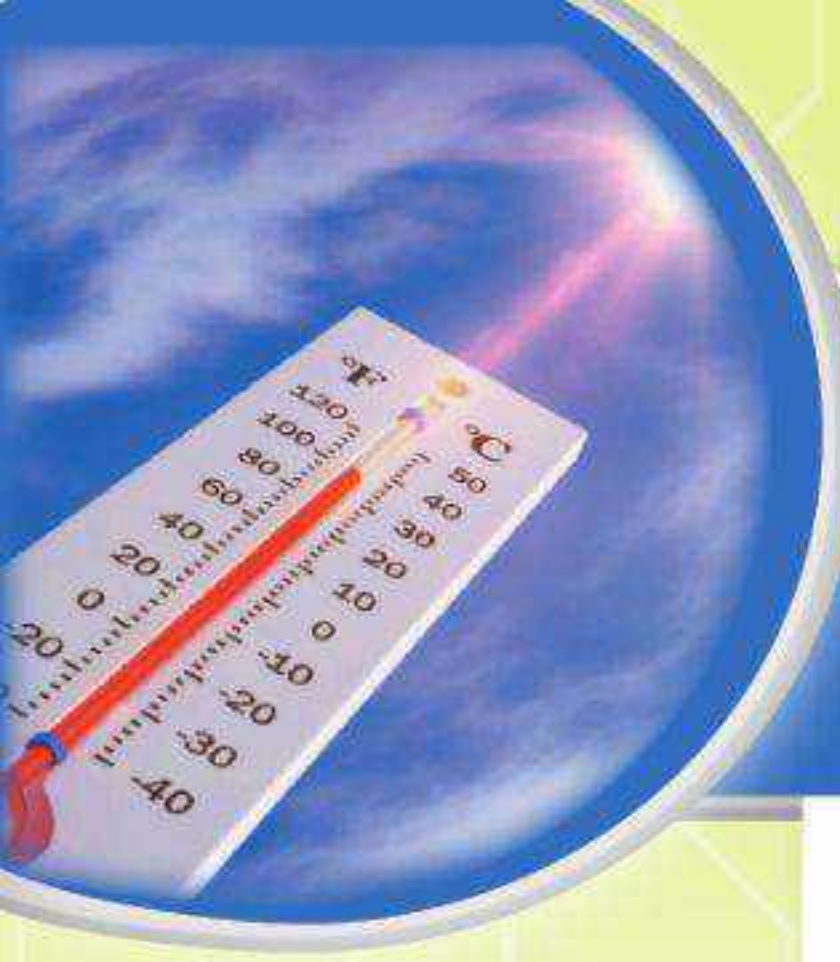
4. Ở thí nghiệm nhóm em tiến hành, khi nhiệt độ nước tăng thêm 20°C so với nhiệt độ ban đầu thì nhiệt lượng mà nước trong bình nhận được là bao nhiêu Jun?



Giả sử có hai cốc giống nhau, chứa cùng một lượng nước như nhau. Đặt một lượng thuốc tím bằng nhau vào đáy mỗi cốc nước. Nếu nhiệt độ hai cốc nước khác nhau thì thuốc tím ở cốc nước nào lan nhanh hơn? Vì sao?



- Tổng động năng của các phân tử tạo nên vật được gọi là năng lượng nhiệt của vật.
- Nhiệt lượng là phần năng lượng nhiệt mà vật nhận thêm hay mất đi trong quá trình truyền năng lượng nhiệt.
- Tổng động năng và thế năng của các phân tử tạo nên vật được gọi là nội năng của vật.
- Khi một vật được làm nóng, các phân tử của vật chuyển động nhanh hơn và nội năng của vật tăng.



Chủ đề 6: NHIỆT

25 TRUYỀN NĂNG LƯỢNG NHIỆT

Học xong bài học này, em có thể:

- Lấy được ví dụ về hiện tượng dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt và mô tả sơ lược được sự truyền năng lượng trong mỗi hiện tượng đó.
- Mô tả được sơ lược sự truyền năng lượng trong hiệu ứng nhà kính.
- Phân tích được một số ví dụ về công dụng của vật dẫn nhiệt tốt, công dụng của vật cách nhiệt tốt.



Bằng cách nào mà năng lượng nhiệt có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật hoặc từ vật này sang vật khác có nhiệt độ thấp hơn?

1. CÁC HÌNH THỨC TRUYỀN NĂNG LƯỢNG NHIỆT

Sự truyền năng lượng nhiệt có thể xảy ra theo ba cách: dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ nhiệt.

1. Hiện tượng dẫn nhiệt



Hình 25.1. Sự truyền năng lượng nhiệt từ nhiên liệu bị đốt cháy cho nồi nước và môi trường xung quanh

Ở hình 25.1, nhiệt lượng nồi nhận được từ ngọn lửa được truyền qua thành nồi vào nước làm nước nóng lên và có thể sôi. Đó là một ví dụ về hiện tượng dẫn nhiệt. Nếu ta chạm tay vào tay cầm của nồi có nhiệt độ cao hơn, nhiệt lượng sẽ truyền vào tay ta và làm cho tay ta nóng lên. Thông qua các dây thần kinh nhạy cảm với nhiệt độ ở tay, cảm giác nóng được truyền lên não. Vì vậy, ta biết rằng ta đang chạm vào một vật nóng. Cách truyền nhiệt như vậy được gọi là dẫn nhiệt. Bằng cách này, năng lượng nhiệt được truyền từ nơi có nhiệt độ cao đến nơi có nhiệt độ thấp hơn.

Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu ở các vật rắn.



1. Khi chạm vào một vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của tay, em cảm thấy nóng hay lạnh? Vì sao?



1. Nêu ví dụ về hiện tượng dẫn nhiệt và mô tả sơ lược sự truyền năng lượng ở hiện tượng đó.

2. Hiện tượng đối lưu

Sự truyền nhiệt như mô tả ở hình 25.2 là một ví dụ về hiện tượng đối lưu. Truyền nhiệt bằng sự đối lưu xảy ra trong chất lỏng và chất khí.

Thả một ít hạt thuốc tím qua một ống nhựa xuống đáy cốc thuỷ tinh đựng nước. Dùng đèn cồn đun cốc nước sao cho ngọn lửa ở ngay phía dưới nơi có thuốc tím (hình 25.2).

Nhiệt lượng từ ngọn lửa đèn cồn truyền qua đáy cốc làm cho lớp nước ở sát đáy cốc nóng lên và nở ra, do đó khối lượng riêng của nó nhỏ hơn khối lượng riêng của lớp nước phía trên. Vì vậy, lớp nước này sẽ chuyển động lên. Lớp nước ở phía trên có khối lượng riêng lớn hơn sẽ đi xuống. Quá trình này tạo ra dòng đối lưu làm cho cả khối nước trong cốc nóng lên. Sự truyền nhiệt này được gọi là sự truyền nhiệt bằng sự đối lưu. Chuyển động thế chỗ nhau của các phân tử nước theo dòng như thế, tạo nên sự truyền năng lượng nhiệt từ phần này đến phần khác trong cốc nước. *Dòng đối lưu* là dòng chuyển động của chất lỏng mang năng lượng từ nơi nóng hơn đến nơi lạnh hơn.

Trong chất khí cũng xảy ra sự truyền nhiệt bằng sự đối lưu. Ở hình 25.3, nhờ có sự đối lưu mà nhiệt độ của phòng được điều hoà.



Hình 25.2. Cốc nước có thuốc tím được đun nóng



2. Nêu ví dụ về hiện tượng đối lưu và mô tả sơ lược sự truyền năng lượng ở hiện tượng đó.



Hình 25.3. Sự đối lưu không khí trong một căn phòng

Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chính trong chất khí và chất lỏng. Trong chất khí và chất lỏng cũng có sự dẫn nhiệt, nhưng sự truyền nhiệt bằng dẫn nhiệt chậm hơn so với truyền nhiệt bằng sự đối lưu.



2. Vì sao khi đun nấu thức ăn, phải đun từ phía dưới?

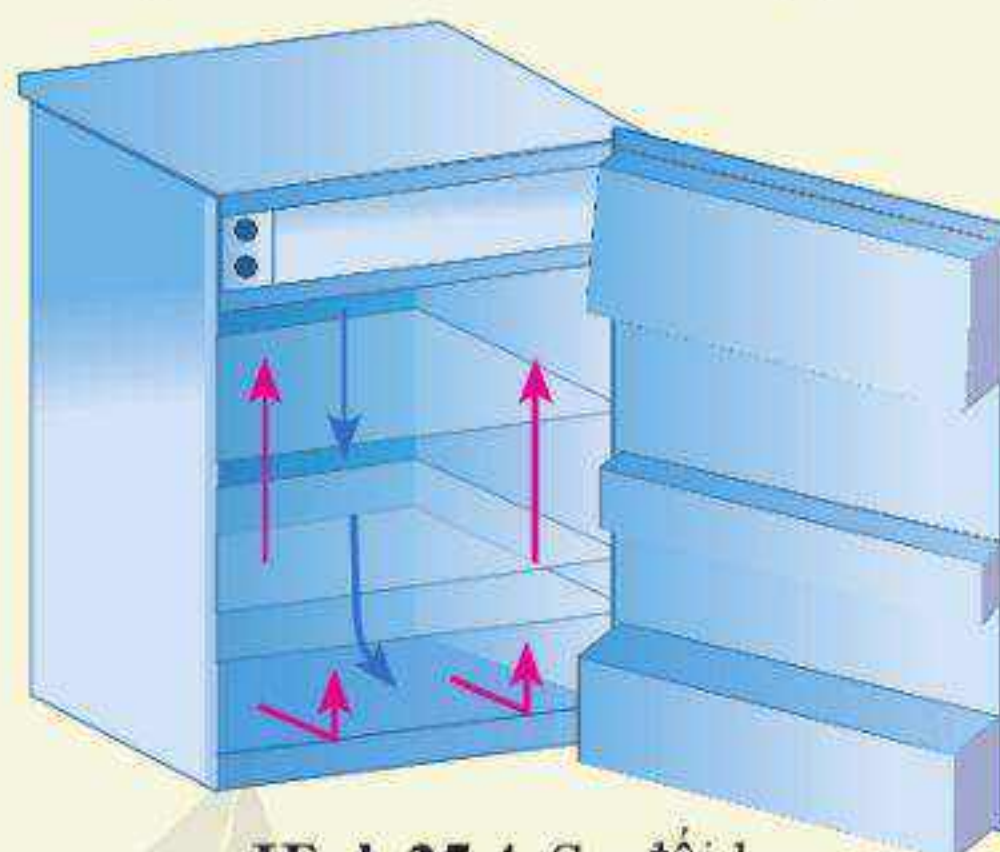
3. Một bạn học sinh phát biểu: Trong chất lỏng, năng lượng nhiệt được truyền nhờ chuyển động thành dòng của chất lỏng. Phát biểu này nói về sự dẫn nhiệt hay sự đối lưu?



3. Máy điều hoà không khí thường có giàn nóng được đặt ở phía ngoài và giàn lạnh được đặt ở trong nhà. Giàn lạnh là nơi có luồng không khí lạnh bay ra. Vì sao giàn lạnh của máy điều hoà thường treo ở sát trần nhà?



4. Ở hình 25.4, mũi tên màu đỏ chỉ hướng chuyển động của dòng khí có nhiệt độ cao hơn dòng khí chuyển động theo mũi tên màu xanh. Giàn lạnh của tủ lạnh này nằm ở phía trên hay phía dưới? Vì sao?



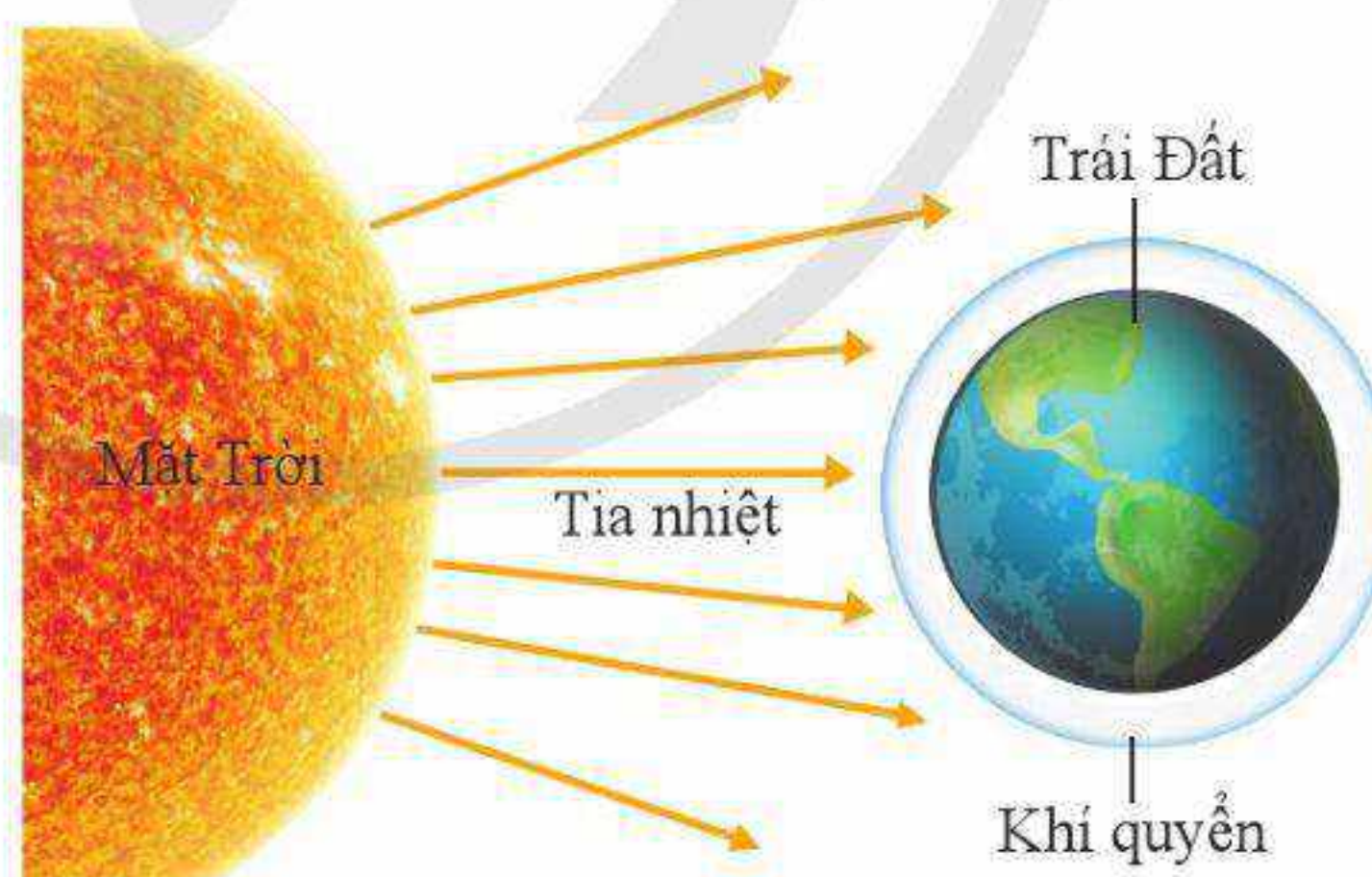
Hình 25.4. Sự đối lưu không khí trong một loại tủ lạnh

3. Hiện tượng bức xạ nhiệt

Sự truyền nhiệt từ Mặt Trời đến Trái Đất (hình 25.5) là một ví dụ về hiện tượng bức xạ nhiệt. Truyền nhiệt bằng cách này xảy ra không cần tiếp xúc giữa các vật cũng như không có sự chuyển động thành dòng của các phân tử. Năng lượng nhiệt từ Mặt Trời truyền ra xung quanh thông qua các *tia nhiệt*.



4. Nêu ví dụ về hiện tượng bức xạ nhiệt và mô tả sơ lược sự truyền năng lượng ở hiện tượng đó.



Hình 25.5. Sự bức xạ nhiệt từ Mặt Trời đến Trái Đất

Trong mỗi giây, năng lượng do Mặt Trời truyền đến phần trên cùng của bầu khí quyển Trái Đất có giá trị khoảng 174 triệu tỉ jun. Giữa Mặt Trời và khí quyển Trái Đất là chân không. Ở đó, không có sự dẫn nhiệt và đối lưu. Năng lượng này truyền đến Trái Đất bằng bức xạ nhiệt.

II. TRUYỀN NĂNG LƯỢNG TRONG HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH

Nhà kính là nhà được che bởi mái kính dùng để trồng cây bên trong (hình 25.6).



Hình 25.6. Nhà kính

Nhờ ánh sáng Mặt Trời chiếu tia nhiệt qua kính vào nhà mà các vật và không khí trong nhà kính nhận được nhiệt lượng và nóng lên. Phần năng lượng này lớn hơn phần năng lượng nhiệt từ các vật ở trong nhà kính truyền ra ngoài. Kết quả là nhiệt độ bên trong nhà kính sẽ tăng lên.

Ứng dụng hiện tượng này, ở những vùng mà nhiệt độ không khí thấp, người ta làm nhà kính để trồng cây. Như đã nói trên, nhiệt độ trong nhà kính luôn cao hơn nhiệt độ bên ngoài, giúp cây tránh được tác hại của giá rét, sinh trưởng và phát triển tốt hơn so với cây được trồng bên ngoài.

Tìm hiểu thêm

Hiệu ứng nhà kính đối với Trái Đất khi bầu khí quyển bao quanh nó chứa nhiều CO_2

Hiệu ứng nhà kính là khái niệm dùng để chỉ hiệu ứng xảy ra khi coi Trái Đất và bầu khí quyển bao quanh nó chứa nhiều khí CO_2 như một nhà kính.

Trong “nhà kính Trái Đất” này, mặt đất và không khí của Trái Đất nóng lên do sự truyền năng lượng nhiệt thông qua tia nhiệt của Mặt Trời chiếu xuyên qua tầng khí quyển đến Trái Đất. Mặt đất hấp thụ năng lượng nhiệt này sẽ nóng lên và cũng phát ra các tia nhiệt.

Do phần năng lượng hấp thụ lớn hơn phần năng lượng phát ra ngoài không gian nên mặt đất, các đại dương và không khí trên toàn bộ Trái Đất nóng lên.

Nêu một số hậu quả của việc nóng lên này.



III. CÔNG DỤNG CỦA VẬT DẪN NHIỆT VÀ VẬT CÁCH NHIỆT

1. Tính dẫn nhiệt của các chất

Để tìm hiểu tính dẫn nhiệt của các vật làm bằng các chất khác nhau, em có thể thực hiện các thí nghiệm sau đây.



5. Trong cuộc sống hằng ngày, từ “Hiệu ứng nhà kính” thường được nói đến. Hiệu ứng nhà kính là gì?



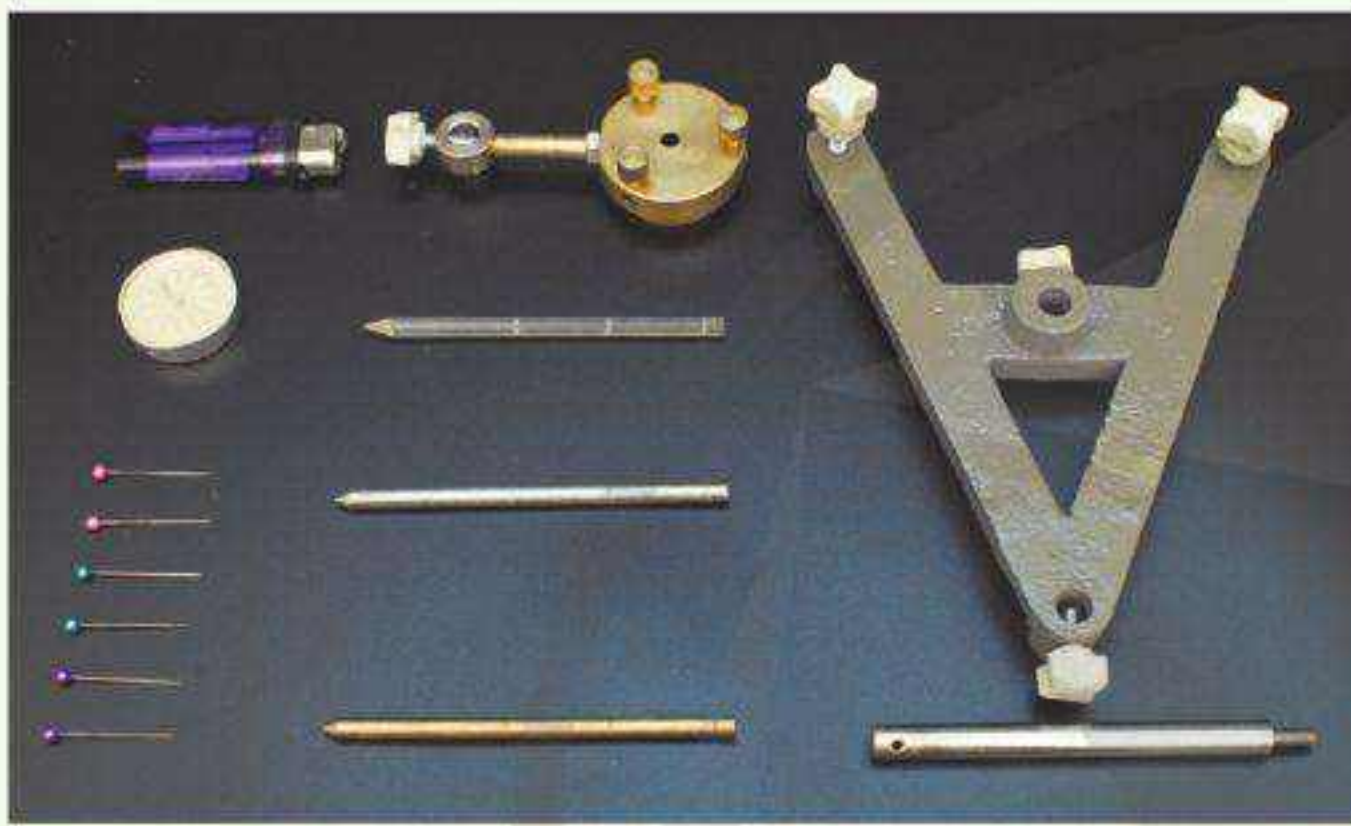
Thí nghiệm 1

Chuẩn bị

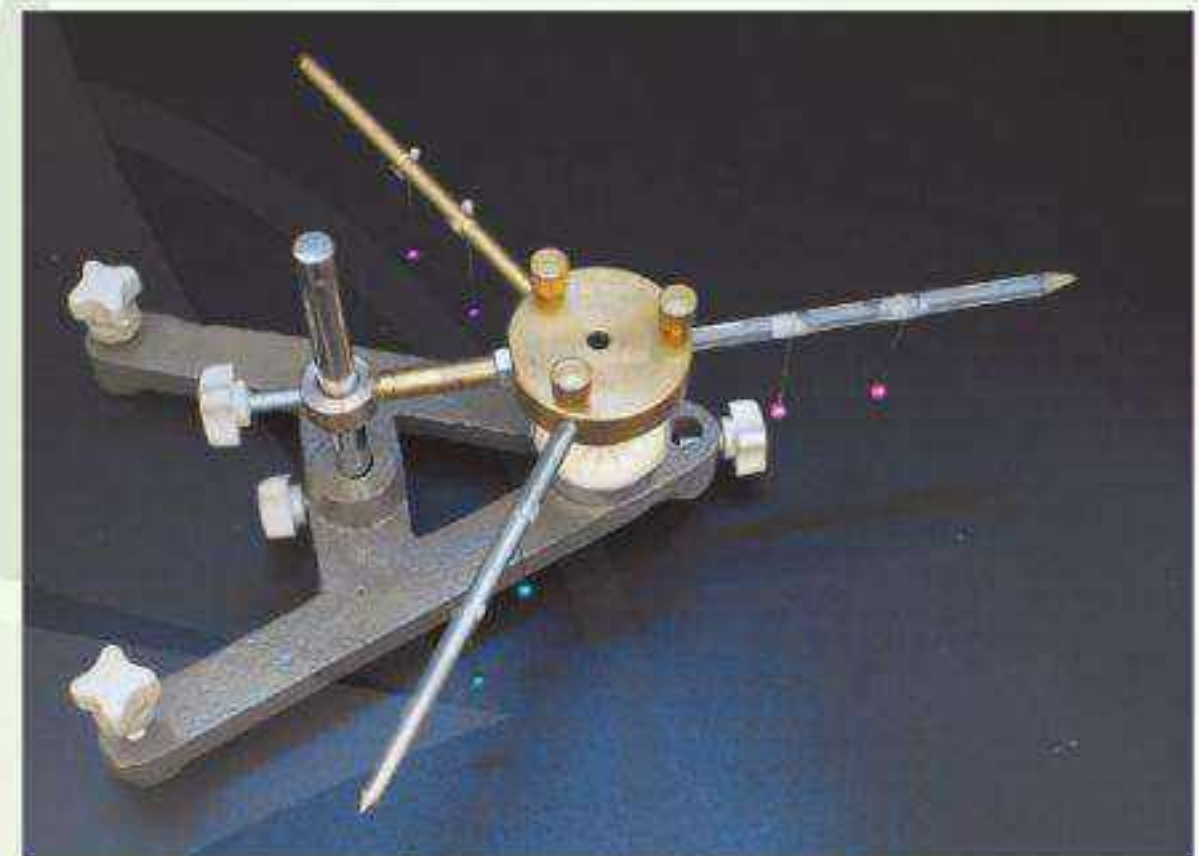
Một thanh thủy tinh, một thanh nhôm, một thanh đồng, giá, đèn cồn, các đinh sắt, sáp (hình 25.7a).

Tiến hành

- Lắp các dụng cụ như hình 25.7b, ở mỗi thanh, khoảng cách từ đầu thanh cắm đến các đinh sắt đều bằng nhau.
- Dùng đèn cồn đun nóng để giữ ba đầu thanh.
- Quan sát thứ tự rơi của các đinh sắt gắn trên mỗi thanh. Từ đó rút ra kết luận về tính dẫn nhiệt của chất làm các thanh.



a) Dụng cụ thí nghiệm về tính dẫn nhiệt



b) Lắp đặt thí nghiệm về tính dẫn nhiệt

Hình 25.7



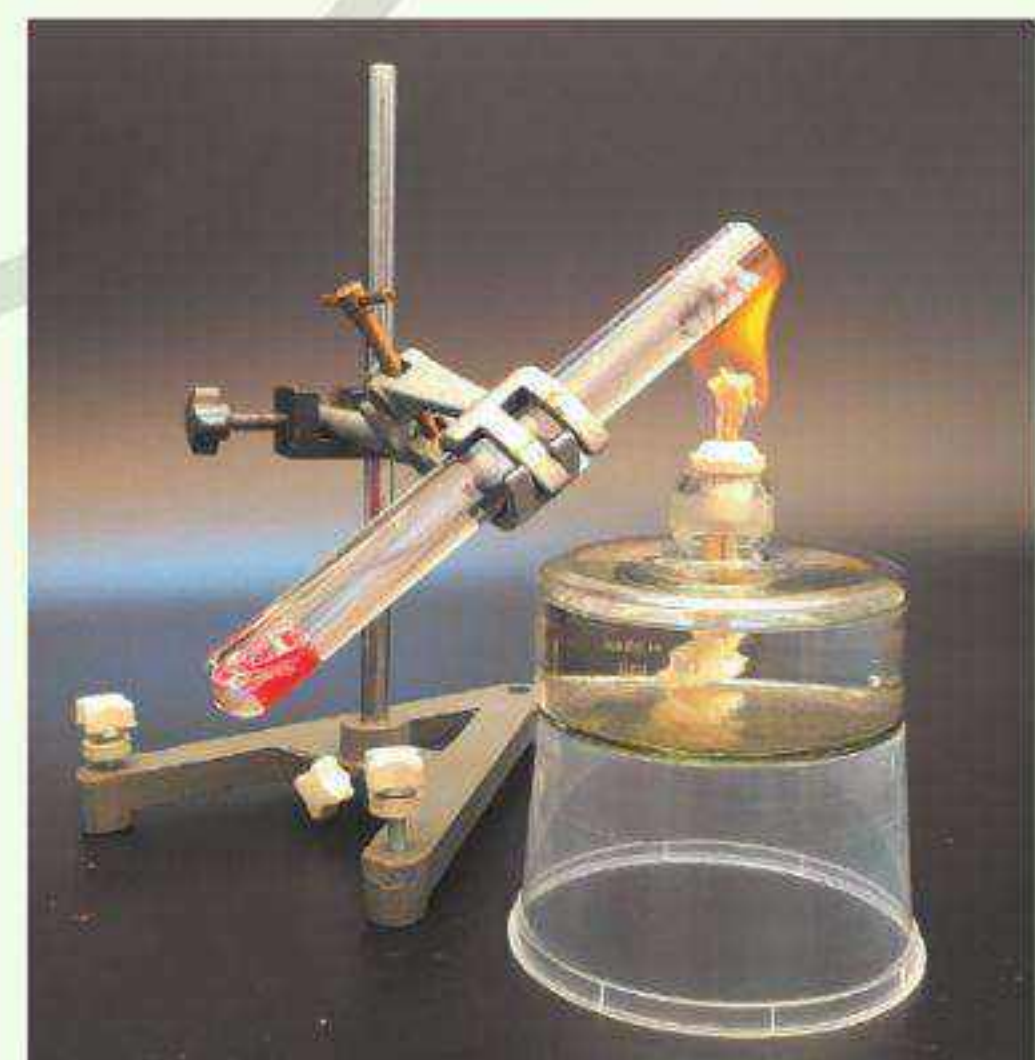
Thí nghiệm 2

Chuẩn bị

Đèn cồn, ống nghiệm có chứa nước, miếng sáp.

Tiến hành

- Lắp các dụng cụ như hình 25.8, miếng sáp được để ở đáy ống nghiệm.
- Dùng đèn cồn đun nóng miệng của ống nghiệm.
- Quan sát khi nước ở phần trên của ống nghiệm bắt đầu sôi thì miếng sáp ở đáy cốc có bị nóng chảy không. Từ đó rút ra tính dẫn nhiệt của nước.



Hình 25.8. Đun ống nghiệm có chứa nước và một miếng sáp ở đáy ống

Trong cùng điều kiện như nhau, chất nào truyền năng lượng nhiệt nhanh hơn thì chất đó dẫn nhiệt tốt hơn.

Bảng 25.1. So sánh tính dẫn nhiệt của các chất

Dẫn nhiệt tốt nhất  Dẫn nhiệt kém nhất	Kim cương	Cách nhiệt kém nhất  Cách nhiệt tốt nhất
	Bạc	
	Đồng	
	Nhôm	
	Thép	
	Nước đá	
	Thuỷ tinh	
	Nhựa polystyrene	
	Gỗ	
	Bông thuỷ tinh	

Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém hơn.

2. Vật dẫn nhiệt

Dựa vào tính dẫn nhiệt tốt hay kém của các chất mà người ta sử dụng chúng thích hợp trong khoa học và đời sống.

Những vật dẫn nhiệt tốt được dùng khi cần truyền nhiệt lượng nhanh như các bộ tản nhiệt cho động cơ được làm bằng đồng, nồi đun nấu thức ăn được làm bằng nhôm (hình 25.9),...



a) Bộ tản nhiệt của ô tô



6. Ở hình 25.9b, bộ phận nào cần dẫn nhiệt tốt, bộ phận nào cần cách nhiệt tốt?



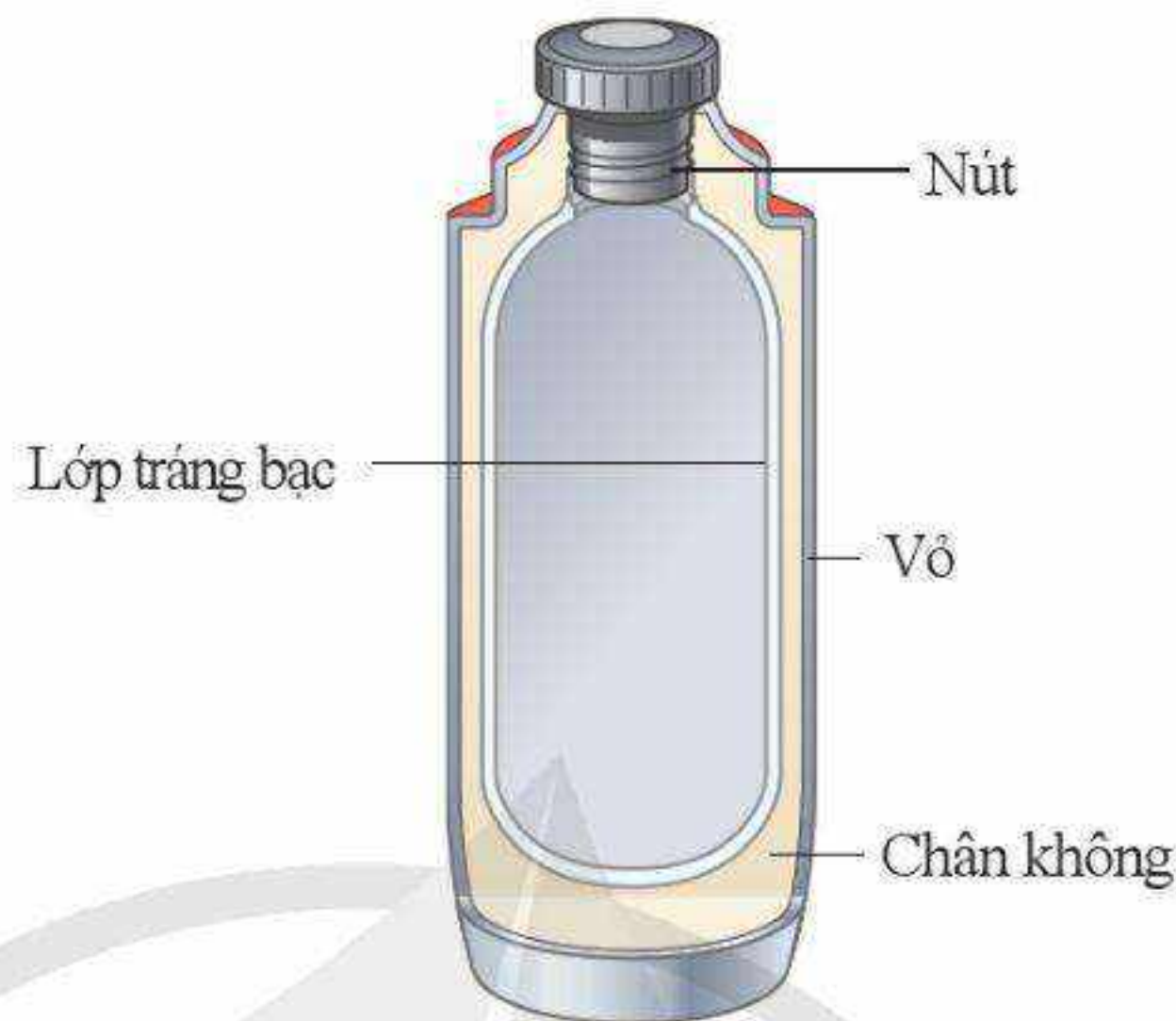
b) Nồi có tay cầm

Hình 25.9

Tính chất dẫn nhiệt kém của không khí hay tính chất không dẫn nhiệt của chân không được ứng dụng chế tạo phích nước để giữ nước nóng hoặc giữ nước đá lâu tan. Hình 25.10 mô tả một số bộ phận chính ở một phích nước.



7. Nêu công dụng của các bộ phận của phích nước ở hình 25.10.



Hình 25.10. Cấu tạo của phích nước

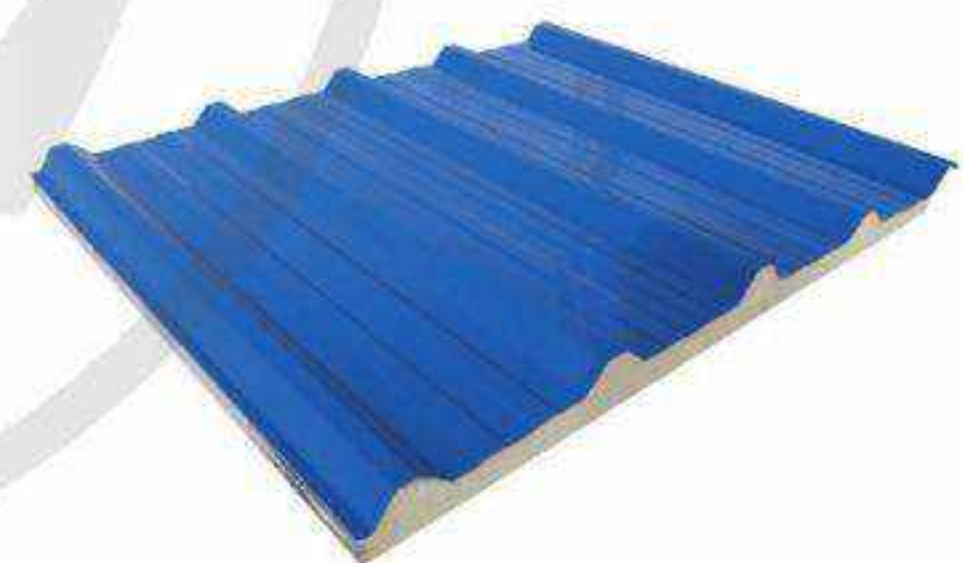


Để nóng thêm một độ, một kilôgam nước biển cần thu vào một nhiệt lượng gấp khoảng 5 lần một kilôgam đất. Ở ven biển, vào những trưa hè nóng, vì sao gió thổi từ biển vào đất liền?

Các vật liệu dẫn nhiệt kém như len, dạ,... được dùng để may quần áo ấm mùa đông. Hơn nữa, quần áo được may từ len, dạ tạo ra nhiều lớp khí, mà không khí dẫn nhiệt kém nên sẽ giúp giữ nhiệt cho cơ thể. Một số vật liệu polystyrene, sợi thủy tinh,... được dùng để cách nhiệt đường ống nước, ống dẫn ga ở điều hoà, bình nước nóng, lò nướng, tủ lạnh, tôn cách nhiệt ở mái của các ngôi nhà,... (hình 25.11).



a) Ống dẫn ga ở điều hoà



b) Tôn cách nhiệt

Hình 25.11



- Năng lượng nhiệt có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật hoặc từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt.
- Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hay chất khí. Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí.
- Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt và có thể truyền qua chân không.
- Năng lượng do các tia nhiệt truyền từ ngoài vào bên trong nhà kính lớn hơn năng lượng do các tia nhiệt từ bên trong nhà kính truyền ra ngoài.
- Chất rắn dẫn nhiệt tốt, chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém hơn.

Chủ đề 6: NHIỆT

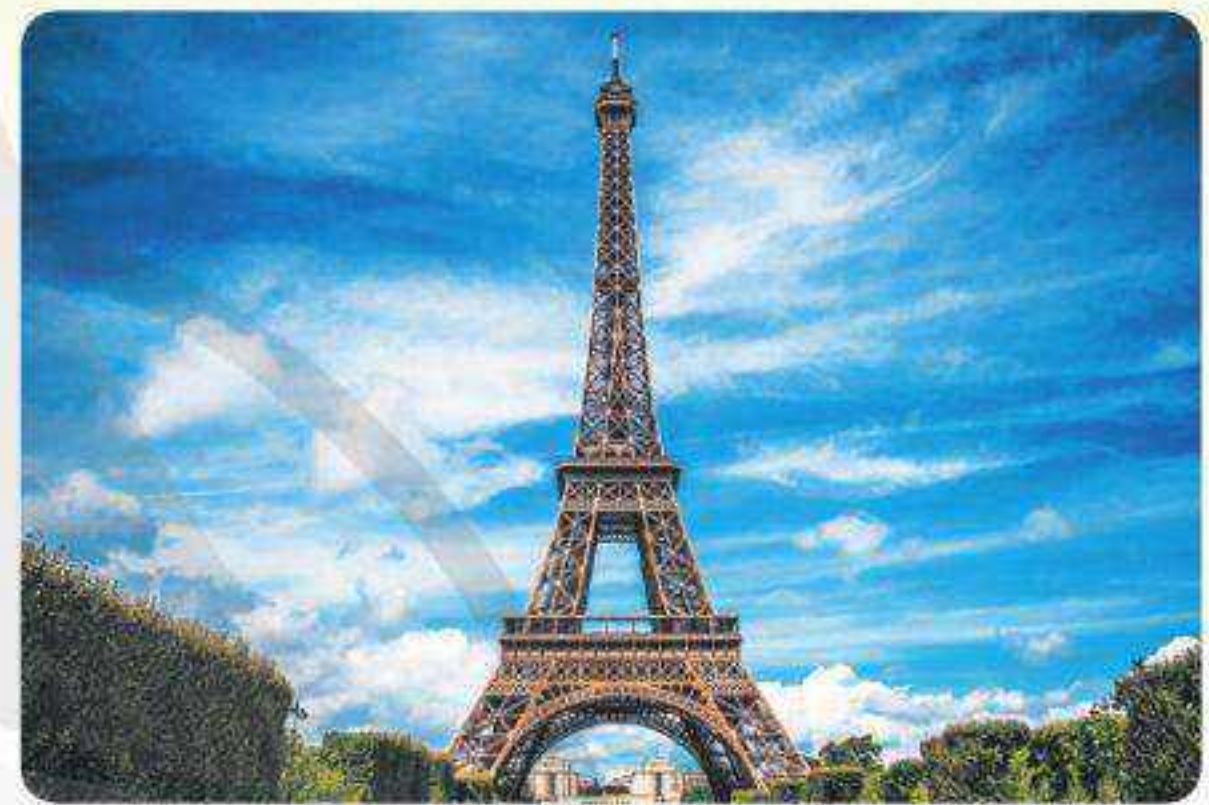
26 SỰ NỞ VÌ NHIỆT

Học xong bài học này, em có thể:

- Thực hiện thí nghiệm để chứng tỏ được các chất khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
- Lấy được một số ví dụ về công dụng và tác hại của sự nở vì nhiệt.
- Vận dụng kiến thức về sự truyền nhiệt, sự nở vì nhiệt, giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế.



Tháp Eiffel (Ép-phen) (hình 26.1) được xây dựng tại Paris (Pa-ri) nước Pháp, là một công trình kiến trúc nổi tiếng toàn cầu. Tháp được làm bằng sắt. Khi xây xong tháp cao 325 m. Vào mùa đông và mùa hè, tháp có chiều cao chênh lệch khoảng 17 cm. Vì sao lại xảy ra hiện tượng như vậy?



Hình 26.1. Tháp Ép-phen

I. SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN

Để tìm hiểu về sự nở vì nhiệt của chất rắn, em hãy tiến hành thí nghiệm sau đây.



Chuẩn bị

- (1) Ống kim loại rỗng, trên thân có bộ phận gắn ống dẫn nước nóng vào và ra, có lỗ để cắm nhiệt kế;
- (2) Đồng hồ chỉ thị độ giãn nở có độ chia nhỏ nhất 0,01 mm;
- (3) Hai thanh kim loại đồng chất (nhôm và đồng) có chiều dài bằng nhau;
- (4) Giá đỡ ống kim loại rỗng, một đầu giá có bộ phận định vị thanh kim loại và điều chỉnh được, đầu còn lại có bộ phận lắp đồng hồ;
- (5) Nước đun sôi (100 °C) và nước ở nhiệt độ phòng.

Tiến hành

- Lần 1: Đổ nước sôi qua phễu vào ống kim loại rỗng, trong ống có thanh nhôm, đợi kim đồng hồ chỉ giá trị ổn định, đọc và ghi lại số chỉ của đồng hồ.

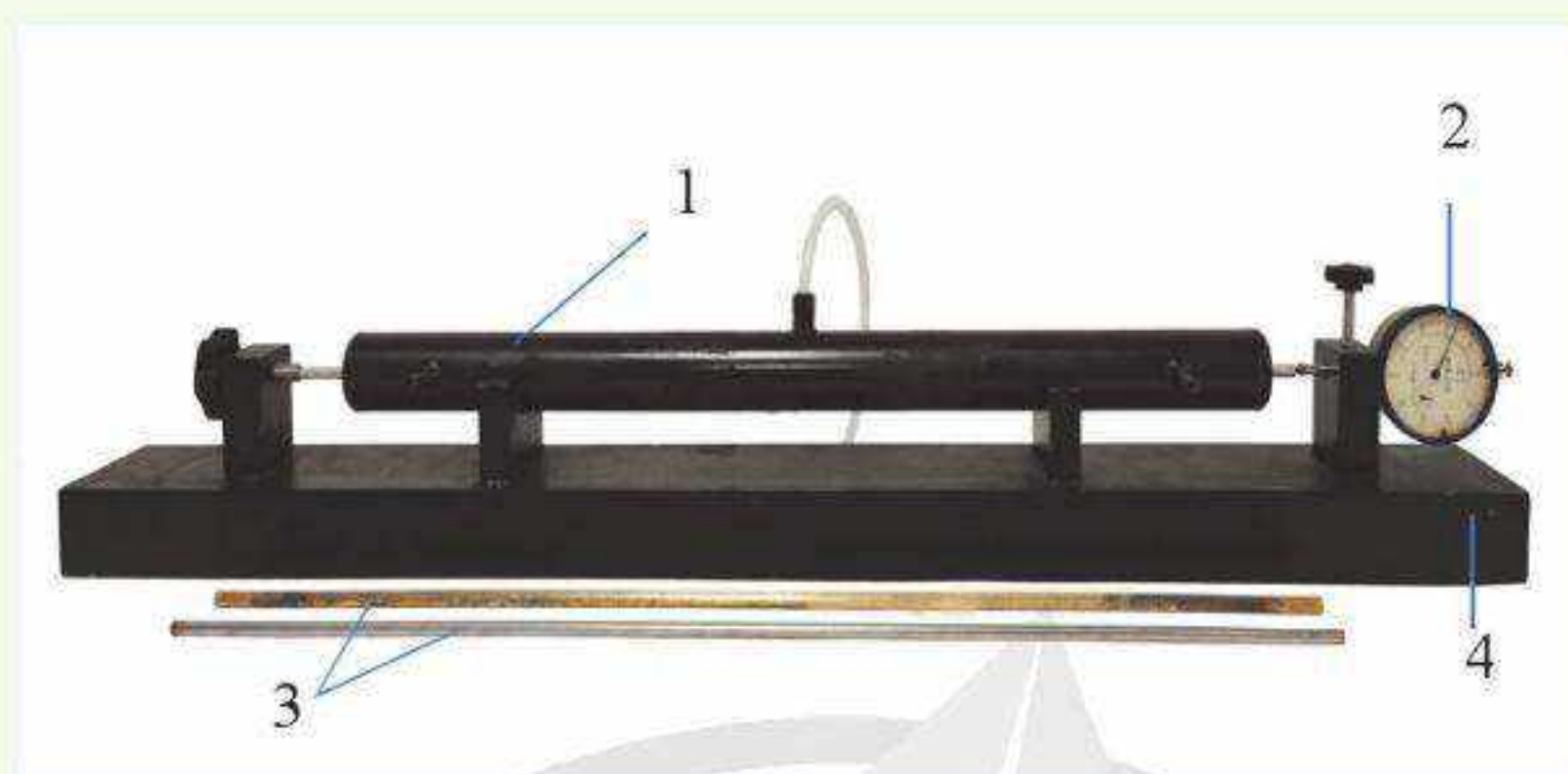
Sau đó đổ nước ở nhiệt độ phòng vào ống kim loại rỗng để nhiệt độ ống trở về nhiệt độ phòng.



1. Khi nhận thêm hay mất bớt năng lượng nhiệt, kích thước của vật thay đổi thế nào?



- Lần 2: Thay thanh nhôm bằng thanh đồng và tiến hành tương tự như lần 1.
Sau khi được làm nóng, chiều dài của thanh đồng và thanh nhôm tăng thêm bao nhiêu?
Độ tăng chiều dài của thanh nào lớn hơn?



Hình 26.2. Bộ dụng cụ thí nghiệm sự nở vì nhiệt của vật rắn

Khi vật nóng lên, kích thước của vật tăng lên, ta nói vật bị nở vì nhiệt.

Làm thí nghiệm với các vật được làm bằng các chất khác nhau, ta thấy: Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.



2. Chiều cao của tháp Ép-phen vào mùa đông hay mùa hè lớn hơn? Vì sao?

Em có biết

Bảng dưới đây cho biết độ tăng chiều dài của thanh có chiều dài 1 mét, được làm bằng các chất khác nhau.

Độ tăng nhiệt độ	1 °C	10 °C	100 °C
Chất dùng làm thanh	Độ tăng chiều dài (mm)		
Hợp kim nickel – thép (Invax)	0,001	0,01	0,1
Gỗ (sồi)	0,003	0,03	0,3
Thủy tinh	0,009	0,09	0,9
Bạc kim	0,009	0,09	0,9
Thép	0,011	0,11	1,1
Bê tông	0,011	0,11	1,1
Sắt (iron)	0,012	0,12	1,2
Đồng thau	0,019	0,19	1,9
Nhôm (aluminium)	0,025	0,25	2,5

II. SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ

Để tìm hiểu sự nở vì nhiệt của chất lỏng, em hãy tiến hành thí nghiệm sau đây.



Chuẩn bị

Ba bình giống nhau có gắn ống thủy tinh chứa lần lượt: rượu, nước và dầu; khay.

Tiến hành

- Điều chỉnh mực chất lỏng trong mỗi bình ngang nhau (đánh dấu vị trí mực chất lỏng ban đầu) (hình 26.3).
- Đặt ba bình chất lỏng vào cùng một khay, từ từ đổ nước nóng vào khay.
- So sánh mực chất lỏng ở mỗi ống thủy tinh sau khi đổ nước nóng vào khay.



Hình 26.3

Từ thí nghiệm trên và nhiều thí nghiệm khác cho thấy chất lỏng nở vì nhiệt. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

Giống như chất rắn và chất lỏng, chất khí cũng nở vì nhiệt. Bảng 26.1 là số liệu thực nghiệm về độ tăng thể tích của 1 000 cm³ một số chất khí nhiệt độ của nó tăng thêm 50 °C (ở điều kiện áp suất chất khí không đổi).

Bảng 26.1. Độ tăng thể tích của 1 000 cm³ một số chất khí tăng thêm 50 °C (áp suất chất khí không thay đổi)

Chất khí	Chất lỏng	Chất rắn
Không khí: 183 cm ³	Rượu: 58 cm ³	Nhôm: 3,45 cm ³
Hơi nước: 183 cm ³	Dầu hỏa: 55 cm ³	Đồng: 2,55 cm ³
Khí oxygen: 183 cm ³	Thủy ngân: 9 cm ³	Sắt: 1,80 cm ³



3. Chất lỏng và chất khí nở vì nhiệt như thế nào?



1. Chuẩn bị dụng cụ như hình 26.3, nếu đổ nước lạnh vào khay, hãy dự đoán sự thay đổi mực chất lỏng ở mỗi bình, sau đó tiến hành thí nghiệm kiểm chứng dự đoán của em.



4. Dựa vào bảng 26.1, hãy nhận xét về sự nở vì nhiệt của các chất khí ở điều kiện áp suất không đổi.

III. ỨNG DỤNG SỰ NỞ VÌ NHIỆT TRONG THỰC TIỄN

Sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng và khí được con người ứng dụng trong đời sống, ví dụ như để chế tạo: nhiệt kế thủy ngân đo nhiệt độ cơ thể từ 35°C đến 42°C (hình 26.4a), nhiệt kế kim loại đo nhiệt độ trong các lò nướng thức ăn từ 50°C đến 300°C (hình 26.4b), khí cầu (hình 26.4c),...

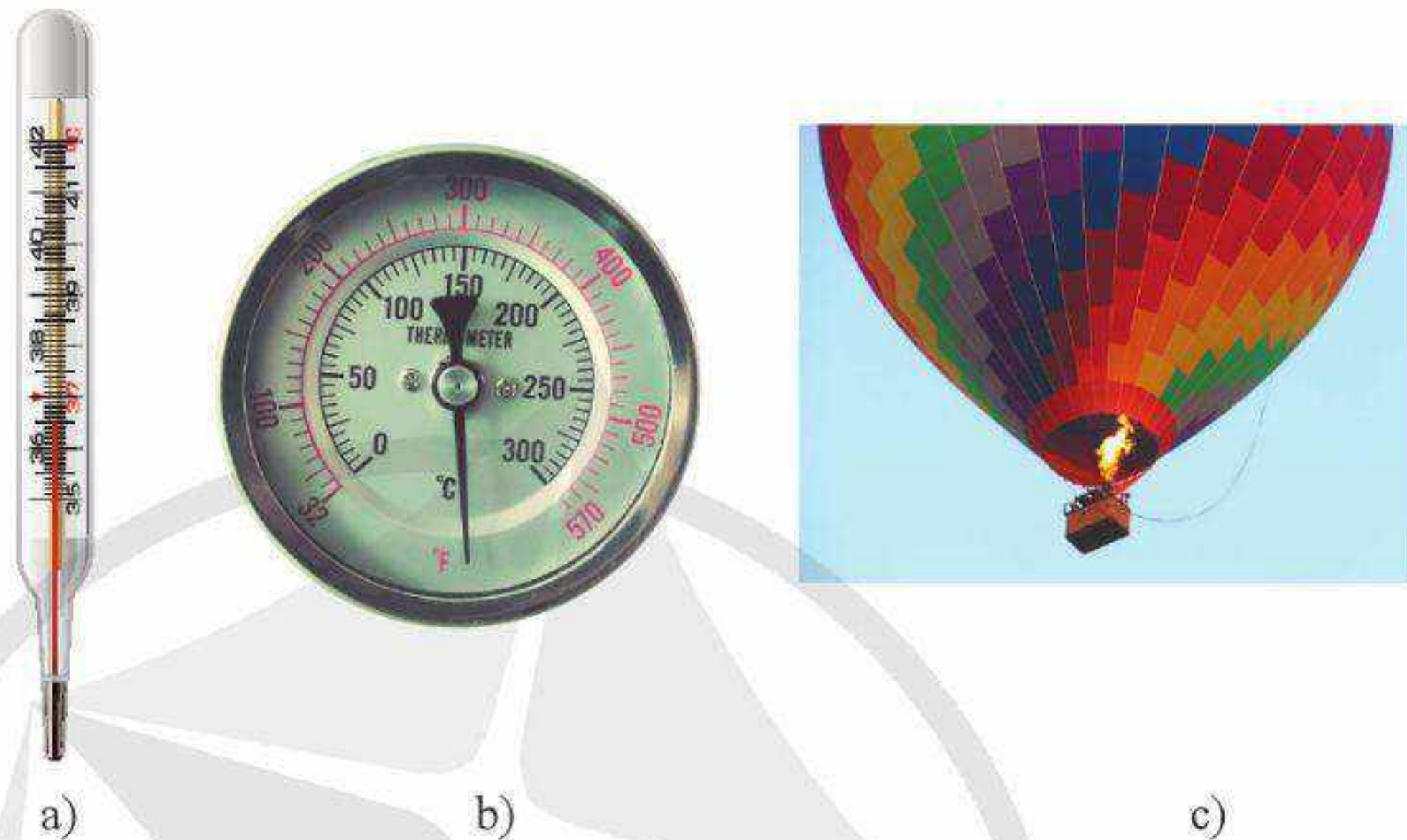


2. Nêu một ví dụ về ứng dụng sự nở vì nhiệt của chất khí và giải thích.

3. Ở nhiệt độ bình thường khoảng 20°C , thanh băng kép có hình dạng thẳng như hình 26.5a.

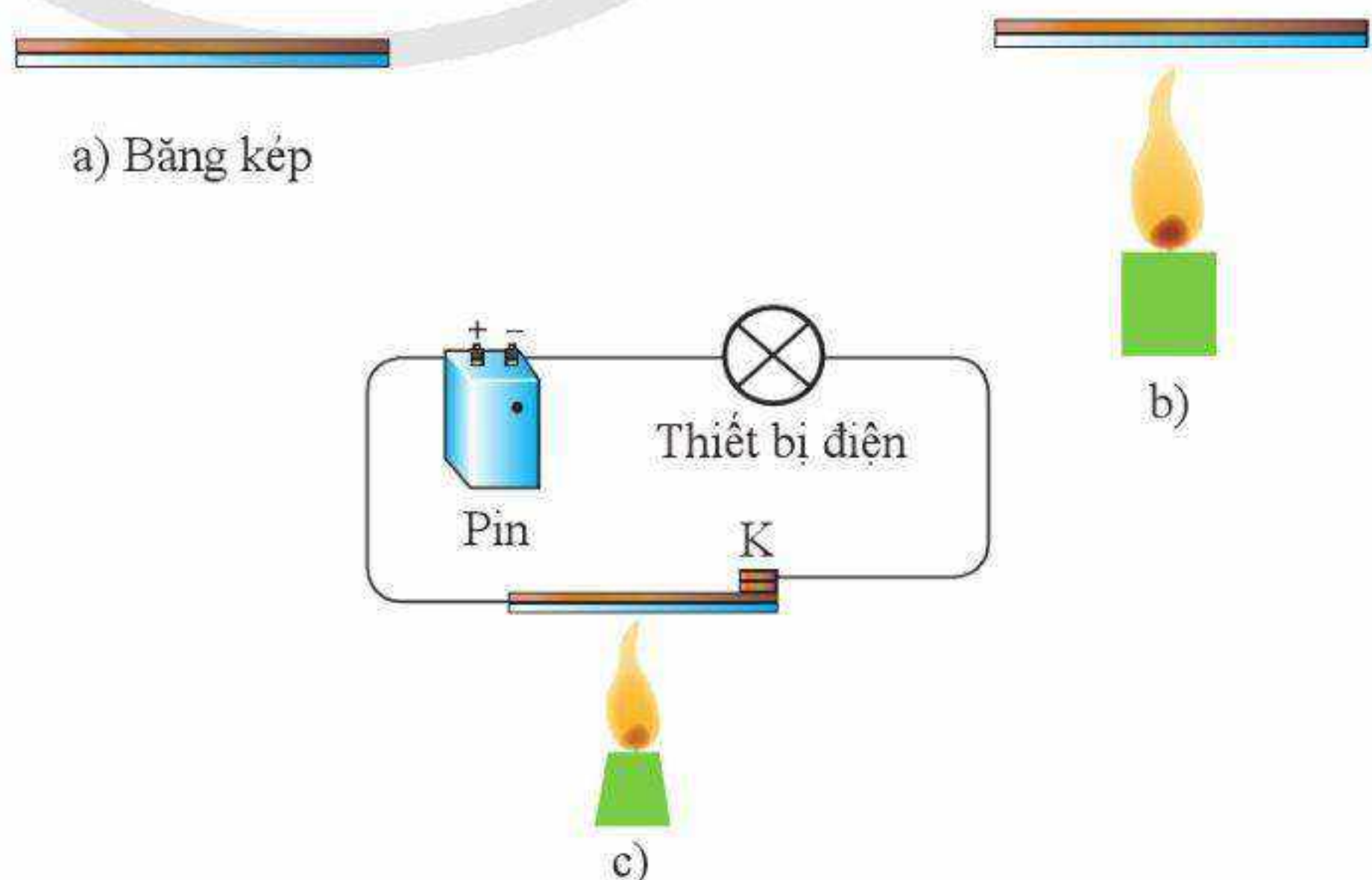
– Nếu làm nóng thanh như ở hình 26.5b thì thanh thay đổi hình dạng như thế nào?

– Lắp thanh vào mạch điện (hình 26.5c), sau đó làm nóng thanh thì có hiện tượng gì xảy ra? Biết rằng băng kép này có thanh phía dưới nở vì nhiệt ít hơn thanh phía trên.



Hình 26.4. Một số ứng dụng sự nở vì nhiệt

Sự nở vì nhiệt được ứng dụng trong kỹ thuật như chế tạo băng kép. Băng kép được cấu tạo bởi hai thanh làm bằng hai chất nở vì nhiệt khác nhau, được gắn chặt vào nhau dọc theo chiều dài của thanh. Khi nhiệt độ tăng, băng kép cong về phía thanh nở ít hơn. Do có tính chất này mà băng kép được sử dụng để đóng ngắt mạch điện tự động khi nhiệt độ thay đổi ở một số thiết bị điện như: bàn là, ấm đun nước,...



Hình 26.5. Ứng dụng của băng kép

IV. TÁC HẠI CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT

Bên cạnh nhiều công dụng, sự nở vì nhiệt cũng gây ra những tác hại. Ví dụ vào những ngày nắng nóng, các thanh ray bị nở vì nhiệt, nó có thể gây ra những lực rất lớn, có thể làm cong cả những thanh ray tàu hoả. Để ngăn chặn tác hại do sự nở vì nhiệt của các chất gây ra, trong từng trường hợp, người ta đưa ra các giải pháp thích hợp, ví dụ như: gối đỡ ở hai đầu cầu được làm bằng các con lăn thép (hình 26.6a), bia không đóng đầy (hình 26.6b), lắp van thoát khí ở nồi áp suất (hình 26.6c).



Lọ thuỷ tinh có nắp xoay bằng sắt khi để lâu ngày, rất khó dùng tay mở nắp. Nếu hơi nóng nắp sắt này rồi mới xoay thì xoay dễ dàng hơn. Giải thích vì sao.



a) Gối đỡ đầu cầu



b) Chai bia không đóng đầy



c) Nồi áp suất có van thoát khí

Hình 26.6



- Các chất lỏng và rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
- Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.
- Sự nở vì nhiệt được ứng dụng nhiều trong cuộc sống.

Bài tập (Chủ đề 6)

1. Cùng một vật, vào mùa đông hay vào mùa hè thì vật có nội năng lớn hơn? Vì sao?
2. Khi một chất khí bị đốt nóng, các phân tử của nó sẽ thu được năng lượng. Giả sử có thể nhìn thấy các phân tử của khí nóng và khí lạnh (ở cùng áp suất), em sẽ thấy sự khác biệt nào trong chuyển động của chúng?
3. Đun ấm nước trên bếp điện. Mô tả và giải thích những quá trình truyền nhiệt xảy ra trong thời gian đun.
4. Vào những ngày hè nắng nóng, ở trong những ngôi nhà được xây bằng tường mỏng, xung quanh không có cây che, khi đóng kín cửa sổ ở mọi hướng, ta thấy rất nóng. Nếu mở các cửa sổ thì ta có thể thấy mát hơn không? Vì sao?

Phần 3

VẬT SỐNG

Chủ đề 7: CƠ THỂ NGƯỜI

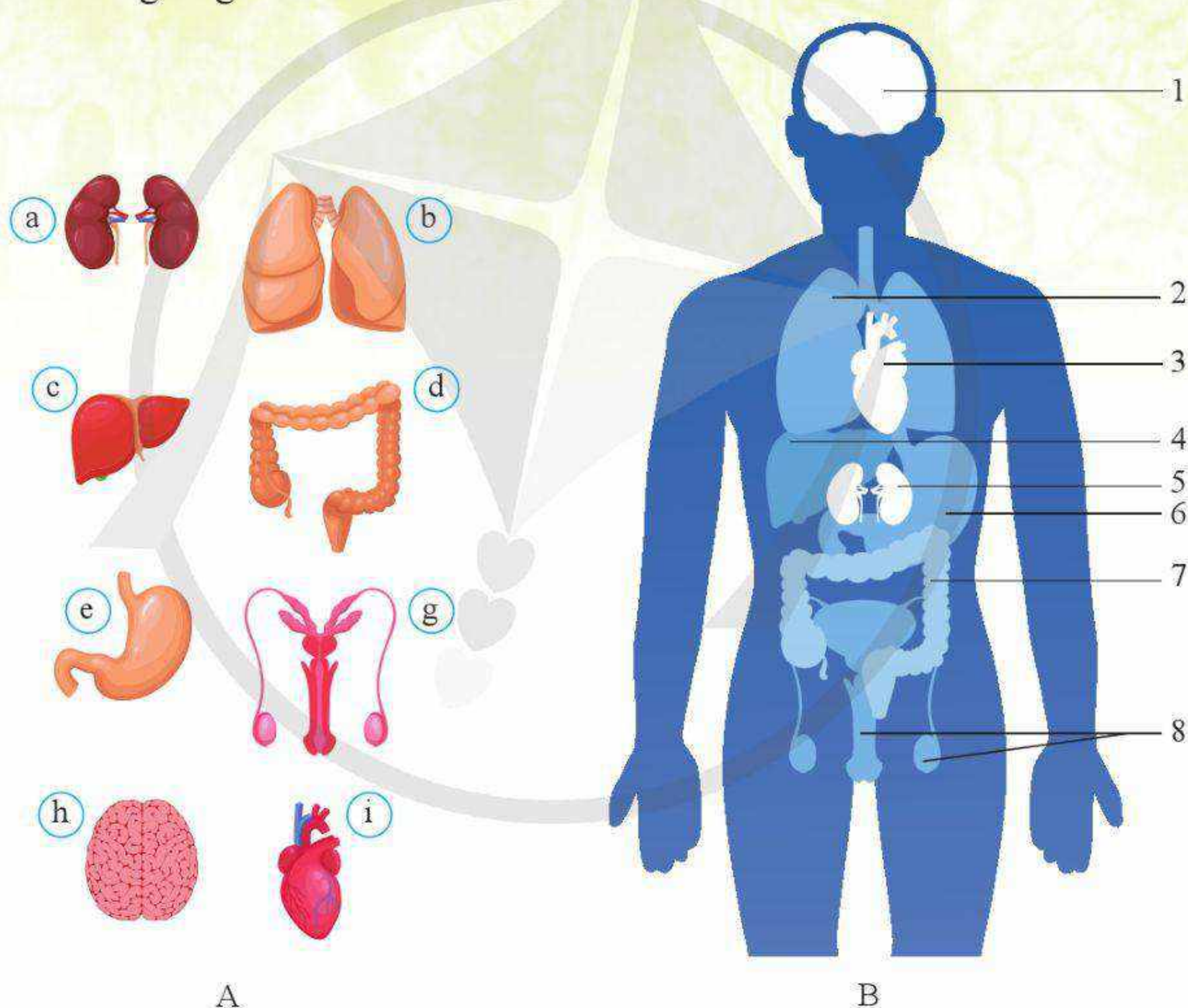
27 KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI

Học xong bài học này, em có thể:

Nêu được tên và vai trò chính của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể người.



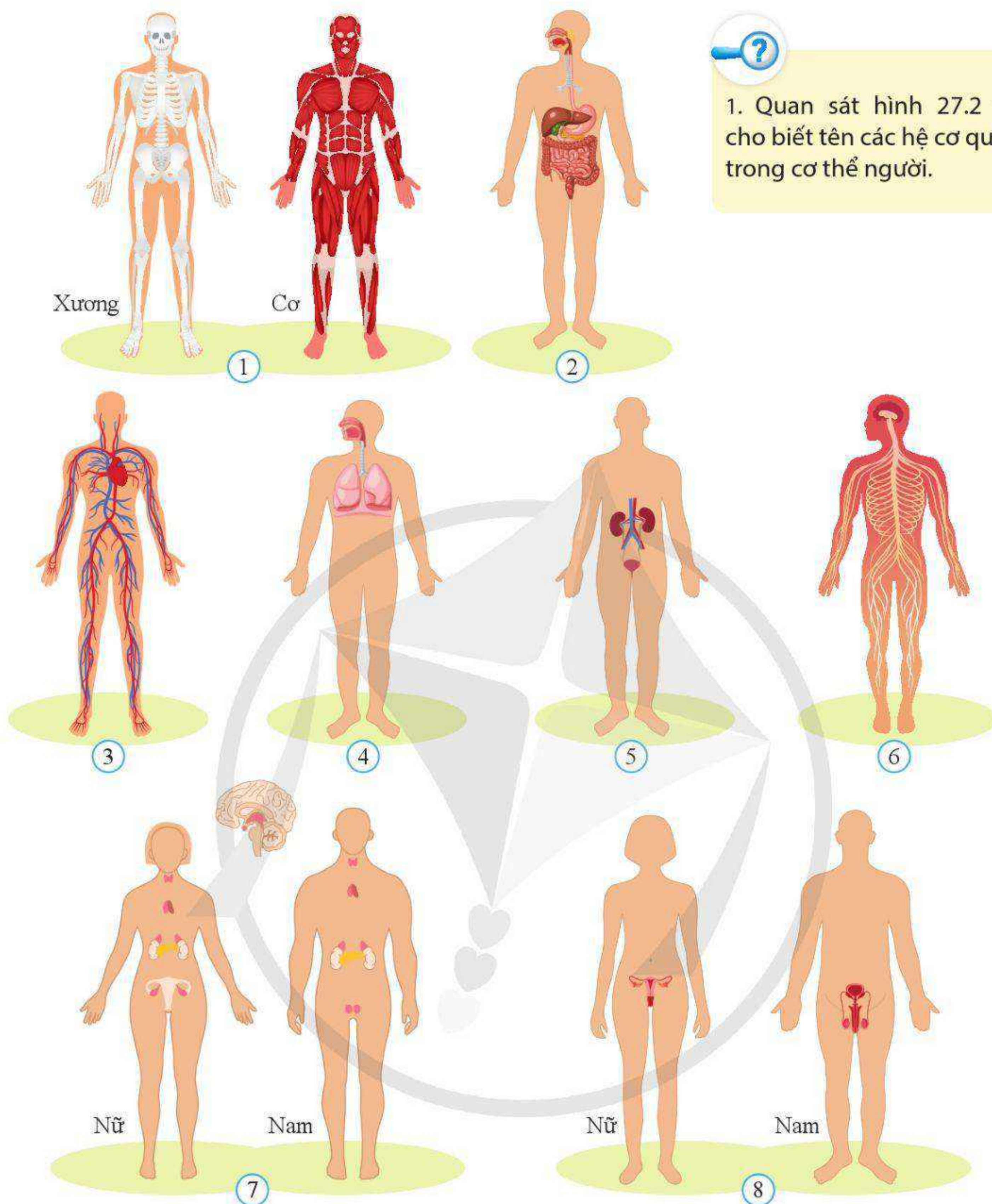
Nêu tên các cơ quan ở hình 27.1A và cho biết các cơ quan đó có vị trí trong cơ thể tương ứng với các số nào ở hình 27.1B.



Hình 27.1. Một số cơ quan trong cơ thể người

I. CÁC HỆ CƠ QUAN TRONG CƠ THỂ

Trong cơ thể người có các hệ cơ quan: hệ vận động, hệ tiêu hoá, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ bài tiết, hệ thần kinh, hệ nội tiết, hệ sinh dục. Mỗi hệ cơ quan đảm nhận một chức năng riêng, cùng phối hợp hoạt động với các hệ cơ quan khác tạo nên sự thống nhất của cơ thể.



1. Quan sát hình 27.2 và cho biết tên các hệ cơ quan trong cơ thể người.

Hình 27.2. Các hệ cơ quan trong cơ thể người

II. CÁC CƠ QUAN TRONG CƠ THỂ

2. Cho biết mỗi cơ quan ở hình 27.1A thuộc hệ cơ quan nào.
3. Dựa vào bảng 27.1, nêu tên và chức năng chính của các cơ quan. Từ đó, nêu khái quát chức năng của mỗi hệ cơ quan.

Mỗi hệ cơ quan gồm nhiều cơ quan (bảng 27.1) cùng phối hợp hoạt động để thực hiện một chức năng nhất định.

Bảng 27.1. Tên và chức năng chính của các cơ quan trong mỗi hệ cơ quan

Hệ cơ quan	Tên cơ quan	Chức năng chính
Hệ vận động	Xương	Nâng đỡ, tạo hình dáng, vận động
	Cơ vân	Tạo hình dáng, vận động
Hệ tiêu hoá	Ống tiêu hoá gồm khoang miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn	Tiêu hoá thức ăn, vận chuyển thức ăn, hấp thu chất dinh dưỡng
	Tuyến tiêu hoá gồm tuyến nước bọt, tuyến vị, tuyến gan, tuyến tụy, tuyến ruột	Tiết enzyme, dịch tiêu hoá
Hệ tuần hoàn	Tim	Co bóp hút và đẩy máu
	Hệ mạch máu gồm động mạch, tĩnh mạch, mao mạch	Vận chuyển máu
Hệ hô hấp	Phổi	Thực hiện trao đổi khí
	Đường dẫn khí gồm khoang mũi, thanh quản, khí quản, phế quản	Sưởi ấm, làm ẩm, làm sạch không khí hít vào, dẫn khí
Hệ bài tiết	Da	Bài tiết mồ hôi
	Gan	Phân giải chất độc, thải sản phẩm phân giải hồng cầu
	Phổi và đường dẫn khí	Bài tiết CO ₂
	Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái	Bài tiết nước tiểu
Hệ thần kinh	Dây thần kinh	Dẫn truyền xung thần kinh
	Não bộ, tuỷ sống	Lưu trữ, xử lý thông tin
Hệ nội tiết	Gồm các tuyến nội tiết: tuyến tùng, vùng dưới đồi, tuyến yên, tuyến giáp, tuyến ức, tuyến tụy, tuyến trên thận, tinh hoàn, buồng trứng	Tiết hormone điều hoà các quá trình sinh lí của cơ thể
Hệ sinh dục	Ở nữ: buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung, âm đạo, âm hộ	Tạo trứng, nuôi dưỡng thai nhi, hình thành đặc điểm sinh dục thứ phát ở nữ
	Ở nam: tinh hoàn, ống dẫn tinh, túi tinh, tuyến tiền liệt, tuyến hành, dương vật	Tạo tinh trùng, hình thành đặc điểm sinh dục thứ phát ở nam



Nêu ví dụ thể hiện sự phối hợp của các cơ quan trong thực hiện chức năng của hệ cơ quan.



- Cơ thể người gồm các hệ cơ quan: hệ vận động, hệ tiêu hoá, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ bài tiết, hệ thần kinh, hệ nội tiết và hệ sinh dục.
- Mỗi hệ cơ quan gồm nhiều cơ quan, đảm nhận một chức năng riêng, cùng phối hợp hoạt động đảm bảo cơ thể là một thể thống nhất.

Chủ đề 7: CƠ THỂ NGƯỜI

28 HỆ VẬN ĐỘNG Ở NGƯỜI

Học xong bài học này, em có thể:

- Nêu được chức năng của hệ vận động ở người; Mô tả được cấu tạo sơ lược các cơ quan của hệ vận động; Phân tích được sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của hệ vận động.
- Vận dụng được hiểu biết về lực và thành phần hoá học của xương để giải thích sự co cơ, khả năng chịu tải của xương.
- Liên hệ được kiến thức đòn bẩy vào hệ vận động.
- Nêu được ý nghĩa của tập thể dục, thể thao và chọn được phương pháp luyện tập thể thao phù hợp.
- Nêu được một số biện pháp bảo vệ các cơ quan của hệ vận động và cách phòng chống bệnh, tật liên quan đến hệ vận động, tác hại của bệnh loãng xương.
- Tìm hiểu được tình hình mắc các bệnh về hệ vận động trong trường học và khu dân cư.
- Thực hành: thực hiện được sơ cứu và băng bó khi người khác bị gãy xương.



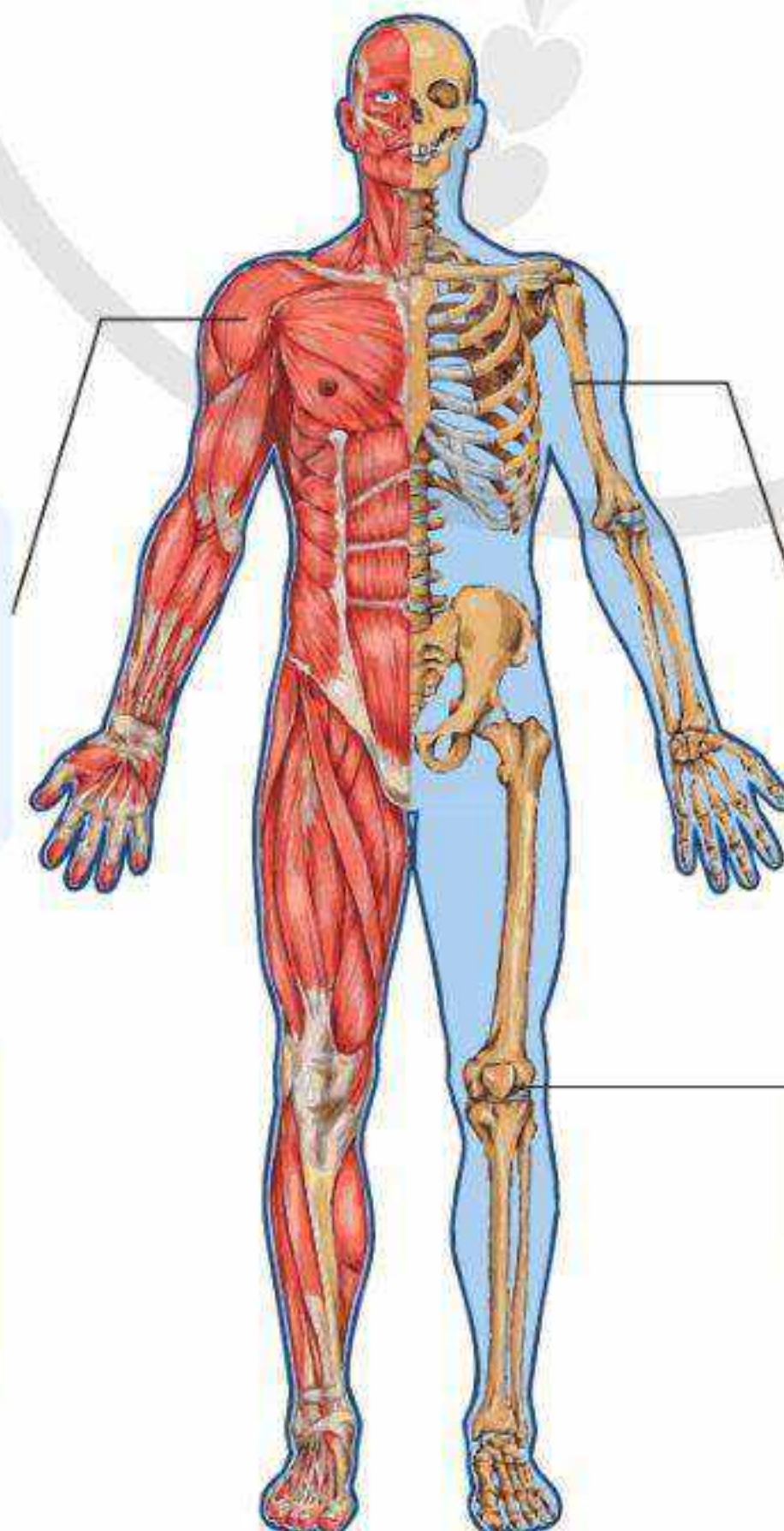
Vận động viên nâng được mức tạ lên đến hàng trăm kilôgam (hình 28.1) là nhờ những cơ quan nào? Em hãy nâng một vật vừa sức rồi chỉ ra sự phối hợp hoạt động của các cơ quan tham gia thực hiện động tác đó.



Hình 28.1. Vận động viên cử tạ

I. SỰ PHÙ HỢP GIỮA CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HỆ VẬN ĐỘNG

Cơ vân là cơ bám vào xương, hoạt động theo ý muốn, có chức năng vận động, dự trữ và sinh nhiệt.



Xương có chức năng vận động, nâng đỡ cơ thể, bảo vệ các nội quan; sinh ra các tế bào máu; dự trữ và cân bằng chất khoáng.

Khớp là bộ phận kết nối các xương trong cơ thể với nhau, giữ vai trò hỗ trợ cho các chuyển động của cơ thể.

1. Quan sát hình 28.2 và cho biết hệ vận động gồm những cơ quan nào.

Hình 28.2. Hệ vận động ở người

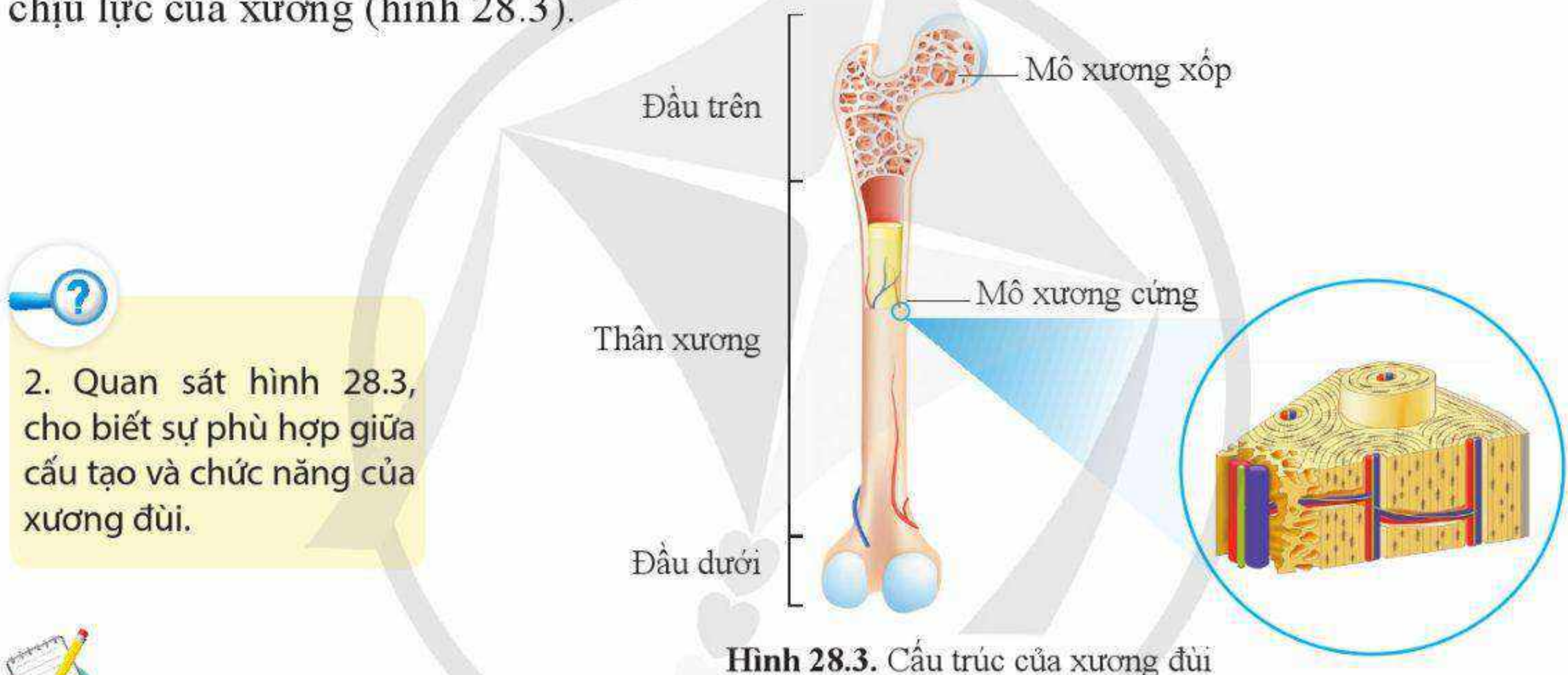
1. Cấu tạo của xương phù hợp với chức năng

Sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của xương được thể hiện ở thành phần hoá học, hình dạng và cấu trúc.

Thành phần hoá học của xương người gồm: nước, chất hữu cơ và chất vô cơ. Chất hữu cơ gồm protein (chủ yếu là collagen), lipid và saccharide, đảm bảo cho xương có tính đàn hồi. Chất vô cơ chủ yếu là muối calcium, muối phosphate đảm bảo cho xương có tính rắn chắc.

Ở mỗi vị trí, hình dạng của xương phù hợp với chức năng mà xương đó đảm nhiệm. Ví dụ: Hộp sọ gồm các xương dẹt phù hợp với chức năng bảo vệ; Cổ tay, cổ chân gồm các xương ngắn phù hợp với các cử động linh hoạt,...

Đặc điểm cấu trúc của xương phù hợp với chức năng. Ví dụ tính vững chắc của xương đùi được thể hiện: ở đầu xương có mô xương xốp gồm các tế bào xương tạo thành các nan xương sắp xếp theo hình vòng cung có tác dụng phân tán lực tác động; phần thân xương có mô xương cứng gồm các tế bào xương sắp xếp đồng tâm làm tăng khả năng chịu lực của xương (hình 28.3).



2. Quan sát hình 28.3, cho biết sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của xương đùi.

Hình 28.3. Cấu trúc của xương đùi

1. Thành phần hoá học của xương động vật cũng tương tự xương người. Tiến hành thí nghiệm với ba chiếc xương đùi ếch như sau:

- Xương 1: để nguyên.
- Xương 2: ngâm trong dung dịch HCl 10% khoảng 15 phút.
- Xương 3: đốt trên ngọn lửa đèn cồn cho đến khi không còn thấy khói bay lên.

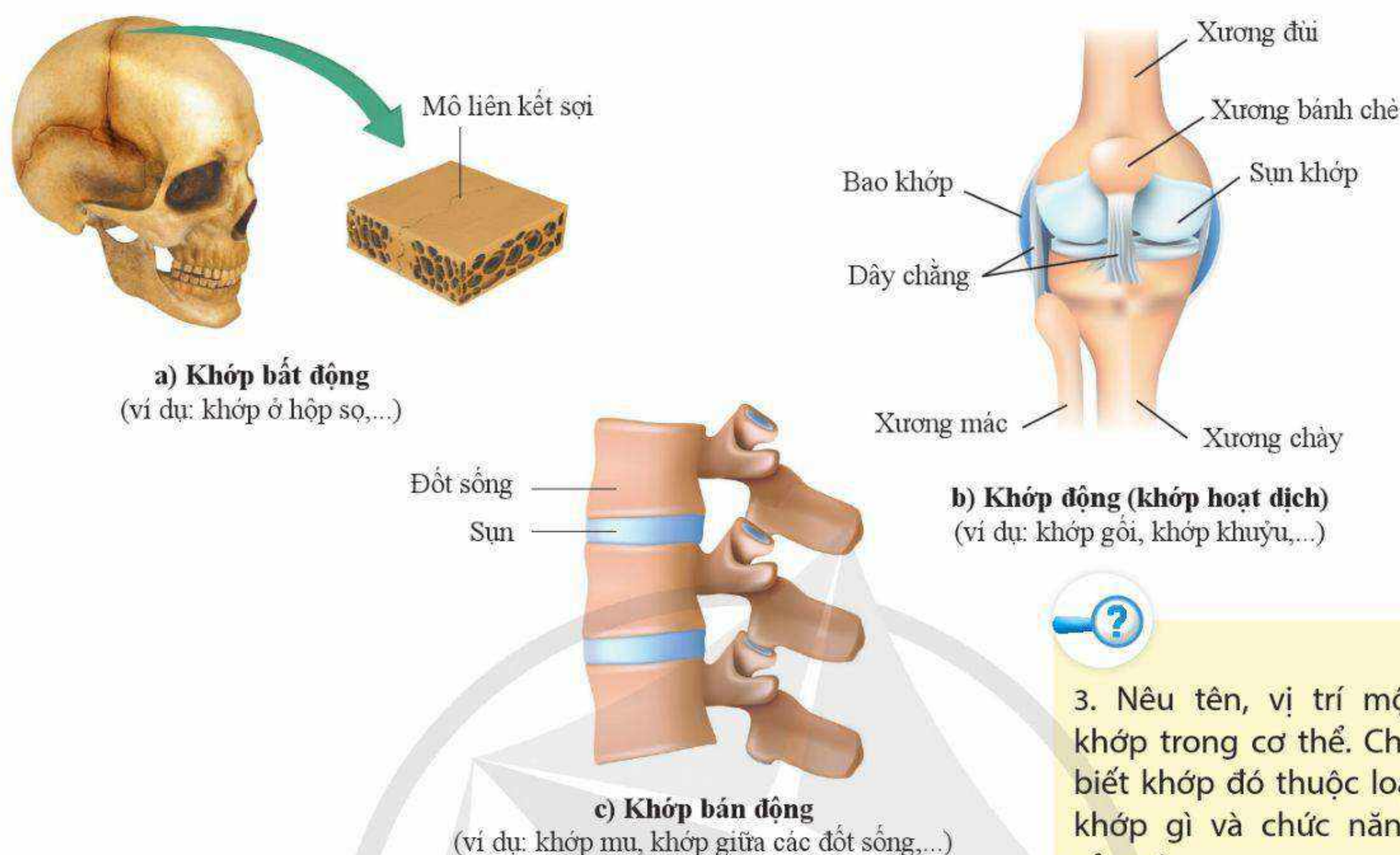
Sau khi tiến hành thí nghiệm với mỗi xương, tiếp tục uốn cong các xương, bóp nhẹ đầu các xương và quan sát hiện tượng. Kết quả thí nghiệm thể hiện ở bảng 28.1.

Bảng 28.1. Kết quả thí nghiệm

Hiện tượng	Xương 1	Xương 2	Xương 3
Có thể uốn cong xương	Không	Có	Không
Xương vỡ vụn khi bóp nhẹ vào đầu xương	Không	Không	Có

Vận dụng kiến thức về phản ứng của acid, phản ứng cháy và thành phần hoá học của xương, giải thích kết quả thí nghiệm.

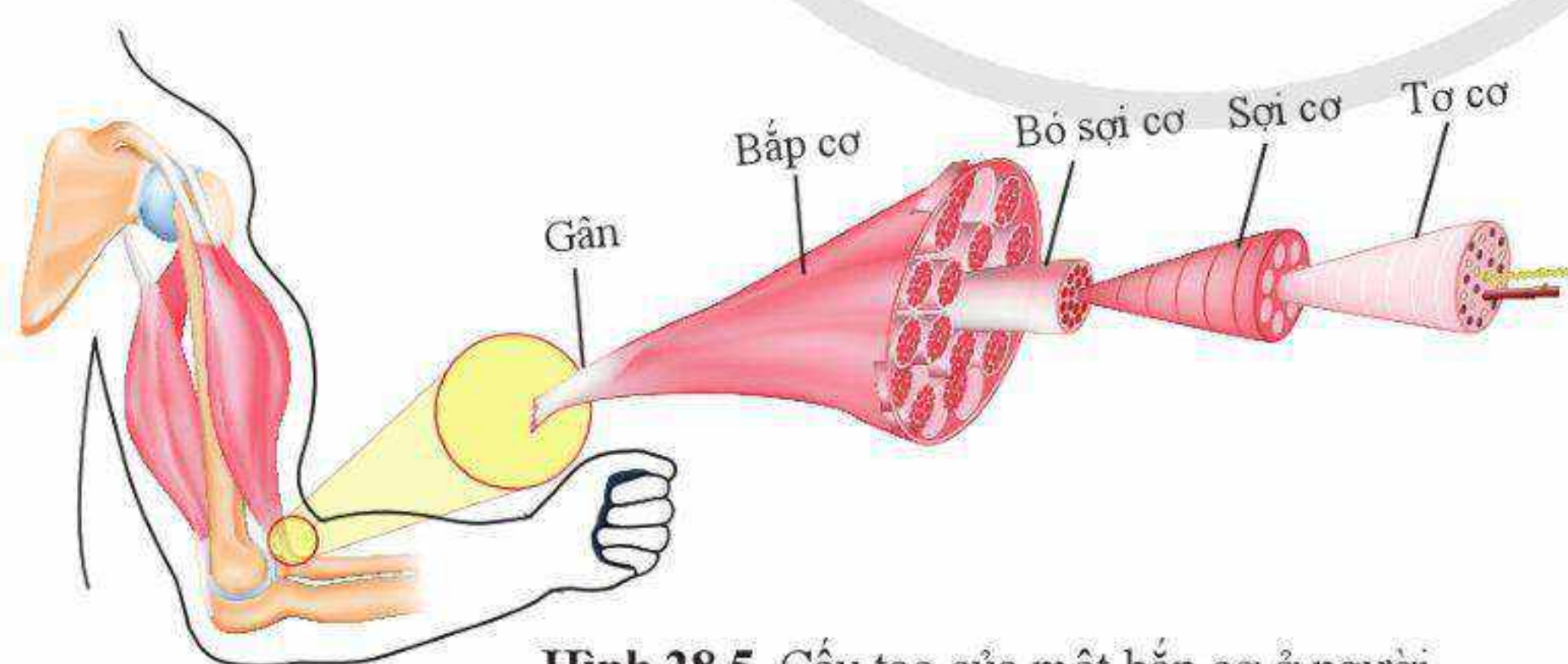
2. Cấu tạo của khớp phù hợp với chức năng



Hình 28.4. Các loại khớp trong cơ thể người

Mỗi loại khớp cho phép các xương hoạt động ở các mức độ khác nhau phù hợp với chức năng (hình 28.4). Ví dụ: Các xương ở hộp sọ liên kết với nhau bằng khớp bất động phù hợp với chức năng bảo vệ não, cơ quan thị giác, thính giác,...; Các xương đốt sống liên kết với nhau bằng khớp bán động nên cột sống có thể cử động ở mức độ nhất định và bảo vệ tủy sống; Các xương ở đầu gối liên kết với nhau bằng khớp động nên cử động một cách dễ dàng.

3. Cấu tạo của cơ vân phù hợp với chức năng



Hình 28.5. Cấu tạo của một bắp cơ ở người

Trong bắp cơ, các tơ cơ nằm song song theo chiều dọc của sợi cơ. Tơ cơ có khả năng thay đổi chiều dài dẫn đến sự co, giãn của bắp cơ. Lực của cơ sinh ra phụ thuộc vào sự thay đổi chiều dài và đường kính của bắp cơ. Mỗi động tác vận động có sự phối hợp hoạt động của nhiều cơ.



3. Nêu tên, vị trí một khớp trong cơ thể. Cho biết khớp đó thuộc loại khớp gì và chức năng của nó.



4. Quan sát hình 28.5, nêu cấu tạo của một bắp cơ. Từ đó, chỉ ra sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của cơ trong vận động.



5. Quan sát hình 19.7a, trang 96 và dựa vào nguyên tắc đòn bẩy, cho biết cơ, xương, khớp phối hợp với nhau như thế nào khi ta nâng một quả tạ.

II. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ – XƯƠNG – KHỚP

Nhờ sự điều khiển của hệ thần kinh, cơ co dẫn, phối hợp cùng sự hoạt động của các khớp làm xương chuyển động.

Sự sắp xếp của xương, khớp, cơ hình thành nên cấu trúc có dạng đòn bẩy. Trong đó, khớp hình thành nên điểm tựa, sự co cơ tạo nên lực kéo làm xương di chuyển tạo sự vận động của cơ thể.



2. Dựa vào nguyên tắc đòn bẩy, xác định điểm tựa, lực và trọng lực khi cơ thể ngửa đầu hoặc kiễng chân.

III. BẢO VỆ HỆ VẬN ĐỘNG

1. Vai trò của thể dục, thể thao với sức khỏe và hệ vận động



6. Quan sát hình 28.6 và cho biết tập thể dục, thể thao có ý nghĩa như thế nào đối với sức khỏe và hệ vận động. Giải thích.



Lập kế hoạch luyện tập một môn thể dục, thể thao cho bản thân nhằm nâng cao thể lực và có thể hình cân đối.

Tăng lưu lượng máu và O_2 tới não nên hệ thần kinh linh hoạt hơn.



Tăng thể tích O_2 khuếch tán vào máu và tăng tốc độ vận động của các cơ hô hấp nên tăng sức khỏe hệ hô hấp.



Duy trì cân nặng hợp lý nhờ tăng phân giải lipid.



Kích thích tạo tế bào cơ, tăng hấp thu glucose và sử dụng O_2 , tăng lưu lượng máu đến cơ nên tăng sức bền của cơ và tăng khối lượng cơ.

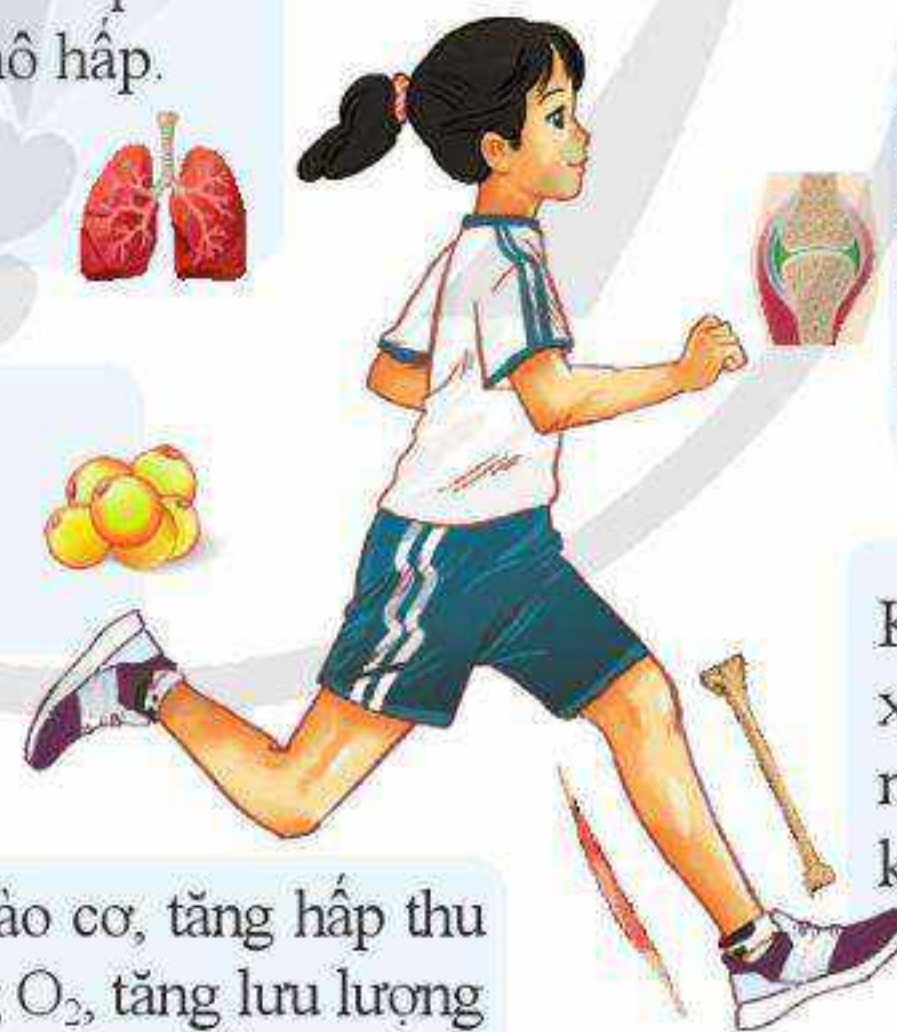
Tim đập nhanh hơn và máu chảy nhanh hơn nên cơ tim và thành mạch khỏe hơn.



Màng hoạt dịch tiết chất nhờn đầy đủ, dây chằng vững chắc, dẻo dai hơn nên khớp khỏe hơn.



Kích thích các tế bào tạo xương, sụn ở đầu xương nên tăng khối lượng và kích thước xương.



Hình 28.6. Vai trò của thể dục, thể thao với sức khỏe và hệ vận động

Tập thể dục, thể thao vừa sức, đều đặn giúp nâng cao sức khỏe nói chung và sức khỏe của hệ vận động nói riêng. Tuy nhiên, khi luyện tập cần lưu ý: mức độ và thời gian luyện tập tăng dần, đảm bảo sự thích ứng của cơ thể; cần khởi động kỹ và đúng cách trước khi luyện tập để phòng tránh chấn thương; trang phục phù hợp; bổ sung nước hợp lý khi luyện tập.

2. Bệnh, tật liên quan đến hệ vận động và cách phòng tránh

Một số bệnh liên quan đến hệ vận động:

- Loãng xương do cơ thể thiếu calcium và vitamin D, tuổi cao, thay đổi hormone,... Loãng xương làm cho xương giòn, dễ gãy.
- Bong gân, trật khớp, gãy xương do bị chấn thương khi chơi thể thao, tai nạn trong sinh hoạt, bê vác vật nặng quá sức, vận động sai tư thế.
- Viêm cơ do nhiễm khuẩn khi bị tổn thương trên da; dụng cụ tiêm truyền, châm cứu, phẫu thuật không đảm bảo vô trùng.
- Viêm khớp do nhiễm khuẩn tại khớp, rối loạn chuyển hoá, thừa cân, béo phì,...
- Còi xương, mềm xương do cơ thể thiếu calcium và vitamin D, rối loạn chuyển hoá vitamin D.

Tật liên quan đến hệ vận động như cong vẹo cột sống do bệnh về thần kinh; bất thường bẩm sinh của đốt sống; tư thế ngồi, đi, đứng, nằm không đúng và cường độ lao động không phù hợp với lứa tuổi,...

Các bệnh, tật về hệ vận động gây tổn thương cấu trúc của cơ, xương, khớp, gân và dây chằng, từ đó làm hệ vận động suy yếu. Để phòng các bệnh, tật về hệ vận động, cần duy trì chế độ ăn đủ chất và cân đối, bổ sung vitamin và các khoáng chất thiết yếu; vận động đúng cách; tắm nắng; đi, đứng, nằm, ngồi đúng tư thế; điều chỉnh cân nặng phù hợp; tránh những thói quen ảnh hưởng không tốt đến hệ vận động (mang vật nặng ở một bên cơ thể,...).



Thực hiện dự án điều tra tỉ lệ mắc tật cong vẹo cột sống trong trường học hoặc khu dân cư theo các bước như sau.

Bước 1. Xác định vấn đề cần điều tra và chuẩn bị mẫu phiếu điều tra.

MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ NGƯỜI MẮC TẬT CONG VẸO CỘT SỐNG TRONG TRƯỜNG HỌC HOẶC KHU DÂN CƯ

STT	Tên lớp/ chủ hộ	Tổng số người trong lớp/ gia đình	Số người mắc tật cong vẹo cột sống
1	?	?	?
Tổng		?	?

Bước 2. Thực hiện điều tra ở trường học hoặc khu dân cư.

Bước 3. Tính tỉ lệ mắc tật cong vẹo cột sống = số người mắc/tổng số người được điều tra.

Bước 4. Viết báo cáo nhận xét về tỉ lệ người mắc tật cong vẹo cột sống, đề xuất một số cách phòng tránh.

IV. THỰC HÀNH SƠ CỨU VÀ BĂNG BÓ CHO NGƯỜI BỊ GẦY XƯƠNG

1. Cơ sở lý thuyết

Gãy xương gây sưng, đau nhức, khó hoặc không cử động được. Khi xương bị gãy nếu được nắn thẳng trục và cố định tốt sẽ tự liền lại được do tế bào tạo xương liên tục sản sinh ra các tế bào xương mới.



7. Nêu nguyên nhân và cách phòng tránh một số bệnh, tật liên quan đến hệ vận động.

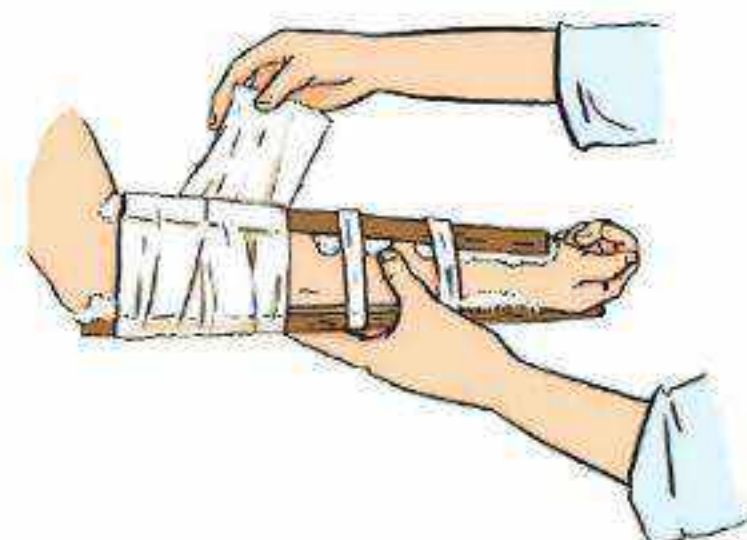
2. Các bước tiến hành

Chuẩn bị: nẹp có chiều dài phù hợp (thước, thanh gỗ, thanh tre,...), bông, băng, dây buộc, vải hoặc quần áo sạch.

Tiến hành:

Bước 1: Đặt nẹp cố định xương gãy

- Đặt hai nẹp dọc theo xương bị gãy (hình 28.7, hình 28.8).
- Lót bông, gạc, vải hoặc quần áo sạch ở đầu nẹp và chỗ sát xương.
- Buộc cố định phía trên và phía dưới vị trí gãy.
- Dùng băng hoặc dây vải sạch cuốn các vòng tròn quanh nẹp.



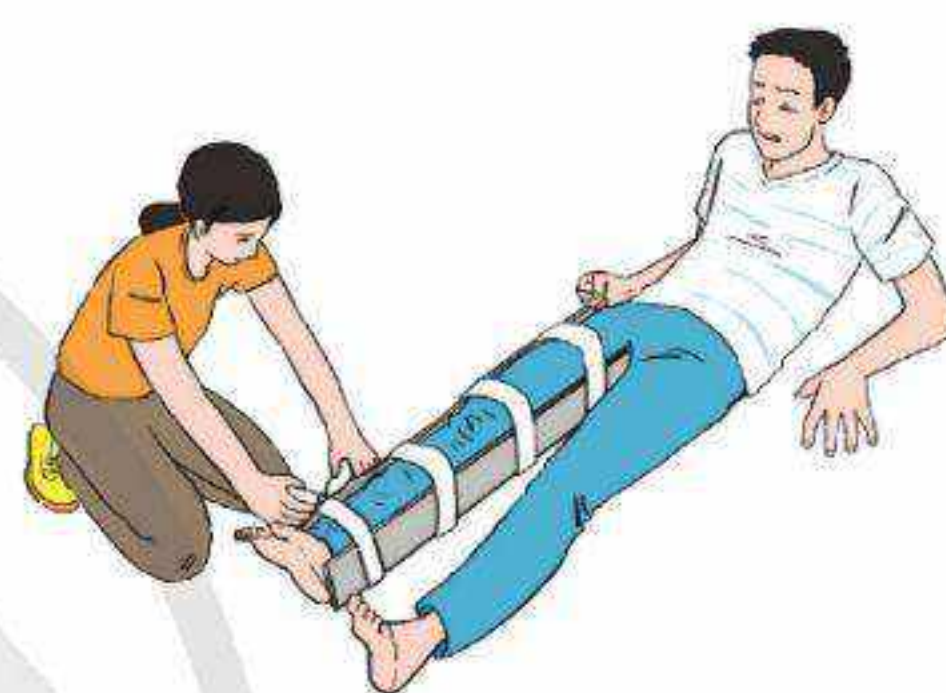
Hình 28.7. Vị trí và cách đặt nẹp khi gãy xương cẳng tay

Bước 2: Cố định xương

- Cố định xương tùy theo tư thế gãy xương. Ví dụ: gãy xương cẳng tay thì cố định bằng cách treo tay trước ngực ở tư thế cẳng tay tương đối vuông góc với cánh tay (hình 28.9).
- Đưa ngay người bị thương đến cơ sở y tế gần nhất.

Lưu ý:

- Cần cho người bị thương bất động theo nguyên tắc: bất động trên một khớp và dưới một khớp của đoạn xương bị gãy.
- Buộc cố định không quá lỏng cũng không quá chặt.
- Với gãy xương hở cần vô trùng và cầm máu đúng cách trước khi cố định xương.



Hình 28.8. Vị trí và cách đặt nẹp khi gãy xương cẳng chân

3. Đánh giá kết quả và câu hỏi

- Nêu ý nghĩa mỗi việc làm ở các bước tiến hành khi sơ cứu và băng bó cho người bị gãy xương.
- Nhận xét sản phẩm băng bó của em và các bạn.
- Khi bị gãy xương, làm thế nào để thúc đẩy nhanh quá trình liền xương?



Hình 28.9. Cách cố định xương cẳng tay



- Hệ vận động gồm xương, khớp, cơ vận hoạt động phối hợp với nhau làm cho cơ thể, các cơ quan, bộ phận của cơ thể có thể di chuyển và cử động được.
- Xương, khớp, cơ có cấu tạo phù hợp với chức năng mà chúng đảm nhiệm.
- Sự sắp xếp của xương, khớp, cơ tạo cấu trúc có dạng đòn bẩy. Nhờ sự điều khiển của hệ thần kinh, cơ co dẫn, phối hợp cùng sự hoạt động của các khớp làm xương chuyển động.
- Tập thể dục, thể thao vừa sức và đều đặn giúp nâng cao sức khỏe của hệ vận động.
- Để phòng các bệnh, tật liên quan đến hệ vận động, cần duy trì chế độ ăn, uống đủ chất và cân đối; vận động đúng cách; đi, đứng, nằm, ngồi đúng tư thế; điều chỉnh cân nặng phù hợp;...

Chủ đề 7: CƠ THỂ NGƯỜI

29 DINH DƯỠNG VÀ TIÊU HOÁ Ở NGƯỜI

Học xong bài học này, em có thể:

- Nêu được khái niệm dinh dưỡng, chất dinh dưỡng, mối quan hệ giữa dinh dưỡng và tiêu hoá.
- Đọc và hiểu được ý nghĩa của các thông tin ghi trên nhãn hiệu bao bì thực phẩm và biết cách sử dụng thực phẩm đó một cách phù hợp.
- Phân tích được các nguyên tắc lập khẩu phần. Xây dựng được chế độ dinh dưỡng cho bản thân và những người trong gia đình.
- Kể tên và nêu được chức năng của từng cơ quan trong hệ tiêu hoá. Phân tích được sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ tiêu hoá.
- Nêu được một số bệnh về đường tiêu hoá và biện pháp để phòng, chống các bệnh về tiêu hoá.
- Trình bày được một số vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đề xuất được các biện pháp lựa chọn, bảo quản, chế biến; chế độ ăn uống an toàn.
- Thực hiện được một dự án liên quan đến tiêu hoá và dinh dưỡng.



Trong các loại thức ăn em thích, thức ăn nào em nên ăn thường xuyên, thức ăn nào em nên hạn chế ăn? Vì sao?

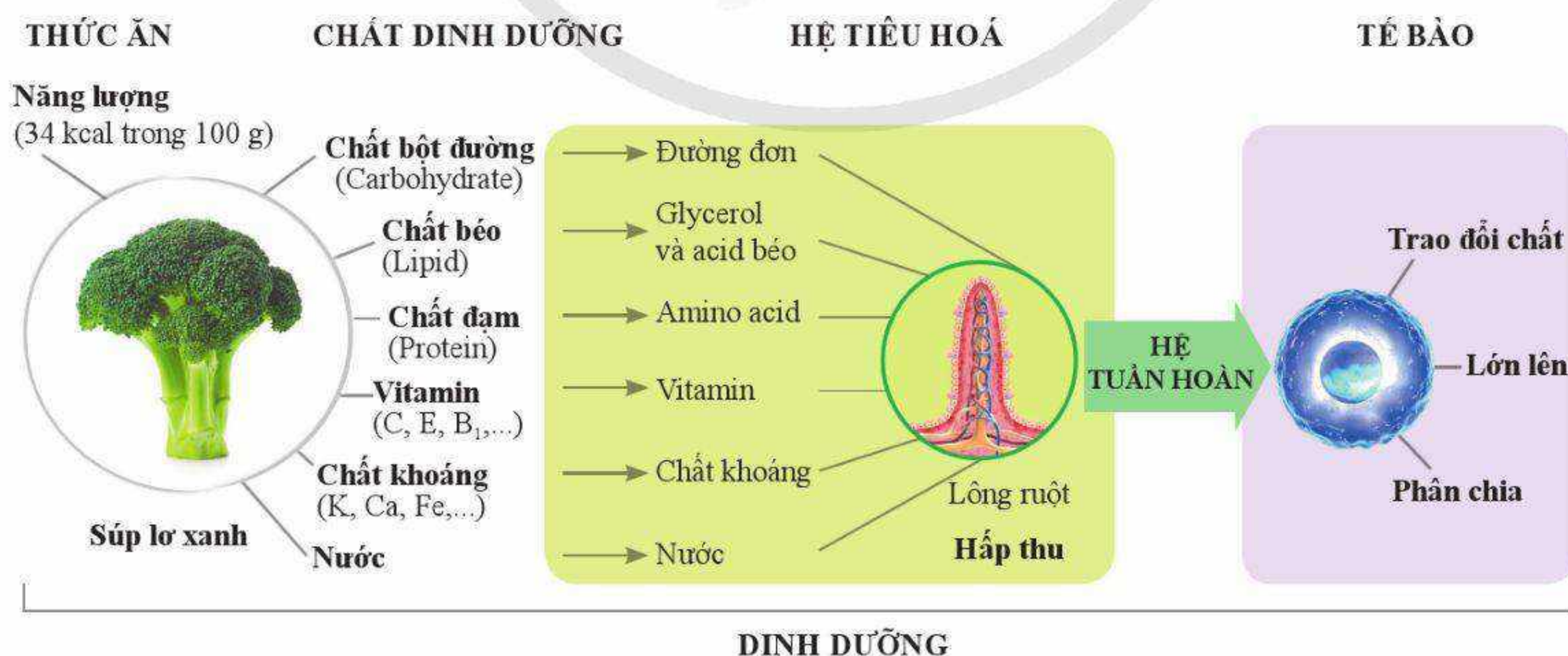
I. DINH DƯỠNG VÀ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG HỢP LÍ

1. Dinh dưỡng và chất dinh dưỡng

Con người cần thức ăn để tồn tại và duy trì hoạt động sống. Thức ăn cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể.



1. Quan sát hình 29.1, qua quá trình tiêu hoá, những chất dinh dưỡng trong súp lơ xanh được biến đổi thành những chất gì để tế bào và cơ thể có thể hấp thu được?



Hình 29.1. Chất dinh dưỡng trong súp lơ xanh và dinh dưỡng

Dinh dưỡng là quá trình thu nhận, biến đổi và sử dụng chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng là những chất hay hợp chất trong thức ăn có vai trò cung cấp nguyên liệu, năng lượng cho tế bào để duy trì hoạt động sống của cơ thể.

Ở những loại thực phẩm được đóng gói, trên bao bì thường có bảng thông tin dinh dưỡng (Nutrition Facts hoặc Nutritional Information). Dựa vào các thông tin đó, chúng ta có thể lựa chọn sử dụng các thực phẩm phù hợp.



2. Quan sát hình 29.2:
- a) Nêu thông tin về các loại chất dinh dưỡng có trong một chiếc bánh.
 - b) Thông tin trong bảng có ý nghĩa gì đối với người tiêu dùng?



Hình 29.2. Bảng thông tin dinh dưỡng của một chiếc bánh trong hộp bánh

THÔNG TIN DINH DƯỠNG	
Nutrition information per 1 biscuit (20 g)	
Giá trị dinh dưỡng trong 1 chiếc bánh (20 g)	
Energy/Năng lượng: 140 kcal	
% Giá trị hằng ngày*	
Total Fat/Tổng chất béo: 6 g	10%
Cholesterol: 4 mg	1%
Sodium/Natri: 160 mg	7%
Total Carbohydrates/Tổng Carbohydrate: 19 g	6%
Dietary Fiber/Chất xơ: 1 g	4%
Sugars/Đường: 5 g	10%
Protein/Chất đạm: 2 g	
Vitamin D: 0,6 mcg	2%
Calcium/Canxi: 26 mg	2%
* % Giá trị hằng ngày được tính dựa trên chế độ ăn 2 000 kcal	



1. Hãy sưu tầm một số bao bì thực phẩm, trong đó có bao bì của loại thực phẩm em thường ăn và cho biết các thông tin của sản phẩm theo gợi ý trong bảng 29.1.

Bảng 29.1. Thông tin dinh dưỡng của một số loại thực phẩm

Tên sản phẩm	Năng lượng	Protein	Lipid	Carbohydrate	Vitamin	Chất khoáng
?	?	?	?	?	?	?

2. Theo em trong các sản phẩm trên, sản phẩm nào nên ăn thường xuyên, sản phẩm nào nên ăn hạn chế? Vì sao?



1. Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý cho bản thân và những người trong gia đình em.

2. Chế độ dinh dưỡng hợp lý

Một chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp cơ thể phát triển cân đối, phòng ngừa bệnh tật và nâng cao sức đề kháng. Dựa vào khuyến nghị mức tiêu thụ thực phẩm trung bình (bảng 29.2) và hướng dẫn quy đổi đơn vị thực phẩm (bảng 29.3) để xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Bảng 29.2. Khuyến nghị mức tiêu thụ thực phẩm trung bình cho người Việt Nam

Loại thực phẩm	3 – 5 tuổi	6 – 11 tuổi	12 – 14 tuổi	15 – 19 tuổi	Người trưởng thành
Đường (đơn vị/ngày)	< 3	< 3	< 5	< 5	< 5
Muối (gam/ngày)	< 3	< 4	< 5	< 5	< 5
Dầu, mỡ (đơn vị/ngày)	5	5 – 6	5 – 6	5 – 6	5 – 6
Sữa và sản phẩm từ sữa (đơn vị/ngày)	4	4 – 6	6	6	3 – 4
Thịt, thủy sản, trứng, đậu, đỗ (đơn vị/ngày)	3,5	4 – 6	5 – 7	6 – 8	5 – 6
Rau (đơn vị/ngày)	2	2 – 3	3 – 4	3 – 4	3 – 4
Quả (đơn vị/ngày)	2	1,5 – 2,5	3	3	3
Ngũ cốc (đơn vị/ngày)	5 – 6	8 – 13	12 – 16	14 – 17	12 – 15
Nước (đơn vị/ngày)	6	8 – 10	8 – 10	8 – 12	8 – 12



3. Quan sát các bảng 29.2 và 29.3, cho biết:

- a) Trong một ngày, một người nên bổ sung cho cơ thể những nhóm chất dinh dưỡng nào?
- b) Loại thực phẩm nào cần được ăn nhiều nhất, loại nào nên ăn ít nhất? Vì sao?

(Nguồn: Lê Danh Tuyên, Hướng dẫn dinh dưỡng dự phòng COVID-19, Nhà xuất bản Lao động, 2020)

Bảng 29.3. Bảng quy đổi đơn vị thực phẩm

ĐƯỜNG MUỐI	1 đơn vị = Đường 5 g = Kẹo lạc 8 g = Mật ong 6 g 5 g = Muối 5 g = Bột canh 8 g = Hạt nêm 11 g = Nước mắm 25 g = Xì dầu 35 g
DẦU MỠ	1 đơn vị = Dầu 5 g = Mỡ 5 g = Bơ 6 g
SỮA	1 đơn vị = Sữa nước 100 ml = Sữa chua 100 g = Phomat 15 g
THỊT/ THỦY SẢN/ TRỨNG/ ĐẬU, ĐỖ	1 đơn vị = Thịt lợn 31 g = Thịt gà 42 g = Trứng gà 47 g = Cá 35 g = Tôm 30 g = Đậu phụ 58 g
RAU QUẢ	1 đơn vị = 80 g 1 đơn vị = 80 g
NGŨ CỐC	1 đơn vị = Cơm tẻ 55 g = Bánh mì 27 g = Khoai tây 95 g = Khoai lang 84 g 2 đơn vị = Cơm tẻ 110 g = Bánh phở 120 g = Ngô 120 g = Bánh mì 54 g
NƯỚC	1 đơn vị = 200 ml

(Nguồn: Lê Danh Tuyên, Hướng dẫn dinh dưỡng dự phòng COVID-19, Nhà xuất bản Lao động, 2020)